



Introducción al Análisis Gramatical



Este documento está disponible bajo una licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0 ("CC BY 4.0"). **Mientras otorgues el crédito apropiado** e indiques si se realizaron cambios o modificaciones, puedes Compartirlo (copiarlo y redistribuirlo en cualquier medio o formato) y Adaptarlo (remezclarlo, transformarlo y construir sobre él) con cualquier fin, incluso el comercial.

Los textos e ilustraciones individuales que se derivan de otros trabajos, pueden estar **bajo una licencia completamente diferente**; en cuyo caso, **no se recomienda ni se permite** su uso, distribución, ni adaptación — a menos de recibir el explícito permiso, de manera escrita, por parte de los propietarios originales de los respectivos derechos de autor.

This document is made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International license ("CC BY 4.0"). **As long as you give appropriate credit** and indicate if changes were made, you are free to Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) for any purpose, even commercially.

Individual text and illustrations that derive from other works may be **under an altogether different license**; in which case, use, distribution or adaptation of them is **not encouraged or allowed** without the express written permission of the original copyright owners.

© **Teresa Pool Ix** y los contribuyentes de los correspondientes capítulos, 2025. Todos los Derechos Reservados (excepto donde se especifica distinto).

Logos:
mentes indígenas
hecho en yucatán
unison

Escrito de manera distribuida mediante:
google docs

Diseñado con software libre / fuente abierta:
linux
gimp
inkscape
scribus

Editorial Venados. Mérida, Yucatán, México.

Índice Temático

Colofón	2
Índice Temático	4
Introducción	6
¿Cómo funciona este libro?	6
¿Qué son esos paréntesis con los apellidos y los años?	7
Unas palabras sobre Terminología	8
01 Reflexiones Fundamentales y Terminología Fundacional	11
Abstracción	14
Abstracciones Prácticas y Cotidianas	23
Construyendo Conocimientos Claros	27
Aprovechando que Estamos en el Tema	32
Criterios	41
Bases Teóricas y Ejemplos	42
1. Que sea fácil de usar	42
2. Resultados buenos, precisos y completos	43
3. Notar y comprender más fenómenos nuevos	43
4. Reutilizarse por mucho tiempo antes de necesitar afinación	44
5. Resolver una variedad más amplia de problemas, con menos ajustes	46
6. Enlazándose y Combinándose	49
7. Mejorarse fácilmente	50
8. Ser una herramienta que produzca otras	54
Para Cerrar y Continuar	55
Signos de Peirce	56
Arbitrariedad	62
Convencionalidad	65
Iconicidad y Arbitrariedad ¿Se oponen o se complementan?	69
Lo que sucede cuando la Red de Claves Contextuales es débil	78
Lenguaje, Lengua y Habla	80
Variantes	81
Categorías: Abiertas y Cerradas	82
Glosario	89
Bibliografía	123

Introducción

¿Cómo funciona este libro?

Un libro sobre un tema complejo ¿debe ser escrito de manera compleja? Sería como esperar que un libro sobre el sentido del humor sea gracioso, o un libro sobre la depresión sea triste, o un libro sobre el chile sea impreso con tinta picante.

Nosotros no sólo creemos que es posible abordar un tema complicado con escritura sencilla, sino que consideramos que la escritura sencilla es indicativa de la excelencia, mientras que la escritura compleja... pues, simplemente indica (y produce) flojera (Oppenheimer, 2006: pp.139-142, 151-153).

Después de hacer una declaración tan valiente; no nos queda otra, más que avanzar de acuerdo con nuestros propios consejos. Así que hemos revisado y reajustado nuestros textos repetidamente, descansando solo cuando creemos que han resultado satisfactorios de acuerdo con las medidas de claridad de pensamiento, claridad de expresión, simplicidad, fluidez de ideas y estilo de conversación relajado; utilizando explicaciones transparentes, ejemplos comunes, así como conceptualizaciones seguras. Todo para permitirte a tí, lector, una comprensión rápida, una concentración liviana y una memorización amplia.

El corazón de este libro está en las lecciones, pero antes de saltar a ellas, te invitaremos a equiparte con las bases, en un capítulo dedicado a conocer los fundamentos más útiles y las abstracciones más productivas. Después de saborear estos conceptos básicos, tendrás todo lo que necesitas para aprovechar al máximo el resto del libro. Si tus intereses se centran en la lingüística, y en una comprensión más profunda de la lengua, serás expuesto a muchos temas interesantes. Pero si tus intereses se centran más bien en lograr ser un hablante hábil y eficaz, estos conceptos igual te serán de gran ayuda, ya que —con un entendimiento más efectivo de cómo verdaderamente funciona el lenguaje— evitarás los errores que atormentan y terminan atrapando a los estudiantes irreflexivos, que no pueden identificar, entender y explicar fenómenos engañosos a las personas que pudieran ayudarlos. Impulsado con un poco de curiosidad, tú sí puedes conseguir que los conceptos se clarifiquen, la práctica se facilite y los entendimientos se alcancen cómodamente (Lehmann, 2007: pp.231-232).

Nos esforzamos por armar todo de la manera más accesible posible, para que resuene con cada lector, independientemente de su edad, su estatus social, su identidad o el nivel de sus habilidades con la lengua.

Nos encantaría recibir comentarios, correcciones o sugerencias de cualquier tipo. Por favor envíasalas a teresapoolix@gmail.com y info@carlosduarte.info. ¡De antemano, gracias por darnos la oportunidad de brindarte este apoyo!

¿Qué son esos paréntesis con los apellidos y los años?

Este libro contiene muchas ideas. Algunas son suposiciones, otras son propuestas, algunas otras son teorías-con-fundamento y finalmente tenemos las ideas que consideramos *hechos*, verdades indiscutibles y eternas.

Pero, ¿por qué deberías de creer en nuestra palabra? ¿Cómo puedes estar seguro de que te decimos la verdad? Decir las cosas de manera convincente y persuasiva, no es suficiente: lo que se dice debe *sostenerse* — tanto con las evidencias medibles, como con los razonamientos coherentes de diferentes expertos. Por eso es importante ofrecerte la oportunidad de que conozcas el origen de estas ideas: para que puedas, por tu propia cuenta, examinar qué tan verdadero es lo que aquí te exponemos, y que además puedas —si quieres— continuar explorando cualquier concepto con mayor libertad.

La mayoría de las ideas en este libro vienen de otras personas, llamadas *autores* o *investigadores*, que se dedican a hacer *investigación científica* y a publicar los resultados de estas investigaciones tanto en voluminosos *libros*, como también en breves *artículos científicos*. Puedes consultar muchos de estos libros y artículos científicos, gratuitamente, visitando una amplia biblioteca o *descargándolos* del Internet.

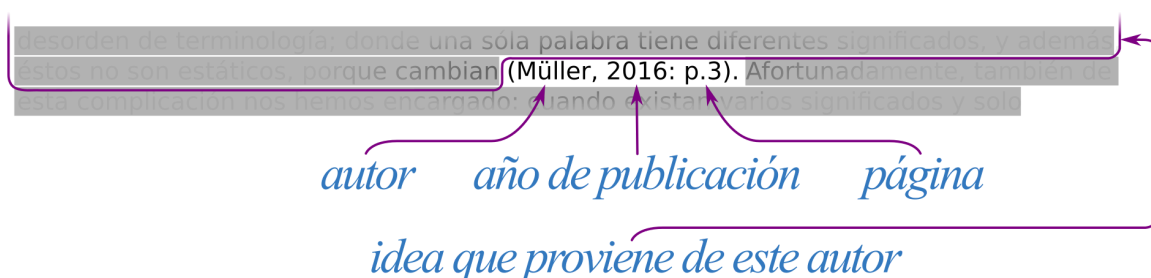


Figura 1. Manera en la que está compuesta una cita.

Conforme sigas leyendo, te topará con unos paréntesis, los cuales contienen unos apellidos, unos años y unos números. Estos indican que lo que acabas de leer es una idea que viene de otro libro, o de un artículo científico: los apellidos corresponden a los autores, los años corresponden a la fecha de publicación, y los números corresponden a las páginas de donde se sacó la idea (Figura 1).

「Estos paréntesis son conocidos como «citas», las cuales, como acabas de notar, sólo contienen tres datos. La «versión larga» de estas citas, conocidas como «entradas bibliográficas», se encuentran al final de cada capítulo —ahí ordenadas alfabéticamente— donde podrás encontrar muchos más datos; incluyendo los nombres completos de los autores, el título del libro o artículo científico, y la editorial que lo publicó.」

「Otras variantes:

- ¿2 autores?
 - (Autor & Autor, 1958: p.23).
- ¿3 o más autores?
 - (Autor et al., 1958: p.23) [«et al.» = «et alii» = «y los demás»]
- ¿Varias páginas?
 - (Autor, 1958: p.16, 32, 64, 512, 1024)
- ¿Un **rango** de páginas?
 - (Autor, pp.23-42)
- ¿Más de una sola cita?
 - (Autor, 1958: p.23; Autor, 1979: p.23; Autor & Autor, 2025: p.23)
- ¿Autores citados dentro de la obra de otros autores?
 - No citaremos así, porque aunque reconocemos el valor de hacerlo, ese grado de formalidad está *demás* para una obra que es principalmente de divulgación.」

Unas palabras sobre Terminología

Entre más colores tienes, más bonito te queda el dibujo. Entre más ingredientes tienes, más rica te queda la comida. De la misma manera, entre más palabras tienes para explicar algo, más rica y bonita te queda la explicación... y se entiende mejor.

Como queremos ayudarte a profundizar en la comprensión de la lengua maya, consideramos útil entregarte algunas herramientas con las que puedes expandir tus conocimientos y alcanzar una mayor profundidad de entendimiento de la gramática misma. Así tendrás los colores para dibujar —y los ingredientes para cocinar— una mejor forma de expresión.

Entonces, aunque *sí* utilizaremos palabras técnicas, las iremos conociendo de una manera sencilla, y siempre orientada a la tarea principal de entender la lengua. A estas palabras técnicas también se les conoce como *términos*, por eso a este conjunto de palabras técnicas le llamaremos *terminología*.

Queremos reconocer que la lingüística, así como muchas otras ciencias, está plagada de un desorden de terminología; donde una sola palabra tiene diferentes significados, y además, éstos no son estáticos, porque cambian (Müller, 2016: p.3). A pesar de que las definiciones todavía se siguen proponiendo y debatiendo, afortunadamente también de esta complicación nos hemos encargado: cuando existan varios significados y solo necesitemos uno, se utilizará el más reciente y completo; mientras que cuando existan múltiples significados unos en contraposición y otros en complementación, presentaremos sólo los que se complementen.

Adicionalmente, hemos tomado los debidos cuidados para evitar cansarte con repeticiones. Por eso, esta terminología está ordenada *progresivamente*, de manera que: el primer término ayuda a definir al segundo, y el segundo al tercero, el tercero al cuarto, y así. De la misma manera, conforme vayamos avanzando en los capítulos, iremos introduciendo nueva terminología — pero mucha de ella dependerá de la que veremos al principio. Por eso te invitamos a que *no* te brinques estos capítulos. Sin embargo, si necesitas hacer una lectura **no-lineal**, hemos incluido un breve glosario al final del libro para auxiliarte.

¿Cómo identificarás qué palabras estarán en el glosario? Podrás reconocerlas porque serán las que están escritas con una letra más gruesa, o sea «en **negrita**». Haz la prueba 😊.

01 Reflexiones Fundamentales y Terminología Fundacional

*Teresa de Jesús Pool Ix
Carlos José Duarte Casillas*

Las teorías están en el corazón del pensamiento lingüístico.

En la ciencia, la palabra «teoría» no significa un supuesto o una sospecha, sino más bien, un modelo para explicar algo.

Crecemos viendo a las teorías como obstáculos que nos imponen, pero al encontrarnos con situaciones más complejas en la vida, empezamos a dejar de verlas así —y notar sus ventajas como instrumentos útiles y fascinantes— ya que nos ofrecen la oportunidad de comprender situaciones de manera profunda. O sea, no solo se vuelven *intelectualmente interesantes*, sino también *prácticamente aplicables*, pues nos permiten acercarnos a fenómenos que de otro modo serían bastante difíciles de entender.

Si una teoría no puede predecir con exactitud, al menos puede aumentarnos la claridad y reducirnos la incertidumbre. Al fin y al cabo, su intención no es abrir una puerta a la infinita sabiduría, sino poner un límite al infinito error (Brecht, 1956: p.45).

Sí: las teorías nos facilitan la vida. Pero aprenderlas puede ser trabajoso.

Aunque, si lo pensamos bien, cierto grado de dificultad es a veces lo que queremos: porque si las cosas las encontramos demasiado fáciles, las sentimos *aburridas y sin chiste*. Por eso generalmente preferimos un nivel intermedio de dificultad: demasiado fácil y nos aburrimos, demasiado difícil y nos confundimos. Además, el nivel ideal de dificultad es como una portería que siempre nos la cambian de lugar: entre más expertos nos volvemos en cualquier tema, más dificultad preferimos. Esto sucede con la música, con las películas y con los juegos.

Entonces ¿Por qué al inicio les tenemos miedo a las teorías, no les tenemos paciencia, y nos sentimos incómodos y perdidos con ellas?

En la vida diaria, todos usamos muchos conocimientos científicos de manera inconsciente, pues no los hemos aprendido como teorías, sino como «la realidad actual de las cosas». Por lo tanto, existe la posibilidad de que, si crecemos creyendo que las teorías están fuera de nuestro alcance; entonces nuestra satisfacción, paciencia y capacidad para comprenderlas, no se desarrollaría a su máximo potencial.

Otra posible razón sería que, a veces, para aprender una teoría de manera efectiva —y poder no sólo comprenderla, sino explicarla claramente a los demás— se necesita de mucha paciencia. A veces más de la que tenemos.

Sin esta paciencia, los resultados pueden ser muy problemáticos. Porque la comprensión limitada puede engañarnos: haciéndonos creer que sabemos más, obstaculizando nuestra habilidad de reconocer nuestras faltas de entendimiento, y aumentando nuestro riesgo de hacer interpretaciones equivocadas. La sabiduría **caducada**, las suposiciones sin verificar y los **clichés** superficiales, así como los entendimientos desorganizados y erróneos, son el resultado de los conceptos aprendidos a prisa y comprendidos a medias.



Imagen 2. Muchas veces nos dejamos llevar por las soluciones fáciles. Y al final, resultan equivocadas.

Para evitar todo esto, se requiere recorrer un camino diferente y desconocido, marcado por incómodos e inquietantes procesos de constante autoevaluación. Asegurarnos de estar correctos involucra siempre estar cuestionando y verificando nuestro propio entendimiento, y sujetarnos a tal incertidumbre deteriora nuestra concentración, motivación y autoestima, puesto que se siente peligrosamente cercano a «dudar de uno mismo».

Lograr nuestra meta de aprender una teoría bien, y conseguir **objetividad**, sólo se puede lograr con paciencia. Porque las dificultades son temporales — y sólo con perseverancia podemos encontrar nuevas oportunidades, con las que podamos triunfar a pesar de todo.

La paciencia nos permite **desacelerar** los procesos de percepción, de pensamiento y de toma de decisiones. Dentro de este ritmo más manejable, nuestras propias *creencias* se nos presentan de una manera más clara — y se vuelve más fácil inspeccionarlas de forma sistemática; permitiéndonos reconocer cuáles teorías son más buenas o malas; más probables o más dudosas; así ayudándonos a identificar las mejores ideas sobre las cuales construir una base para todo lo demás.

Además, la habilidad adquirida mediante este ejercicio de paciencia se vuelve útil para otras cosas: tanto para encontrar el punto de partida del conocimiento (Amico, 1993: p.75), así como para resolver *problemas malvados* en general — aquellos problemas que son malvadamente resistentes a la solución, debido a que tienen **requisitos** incompletos, contradictorios, cambiantes, y muchas veces difíciles de reconocer (Rittel & Webber, 1984: pp.135-144; Jonassen, 2011: pp.11-12, 19).

Muchas veces, el proceso es más importante que el resultado (Parrish & Beaubien, 2019: Acquiring Wisdom). Cuando se enseña una lengua, el análisis gramatical puede dificultar el aprendizaje del alumno, pero es indispensable para mejorar el desempeño del profesor.

「¿En qué momentos pudieran aparecer aquellos problemas malvados?

- Cuando estás aprendiendo una teoría, a veces la necesitas armar por completo a partir de sus componentes, con el propósito de examinar su alcance, limitaciones, ocultas-pero-notables fortalezas y poco-consideradas **implicaciones** (Wilkenfeld & Lombrozo, 2015: pp.1060, 1073-1074).
- Cuando estás comparando tal teoría con otras teorías conocidas, para conseguir un mejor **panorama**.
- Cuando las soluciones conocidas y comprobadas dejan de funcionar, y las soluciones nuevas tienen poca probabilidad de tener éxito.
- Cuando todo está constantemente cambiando en formas difíciles de predecir.」

Abstracción



Imagen 3. La gente siempre está buscando figuras en las nubes.

Los humanos somos muy buenos para buscar y encontrar **patrones** en todas partes.

Nuestra mente siempre está relacionando cosas. Como cuando observamos las nubes; casi sin querer, podemos hallar relaciones de semejanza y correspondencia entre todo tipo de cosas: entre lo parecido o lo diferente, entre los objetos que percibimos y entre las ideas que pensamos (Figura x).

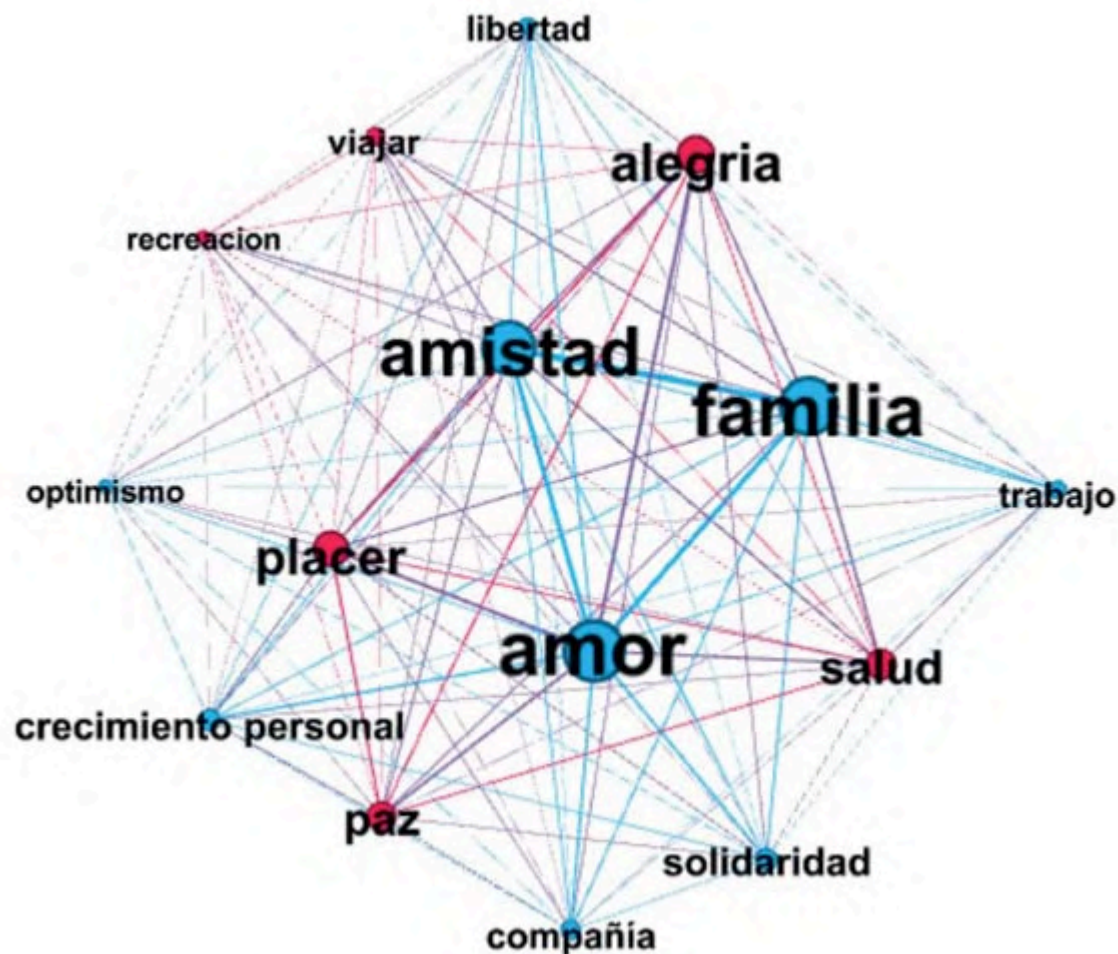


Figura 4. Vínculos entre distintos conceptos.

Crédito: USMP - Pablo Ezequiel Flores-Kanter, Roger Muñoz-Navarro, Leonardo Adrián Medrano. Concepciones de la Felicidad y su Relación con el Bienestar Subjetivo: Un estudio mediante Redes Semánticas Naturales (2018)

A medida que desarrollamos nuestra curiosidad y aprendemos más sobre nuestro mundo y sus posibilidades, vamos mejorando nuestra capacidad de hacer conexiones entre las cosas: construyendo enlaces cada vez más verdaderos y profundos, para entender mejor cómo funciona nuestro universo.

Sin embargo, este proceso no siempre es perfecto. Sería un error pensar que todas las conexiones que hacemos son igual de útiles, efectivas y «buenas»: sentimos gusto por hacer muchos tipos de conexiones, incluso cuando no son tan ciertas. Al fin y al cabo, muchas cosas aparentan ser las mismas en la superficie, pero de manera profunda son diferentes. Mientras que otras cosas aparentan ser diferentes en la superficie, pero de manera profunda son las mismas (Figura x).

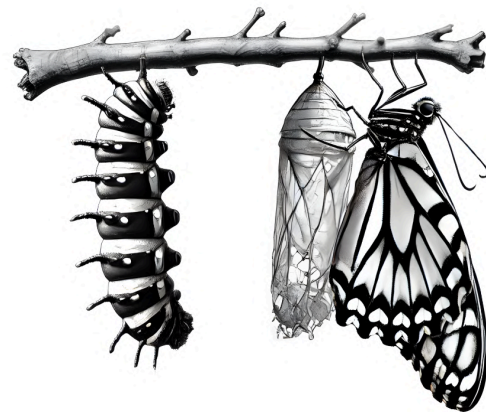


Imagen 5. Entre los seres vivos, unos parecen iguales pero son diferentes, y otros parecen diferentes pero son iguales.

Entonces, si el mundo está lleno de apariencias engañosas, ¿Cómo podemos asegurarnos de que realmente estamos avanzando hacia una comprensión más amplia y cierta? ¿cómo podemos reconocer errores y evitar confusiones? Para eso necesitamos entender cómo se desarrollan nuestros patrones de pensamiento y cómo están compuestas nuestras conexiones.

Y justamente para eso nos sirve la **abstracción**.

Veamos cómo podemos utilizar la abstracción para entender las plantas medicinales desde diferentes perspectivas.

El *kij*, conocido como «henequén», es una planta de la familia de los Agaves, cultivada tanto industrialmente con el propósito de extraer fibra, así como tradicionalmente para su autoconsumo: como combustible, material de construcción y en particular como medicina, por las numerosas propiedades curativas que tiene (Colunga-García, 1998: p.117). Entre ellas: disminuir la presión arterial, desinfectar el cuero cabelludo y reducir la caída del cabello. Una goma extraída de la raíz se utiliza en el tratamiento del dolor de los dientes. También estimula la musculatura intestinal y se puede utilizar como laxante, auxiliando en aliviar la indigestión, la flatulencia y la constipación. Su savia tiene propiedades antisépticas, que puede utilizarse para detener el crecimiento bacteriano en el estómago e intestino, y combatir la disentería (Debnath et al., 2010: p.180).

El *tankasche'*, conocido como «raíz de oro», es un árbol de la familia de las Rutáceas, que no es muy abundante, y únicamente se encuentra de manera silvestre en la selva (Figuroa, 2017: p.106). Entre sus propiedades curativas, están: disminuir el dolor del cuerpo y de los huesos, quitar el cansancio y aliviar el pujido en los bebés; calmar el vómito y reducir el dolor estomacal (Figuroa, 2017: p.105).

El *óop*, conocido como «anona», es una planta de la familia de las Anonáceas, que se encuentra domesticada en huertos y patios. Entre sus propiedades curativas, están: quitar el dolor del cuerpo, calmar los nervios, (Chavan et al., 2014: p.50) y combatir el cáncer — tanto de la piel, como del riñón (Chavan et al., 2014: p.49).

El *ya'axjalalche'*, conocido como «carrizo», es una planta de la familia de las Euphorbiáceas que se encuentra de manera silvestre. Entre sus propiedades curativas, están: aliviar las hemorroides, disminuir el reumatismo y calmar el dolor muscular (Méndez González et al., 2016: p.53).

Según lo que acabamos de leer, estas plantas pueden curar muchas enfermedades. Sin embargo, más allá de las infecciones, las heridas y el agotamiento; hay algunos malestares que se sienten — no en el cuerpo, sino en la mente y en las emociones.

Las plantas medicinales también pueden servir para aliviar estos malestares, pero no necesariamente a través de sus sustancias bioquímicas.

Los tratos afectivos y cuidadosos —el habla suave, los susurros, los movimientos lentos y metódicos, y la atención experta y personalizada (Poerio et al, 2018: p.2)— transmiten apoyo, empatía y cuidado al paciente (Poerio et al, 2018: p.15), todo lo cual ayuda a controlar su estrés y ansiedad (Poerio et al, 2018: p.15); contribuyendo notablemente en incrementar la capacidad de autorecuperación en sus tejidos biológicos, multiplicando y acelerando el efecto de las sustancias medicinales (Quinlan, 2011: p.396).

Para este tipo de procedimientos terapéuticos, las plantas tienen un singular modo de uso: un pedazo, elaborado en forma de cruz, se cuelga cerca del paciente (en el brazo de su hamaca) o en su persona (en la mano si es bebé, y en el cuello si es adulto). Cruces adicionales se cuelgan y recargan en la puerta principal del domicilio, cancelando por nueve días este acceso; también colocándose en las esquinas de la casa o terreno, o en sus cuatro puntos cardinales (Tabla x).

	Etapa vulnerable: niños	Etapa vulnerable: adultos enfermos	Se elabora en forma de cruz	Se cuelga en la mano y en el cuello de la persona	Se cuelga en el brazo de la hamaca	Puerta principal de la casa: se cuelga	Puerta principal de la casa: se recarga	En las esquinas de la casa (o 4 puntos cardinales)
Kij	✓		✓				✓	
Tankasche'	✓	✓	✓	✓	✓			
Óop					✓	✓		
Ya'axjalalche'			✓					✓

Tabla 6. Uso simbólico de plantas medicinales regionales según su propósito y proceso. (Méndez González et al., 2016: p.53; Alfredo Hau Caamal, Crisanto Kumul Chan, Feliciano Sánchez Chan, Avelino Pool Cetina, 2019: comunicación personal)

En cuanto a la amplia variedad de plantas medicinales, cuando se emplean para aliviar malestares del cuerpo — aprovechamos sus propiedades diversas, para hacer preparaciones distintas, con usos diferentes. Pero, ¿por qué cuando se emplean para aliviar malestares mentales y emocionales — las ajustamos a formas similares, para hacer preparaciones parecidas, con usos semejantes? ¿Cómo funciona este poderoso efecto — y por qué persiste *aún* cuando los pacientes saben de que no hay acción bioquímica (Charlesworth et al., 2017: p.103)?

Sería un error concluir que estos grandes gestos imaginativos son *insignificantes* — sólo porque no tienen un *mecanismo de acción* directo y material.

De lo contrario: Más allá de las propiedades bioquímicas de las plantas, surge un efecto a partir de lo que las plantas *significan* — tanto por sí mismas, como también en su transformación: en las figuras y rituales logradas con ellas. O sea, en sus propiedades *simbólicas* y culturales. La mejora en la salud —particularmente la mental y emocional— también sucede por procesos simbólicos (Dow, 1986: pp.58-59, p.60).

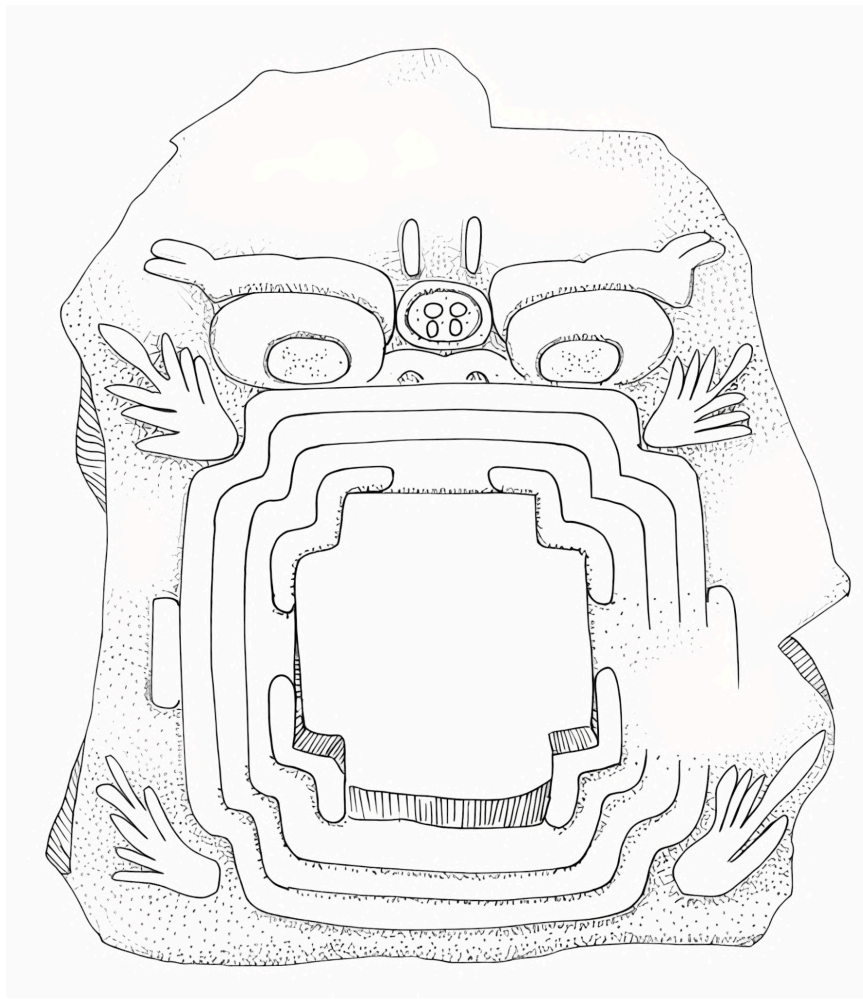


Figura 7. *Wits*: ser mitológico que representa el espíritu de una montaña viviente. Cuadrfolio de Monumento 9, Chalcatzingo, Morelos; Dibujo de David Grove (Guernsey, 2010: p.78).

En cuanto al simbolismo, la cruz fue un signo ampliamente compartido durante la época prehispánica en todo el continente americano, desde Mississippi hasta los Andes (Stone & Zender, 2011: p.17), a lo largo de las rutas de intercambio del maíz (Matsuoka et al., 2002: p.6081, 6084; Hill, 2006: p.643).

Probablemente heredada de los olmecas (Stone & Zender, 2011: p.127), la cruz tenía abundantes vínculos simbólicos en **Mesoamérica**, particularmente dentro del pensamiento maya antiguo, y permanece relacionada con el **esquema cromático-cardinal** (Deboer, 2005: p.70) — o sea, el sistema en el cual cuatro distintos colores son asociados a las cuatro direcciones cardinales; y de menor manera a los monstruosos cerros vivientes *wits* (Figura x), y sus hocicos abiertos que forman esquinados *portales* sobrenaturales en forma de cruz (Guernsey, 2010: p.76), los cuales dan paso a un cavernoso inframundo: lugares húmedos, oscuros y misteriosos; de origen, vida, fertilidad, muerte y renacimiento; poblados por sabios antepasados; donde los gobernantes *legitimaban* —hacían auténtica— su autoridad mediante rituales (Guernsey, 2010: pp.76-77, 80, 90) en los que imitaban la resurrección del dios del maíz (Aguilar et al, 2005: p.69).

La cruz fue reproducida abundantemente. Con distintas variaciones — comprimida o ensanchada, figurada de manera completa o parcial, orientada de manera horizontal o vertical, y sus líneas mantenidas rectas (como en el signo de *más*) o redondeadas (a manera de **cuadrifolio**), todo con gran efecto (Guernsey, 2010: p.75, 90). Y también en una gran variedad de **medios**: en la escritura, en el arte, en la arquitectura y en los rituales; incorporada en joyas y edificios, utilizada para representar la demarcación de lugares sobrenaturales y para escenificar espacios sagrados (Stone & Zender, 2011: p.127; Guernsey, 2010: p.75).

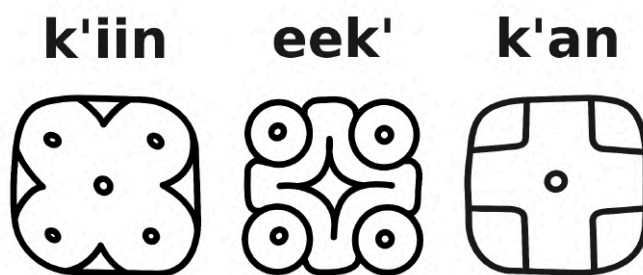


Figura 8. Glifos para *k'iin*, *eek'* y *k'an*. Epigrafía por Crisanto Kumul Chan.

Una de estas cruces era *k'iin*, la cual representaba al sol; estaba asociada al calor, al color rojo (Stone & Zender, 2011: p.153); y se utilizaba para representar a las direcciones oriente y poniente (Stone & Zender, 2011: p.153; Coe & Van Stone, 2005: pp.124-125). Otra era *eek'*, la cual representaba una estrella, un planeta o incluso una constelación (Stone & Zender, 2011: p.151) y —mediante su vinculación con el color negro— estaba asociada al poniente (Savkic, 2011: p.106). El tercer ejemplo es la cruz *k'an*, la cual estaba asociada al sol, al calor, al color amarillo y a la dirección cardinal sur (Stone & Zender, 2011: p.127).

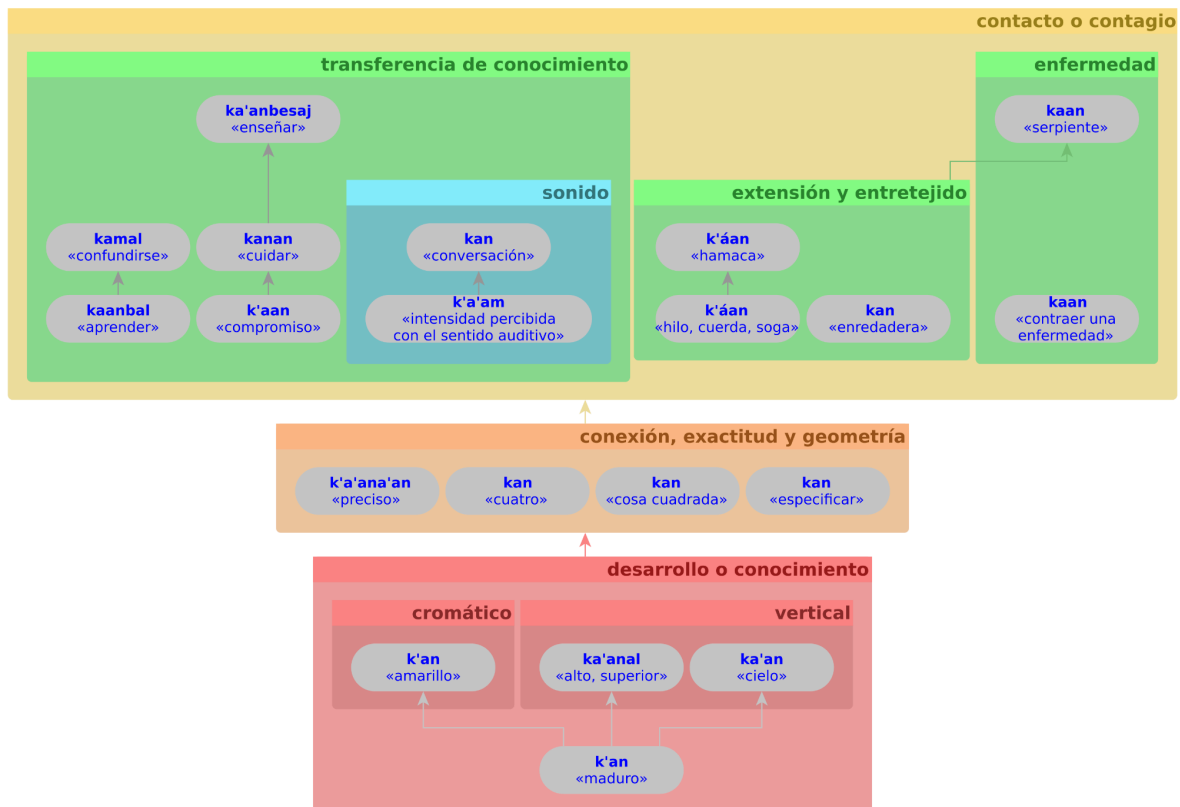


Figura 9. Fonestemas de *k'an*: de análisis componencial a jerarquía, mediante centralidad de grado. Véase el apéndice A para un desglose de su elaboración.

En cuanto a la sílaba *k'an*, a través de sus **patrones fonestémicos** (Stanton & Freidel, 2003: p.7) se pueden notar todas estas —y muchas otras— asociaciones (Figura x).

Incluyendo la de la creación de espacios sagrados mediante el acto de su demarcación (*k'a'ana'an*: preciso; *kan*: cuatro, cosa cuadrada, especificar): cuando el sacerdote maya —o **jmeen** (Bastarrachea & Canto, 2007: p.76)— recrea la cruz, contrapone los lugares que son conocidos, habitados y organizados — ante los que son desconocidos, lóbregos e indeterminados (Frederick, 2007: pp.9-15). Similar al hocico abierto del *wits* (Figura x): separa y comunica — lo firme ante lo perecedero, lo cercano ante lo lejano, el orden ante el desorden; y la normalidad cuadrículada del pueblo, ante las fuerzas renovadoras pero mortales que existen afuera y debajo de él (Eliade, 1987: p.29, 30). Al unir las cuatro esquinas del mundo, las cuatro direcciones cardinales y los cuatro colmillos de piedra — como en el glifo *ek'* (Figura x), se establece un *centro* primordial (Carlsen & Prechtel, 1991: p.27) que permite no sólo la orientación en el *espacio*, sino también el entrelazado (Eliade, 1987: p.30) de las distintas vueltas del *tiempo* (Guernsey, 2010: p.90): el ciclo del agua (Prufer & Kindon, 2005: pp.40-41), las estaciones climáticas, y las órbitas celestiales (Zaro & Lohse, 2005: p.89).

Hablando de entrelazados, también se nota la asociación con el hilado y el tejido —unas de las tecnologías más universales y antiguas (Tadmor, 2009: p.72)— así como con sus **extensiones metafóricas** (*k'áan*: hilo, cuerda, sogá, hamaca; *kan*: conversación). Al igual que con la demarcación de espacios sagrados, el *hilar* y el *tejer* son labores que requieren de precisión, cálculo, planeación y orden; lo mismo con la transformación de los follajes en cruces: las ramas del *óp* se amarran, mientras que las hojas del *kij* se entretejen. Cuando entablamos una conversación, necesitamos tanto *conectar* los temas para lograr un **hilo conductor**, como *tejer* nuestros **turnos** para lograr un buen diálogo. Porque de lo contrario resultarían *sa'aw-o'ob*: «en-red-os» (Bastarrachea & Canto, 2007: p.367; Barrera, 1980: p.721) — en lugar de *xot-ol-o'ob*: «a-cuerd-os» (Bastarrachea & Canto, 2007: p.289; Barrera, 1980: p.952). Similarmente, no sólo notamos los entretejidos durante la *construcción* del conocimiento, sino también durante su *reparto*: compartimos y difundimos el saber a través de una **red social** (Travers & Milgram, 1969: p.426) o un «tejido social» (Venturini & Latour, 2009: p.99). Y en distintas tradiciones mitológicas de Mesoamérica —tanto orales, como escritas— se describe la creación, la estructura y el funcionamiento del cosmos mediante las **metáforas** de hilar, tejer y telar (Guernsey, 2010: p.91).

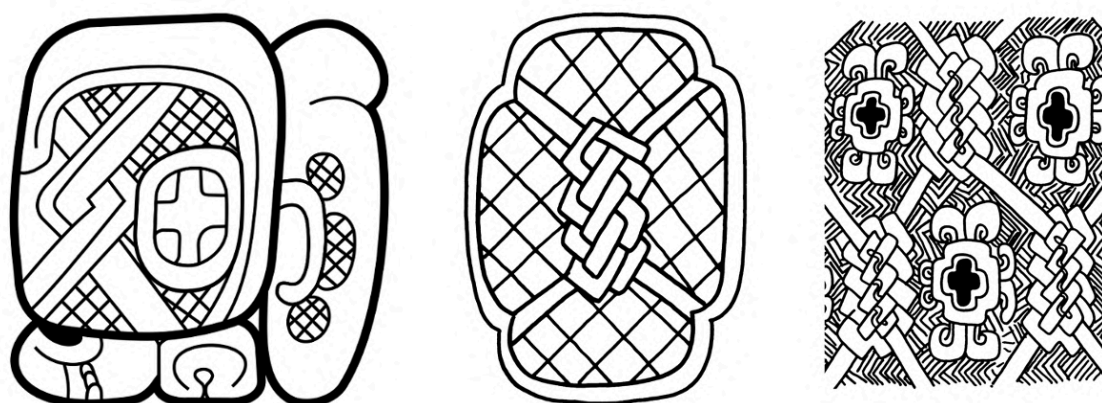


Figura 10.

Izquierda: Mes *Pop* del año *Haab*. Epigrafía de Mark Van Stone (Coe & Van Stone, 2005: p.43).

Centro: Detalle del taparrabos en la estela 35 de Piedras Negras. Dibujo de Matthew Looper.

Derecha: Detalle de vasija maya clásica (K5179). Dibujo de Matthew Looper (Guernsey, 2010: p.81).

Todas estas asociaciones nos ofrecen sólo una *breve* asomada hacia los amplios, profundos y detalladamente-interrelacionados temas (Tesch, 1987: p.233) que conforman la **cosmovisión** mesoamericana (Jordan, 2016: p.1430; Coe & Chinchilla, 2008) — un asunto demasiado extenso para tratar adecuadamente en este texto.

Desde el principio —y durante la larga historia— de Mesoamérica, la cruz ha permanecido comunicativamente importante y poderosa (Guernsey, 2010: p.90), debido a que sus propiedades —característicamente fluidas y flexibles— le han permitido amplias y diversas modificaciones y adaptaciones tanto de forma como de significado; las cuales le han dado la capacidad de ajustarse a situaciones históricas y geográficas específicas, sirviendo para impulsar planes y propósitos diferentes (Guernsey, 2010: p.75). Al paso del tiempo, tales cambios y variaciones se fueron reintegrando, para rescatarse, desarrollarse y reusarse; de esta manera acumulando el poder de articular una gran variedad de mensajes, conceptos y relaciones (Guernsey, 2010: p.75, 90). Dicho de otra forma, la fortaleza de la cruz descansa en su flexibilidad (Zaro & Lohse, 2005: p.89) y versatilidad, propiedades que le permiten representar una enorme cantidad de información cultural — en mayor concentración, de modo unificado y en un mismo momento (Guernsey, 2010: p.90).

Así, entre las personas que la contemplan, se facilita la reflexión sobre las ideas de conclusión, integridad, fertilidad, ciclicidad y renovación; temas importantes que trascienden más allá de los asuntos mundanos, laborales, domésticos y cotidianos «de la vida diaria maya» (Zaro y Lohse, 2005: p.89). El paciente que sufre de malestares mentales y emocionales puede distanciarse o acercarse a sus problemas hasta situarse en una mejor perspectiva sobre su lugar en el mundo y así evaluar mejor sus experiencias personales (Dow, 1986: p.65). Al llegar a entender sus circunstancias, libre del peso de la urgencia: la visión se amplía para explorar las causas y las consecuencias con mayor totalidad; la percepción se libera para examinar los asuntos con mayor profundidad; y la atención se aclara para encontrar las soluciones más adecuadas.

El cuerpo y la mente, se pueden curar de maneras diferentes. Con medicina bioquímica y con terapia simbólica. Una siendo material y tangible (que se puede tocar); y la otra siendo simbólica y abstracta (que va más allá de lo que se puede tocar).

Abstracciones Prácticas y Cotidianas

Pero la abstracción no sólo nos sirve para apreciar las hermosas relaciones simbólicas entre las cosas, sino también para resolver los prácticos problemas a los que nos enfrentamos todos los días.

Por ejemplo:

Llegas a un pueblo en busca de la casa de una amiga. Preguntas en una tienda y te elaboran un «mapita» — un *croquis*. El croquis no tiene tantos detalles, solo los más relevantes para que llegues: líneas simples representan calles y casas, y una estrellita representa tu destino.



Imagen 11. Dibujar un pequeño mapa en un pedazo de papel, te facilita encontrar el destino.

Cuando llegas a la casa de tu amiga, te enteras que habrá fiesta. Y te pide que la apoyes en acomodar las mesas y sillas. Sin embargo, ves que sus otros amigos ya comenzaron a acomodarlas sin ningún orden. Para evitar los desacuerdos, encontrar la mejor forma de aprovechar el lugar, y no desperdiciar tiempo y esfuerzo; utilizas la abstracción para mentalmente medir el espacio, las mesas y las sillas; visualizando las distintas opciones para considerarlas cuidadosamente; y escoger la que te parezca más práctica. Dicho de otra forma: tomas en cuenta lo que tienes, para identificar la distribución que te rinda el menor inconveniente, el menor esfuerzo y el mayor beneficio.

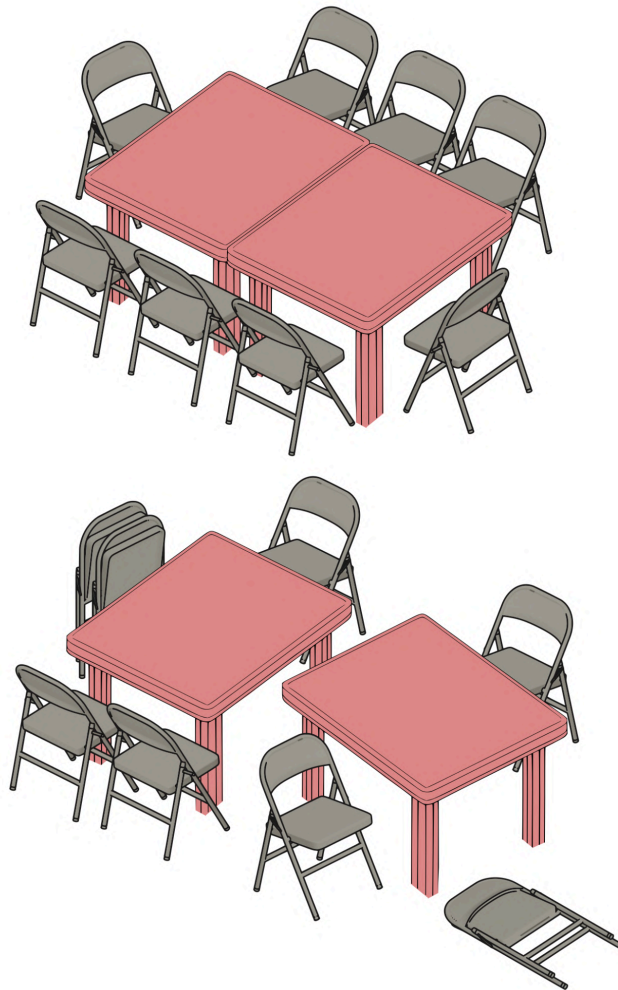


Imagen 12. Pensar antes los espacios, aclara el trabajo.

Al día siguiente, el papá de tu amiga te enseña el plano para la ampliación del centro comunitario. El plano no sólo omite detalles —al igual que el croquis— sino que además especifica cómo estarán integradas las estructuras que realizará cada trabajador: la albañilería, las tuberías, los cableados, las ventanas, las puertas y el piso. Mediante esta abstracción, semanas antes de que inicie la obra, los responsables construyen el edificio en sus mentes, utilizando el papel para colectivamente facilitar: la coordinación de propuestas; la identificación y el señalamiento de errores; y el planteamiento de mejoras y soluciones —para integrar una visión precisamente unificada.



Imagen 13. Tomar acuerdos antes de realizar un trabajo, es la mejor opción.

Tu amiga te cuenta que desde los inicios del proyecto, permanecieron las dudas sobre quiénes verdaderamente se comprometerían a participar. Por lo tanto, se tuvo que elaborar una *carta compromiso*, en donde las ganas de ayudar con la obra, se declararían por cada quien, de manera formal y a través de la firma — «empeñando» la palabra más allá de la promesa hablada. Mirando el plano, observas que en la parte de abajo hay unas firmas, y preguntas para qué son. Tu amiga responde que éstas sirven para demostrar que quienes elaboraron el plano también lo revisaron y lo aprobaron. Entonces, te das cuenta que tanto en las reuniones iniciales, como en la construcción; lo que se buscaba era un acuerdo con mayor responsabilidad y coordinación; y por lo tanto se avanzó hacia una manera más clara y detallada: señalando las condiciones en las que se deben de hacer las cosas; y estableciendo lo que le toca hacer a cada uno. También pudiendo determinar la manera de evitar incumplimientos — y consolidando la forma de repararlos, en caso que se dieran. Finalmente, formalizándolo por escrito y asegurándolo con firmas. A esto se le conoce como un *contrato*. El poder del contrato no se encuentra ni en el papel, ni en la tinta, ni en la forma

de la firma — la cual puede variar o falsificarse. Tampoco se encuentra en la unión de todos estos elementos en una sola cosa, porque se pueden elaborar y firmar varias originales, todas compartiendo la misma validez. El poder realmente se encuentra en que los firmantes lo entienden, lo aceptan y lo firman de manera voluntaria, frente a testigos y autoridades de la comunidad. O sea: la solución, el compromiso y la validez se construyen socialmente — y el contrato lo entrelaza y lo une todo; pudiendo retejerse si es necesario, mejorándolo a través de una *renegociación* (Bronaugh, 1999: p.158-159). De esta manera podemos notar que el contrato también es una abstracción, puesto que existe más allá de lo que se puede tocar.



Imagen 14. Construir acuerdos y respetarlos, beneficia a todos.

Construyendo Conocimientos Claros

Hasta ahorita, nos hemos dado cuenta que mediante herramientas simbólicas, la abstracción nos sirve para mejorar perspectivas y ánimos; y en los asuntos prácticos, nos sirve para evitar confusiones y coordinar esfuerzos. Pero ¿de qué manera nos puede ayudar en la labor de conseguir conocimientos? Retomando la pregunta que hicimos al principio: «¿Cómo podemos asegurarnos de que realmente estamos avanzando hacia una comprensión más amplia y cierta?».

Exploremos algunas trampas mentales que nos impiden razonar con claridad; y que nos alejan de nuestra capacidad de examinar y analizar de manera razonada, libre y útil.

Una de estas trampas es el **esencialismo**, una forma de pensar en la cual creemos que una cosa es como es, debido a una propiedad invisible —una energía o una sustancia que no se puede describir— o sea, una *esencia* (Gelman, 2003: p.7). Entender al mundo a través del esencialismo nos hace creer que ensayar con un acordeón que fue usado por el músico Celso Piña nos ayudará a tocar tan bien como él; practicar con unos tenis autografiados por el futbolista Hugo Sánchez nos ayudará a jugar tan bien como él; o usar el suéter que abrigaba a un asesino nos volverá igual de violentos que él.

También, el esencialismo nos impide distinguir entre las características de un *proceso* y de su *resultado*: Los alimentos más fáciles de comer —como los tamales— no siempre son los más fáciles de elaborar; las bodas más hermosas no siempre producen los matrimonios más felices; y las canciones más bonitas no siempre se componen en los momentos más alegres.

De la misma manera, el esencialismo nos dificulta el entendimiento sobre las verdaderas relaciones que existen entre las propiedades de una cosa y las propiedades de sus partes. Nos hace creer que si una persona es valiente, la sangre y los huesos que la componen también son valientes; que si un muro es alto, las piedras que lo componen también son altas; y que si el metal es difícil de deteriorar, todas las máquinas compuestas de metal también serán difíciles de deteriorar.

「Creer que las propiedades de una cosa provienen *directamente* de las propiedades de sus componentes, se le conoce como la **falacia mereológica** (Smit & Hacker, 2013: p.1078).」

Para confrontar los riesgos del esencialismo y triunfar sobre sus limitaciones, la abstracción nos permite notar cómo nacen las propiedades de las cosas: no de una *esencia inherente*, ni tampoco *directamente* desde las propiedades de sus componentes — sino más bien de las diferentes maneras en las cuales éstos son unidos, relacionados, entrelazados, y reconfigurados — tanto entre sí, como con el entorno.

El jaguar tiene colmillos filosos. Desde una mirada esencialista, diríamos que esta propiedad —*lo filoso*— nace de los colmillos mismos. Sin embargo, mediante la abstracción, nos podemos dar cuenta de cómo lo filoso de un colmillo se deriva de la forma puntiaguda que tiene. O sea, es la *forma* lo que le da la propiedad a las cosas de ser filosas. Por eso también otras partes de su cuerpo son filosas, como las garras. Por eso otras especies de animales también pueden tener dientes filosos, como los cocodrilos y las víboras. Y por eso muchas sustancias pueden ser filosas y cortar; como el barro cocido, el vidrio y el acero —o no cortar, según sea su forma.

Una pelota es rebotadora. Desde una mirada esencialista, diríamos que esta propiedad —*lo reboteador*— nace de la pelota misma. Sin embargo, mediante la abstracción, nos podemos dar cuenta de cómo lo reboteador de una pelota se deriva de la configuración de sus componentes. Al fin y al cabo, si le sacas el aire, la cáscara de hule no rebota. Y el puro aire que contiene adentro —únicamente, por sí mismo— no puede ser rebotado contra el piso o una pared. Por eso también muchas otras cosas que son aire-envuelto-en-hule son reboteadoras, como las llantas, los globos o los brincolines.

Lo que hicimos con ambos ejemplos, es haber abstraído: lo filoso de los colmillos y lo reboteador de las pelotas —y en el proceso, conseguimos un conocimiento más profundo sobre ambas propiedades.

Otro ejemplo sería la manera en la cual el calor se puede abstraer de su fuente. Sabemos que el calor produce el mismo efecto —calentar, quemar, derretir— independientemente de su fuente: la luz del sol, la lava de un volcán, el metabolismo del cuerpo humano, o la combustión de un fogón. Hablando del fogón, este también puede ser abstraído de sus componentes: la leña, las piedras y la lumbre. En el caso de la leña, puede ser de *ja'abin*, *ts'iits'ilche'*, *piixoy*, *chukum* o *káatsim* (Quiroz & Orellana, 2010: p.56). En el caso de las tres piedras que soportan las ollas, pueden ser de *tok' tuunich*, de *tenemastle* (Montero, 2016: p.112) o de concreto (Quiroz & Cantú, 2012: p.282). La lumbre es la misma. Así, nos damos cuenta que el fogón depende menos del *material* de sus componentes y más de su *configuración*.

Por último, a pesar de todo, recordemos que el esencialismo es un hábito de la mente; y por lo tanto, habrán cosas que se nos dificultarán entenderlas como las configuraciones de sus componentes. Por ejemplo: creeríamos que sin la presencia de mamá, sería imposible elaborar una comida con su *esencia*. Sin embargo; la tía, la hija o el yerno pueden aprender a cocinar de manera idéntica; siempre que —con atención y disciplina— se utilicen los ingredientes correctos, siguiendo precisamente el complejo proceso de preparación, para garantizar la integración fiel de los componentes.



Imagen 15. Los diferentes componentes de una lengua, pueden tener distintos significados o funciones, según cómo los combinemos. Como cuando preparamos una sopa.

Conforme los componentes de un sistema se van vinculando, sus características, comportamientos y destinos *individuales* se van integrando — transformándose en características, comportamientos y destinos *colectivos*. Y finalmente llega el momento en que estas conocidas cualidades individuales son opacadas por las sobresalientes cualidades colectivas. Una parvada de golondrinas no está bajo el control de un solo pájaro, sino que su control *emerge*: en el balance dinámico, cada una contribuye — moviéndose como resultado de la interacción entre todas (Cobley, 2006: p.759).

Este tipo de fenómeno sucede mucho en el lenguaje.

Por ejemplo, en la palabra *ma'-keeti'* «des-igual» (Bastarrachea & Canto, 2007: p.138; Barrera, 1980: p.483): sus dos componentes tienen un significado propio, que —al unirse— conforman uno nuevo, el cual separados no tenían. Lo mismo sucede con la palabra *ma'-ts'o'oki'* «in-terminado» (Barrera, 1980: p.509).

Otro ejemplo sería, *Juane' ku kiimsik Pedro* «Juan mata a Pedro» y *Pedroe' ku kiimsik Juan* «Pedro mata a Juan»: a pesar de que ambas frases tienen los mismos elementos, es el orden el que cambia y determina el significado (Saeed, 2016: p.262).

Aunque la palabra *kanp'éeł* «cuatro cosas» se escribe con <n>, a menudo en el habla se produce como *kamp'éeł*, con /m/. La /p/ se pronuncia con la boca cerrada y la /n/ con la boca entreabierta. Pero cuando las dos están juntas, sucede que la /p/ tiende a *cerrar* la /n/ para convertirla en /m/.

En una pregunta, *tu'ux* «dónde» es una interrogativa; mientras que en una respuesta *tu'ux* «donde» es un pronombre relativo. Porque *tu'ux* no es inherentemente una cosa o la otra: puede tener diferentes **funciones**, las cuales pueden entenderse — no cuando la palabra está *sola*, sino conforme a las diferentes maneras en que *es utilizada* (Tabla **x**).

c	dmp	t'aan / múuch't'aan	palabra / construcción	español		maaya	
				interrogativa	otra función	k'áat	uláak' u jela'anil
p.58	p.26	bix	como	¿cómo lo quieres?	como sea	¿bix a k'áat?	je'el bixe'
	p.343	bik'ix	cuando	¿cuándo?	cuando quieras	¿bik'ix?	je'el bik'ixe'
p.829	p.217	tu'ux	donde	¿dónde quieres?	donde quieras (donde sea)	¿tu'ux a k'áat?	je'el tu'uxe'
p.41	p.22	ba'ax	que	¿qué quieres?	lo que quieras	¿ba'ax a k'áat?	je'el ba'axe'
p.67	p.29	buka'aj	«de qué tamaño»	¿cuánto quieres?	cuanto quieras (lo que quieras)	¿buka'aj a k'áat?	je'el buka'aje'
p.481	p.136	máakalmáak	cual	¿cuál?	cual quiera	¿máakalmáak?	je'el máakalmáake'
p.511	p.137	máax	quien	¿a quién quieres?	a quien sea	¿máax a k'áat?	je'el máaxake'
		jaytúul	cuantas (personas)	¿cuántas quieres?	cuantas sean	¿jaytúul a k'áat?	je'el jaytúule'
		jayp'éeł	cuantos (cosas)	¿cuántos quieres?	cuantos sean	¿jayp'éeł a k'áat?	je'el jayp'éele'
		jaykúul	cuantas (plantas)	¿cuántas quieres?	cuantas sean	¿jaykúul a k'áat?	je'el jaykúule'
p.25	p.16	bajux	«cuanto cuesta»	«¿cuánto cuesta?»	«cuanto cueste» (lo que cueste)	¿bajux?	je'el bajuxe'
p.41/820	p.22/213	ba'axten / tumen	porque	¿por qué lo quieres?	porque lo quiero	¿ba'axten a k'áat?	tumen in k'áat

Tabla 16. Construcciones en las que las mismas palabras pueden funcionar tanto como *interrogativas* y así como *otras clases léxicas*.
c=«Cordemex» (Barrera, 1980), dmp=Diccionario Maya Popular (Bastarrachea & Canto, 2007)

Hay distintos tipos de lentes —microscopios, telescopios, correctivos, oscuros— que podemos utilizar para ver el mundo de diferentes maneras. Así también, las abstracciones nos sirven para alcanzar a ver singulares, sorprendentes y mejores formas de enfrentar problemas y tomar decisiones, ayudándonos a detectar oportunidades y evitar errores (Parrish & Beaubien, 2019: Acquiring Wisdom).



Imagen 17. Los lentes nos permiten ver al mundo de diferentes maneras.

Aprovechando que Estamos en el Tema

El conocimiento nos llega de varios modos. A través de la **evidencia directa**, conseguida por la experiencia personal. O también a través de la **evidencia indirecta**, conseguida por la experiencia ajena, la cual podemos recibir de familiares en el hogar, de maestros en la escuela y de autores en los libros (Parrish & Beaubien, 2019: **ch.2**).

Por eso podemos saber bastante acerca de cosas que jamás hemos experimentado personalmente: aunque nuestros pies nunca se han hundido en las arenas de la luna, podemos enterarnos sobre muchos aspectos de ella. Ya que —después de décadas de esfuerzo— se logró primero enviar naves espaciales no-tripuladas, y después personas, que hicieron registros, los cuales se compartieron entre la población general, hasta llegar a tí.

¿Pero qué de *Próxima Centauri b*? Se sabe que es un planeta rocoso que orbita la estrella más cercana al sol, a pesar de que a ese lugar no han llegado personas ni naves. Se sabe que el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, a pesar de que nadie se ha reducido en tamaño para observar directamente la combinación de estos átomos. También se sabe mucho acerca del comportamiento de sociedades que existieron siglos antes de que naciéramos, a pesar de que nadie ha viajado en una máquina del tiempo para visitarlas.

Hay cuestiones que no se pueden entender sólo por medio de la experiencia personal o ajena: nos resulta insuficiente o inadecuada. Se requiere de algo diferente, más reflexivo (Wilkenfeld & Lombrozo, 2015: p.1050). La evidencia directa nos queda corta —no sólo para casos interestelares, microscópicos o milenarios— sino también para la vida diaria.

Estemos enseñando o aprendiendo, podemos enfrentarnos con una variedad de preguntas similares a las anteriormente mencionadas, donde la solución está más allá de la evidencia directa, como cuando:

- Necesitas realizar un trabajo escolar para el día siguiente, y entre los 50 libros disponibles en la biblioteca, no sabes cuántos y cuáles elegir.
- Tienes dos libros que se contradicen, y quieres saber cuál tiene la idea más correcta.
- Necesitas implementar una estrategia de enseñanza, y no sabes cuál escoger entre las ya establecidas.
- Tienes dificultades para aprender en clase, y no sabes si la solución es: que tú apliques mejor tu desempeño y enfoque, o que el profe desarrolle mejor su tema.

En el análisis de la lengua, seguido suceden este tipo de situaciones — en las que varias ideas opuestas pueden convertirse en desacuerdos, y donde la solución está más allá de la evidencia directa. Revisemos los siguientes contextos:

- *Informales*. Charlas en un parque. Conversaciones en una fiesta. Entre amigos cercanos y familiares lejanos. Conforme avanza la plática, notas que hay diferencias en las formas de hablar — al ofrecer o pedir algo, al preguntar o responder. Después de un breve instante de confusión, los hablantes reconocen que hay una falta de entendimiento; después, identifican las diferencias; y entonces nace un interés por comprender la razón de ellas: entre dos o más personas comienza una discusión sobre el significado «verdadero» de una palabra, la forma «propia» de pronunciarla, o la manera «correcta» de integrarla en una frase.
- *Escolares*. Charlas en el salón. Conversaciones en la biblioteca. Entre alumnos del mismo grupo y profes de diferentes grados. Conforme avanza la plática, notas que hay diferencias en las formas de reflexionar, entender y enseñar la lengua. La escuela puede ofrecerte conceptos formales pero flexibles en un entorno libre de distracciones y juicios, en el cual se les invita, alienta y procura a los alumnos, a comparar cuidadosamente las diferentes variantes de una lengua — desarrollando la autocorrección y facilitando el razonamiento sobre las costumbres del habla. Entonces nace un interés por comprender la razón de las diferencias: entre lo que se *adquiere* en la casa y lo que se *aprende* en la escuela; entre los patrones supuestos por la *imaginación* de los alumnos y las formas verdaderas manifestadas en el *habla* de las personas; entre trabajar con los lineamientos y adaptarlos, o ignorarlos o reforzarlos.
- *Teóricos*. En los pasillos de las universidades, lejos de las reuniones ceremoniosas y las presentaciones serias, los investigadores suelen despojarse de sus incómodas **investiduras** para charlar con más confianza, soltura y sinceridad entre ellos mismos. Cada uno tiene un conjunto de ideas integradas, con las que intenta identificar, explicar y resolver —de una manera sistemática— ciertos problemas lingüísticos. En estas reuniones, tales conjuntos de ideas son intercambiadas y compartidas. Entre dos o más personas inicia una discusión sobre: si la mejor manera de fortalecer una lengua es a *una* u *otra*; si un fenómeno lingüístico es exclusivo a una lengua o es universal; y si la manera de explicar un fenómeno lingüístico sirve también para explicar otro.

Estos tres niveles están entrelazados:

Los hablantes son muy buenos para expresarse. Sin embargo, desconocen la manera de describir con precisión y profundidad, las abstracciones que producen esta extraordinaria habilidad. Por esto, experimentan dificultades para entender la mejor forma de conocer, encarar y reflexionar las situaciones controversiales de su lengua; batallando para conseguir consensos entre sus diferencias; y consecuentemente experimentando dificultades para defender su **autodeterminación lingüística** contra las imposiciones de las autoridades educativas y académicas externas.

Los profes y los alumnos son muy buenos para elaborar material didáctico. Sin embargo, comúnmente se apresuran por aceptar como verdaderos los resultados de sus esfuerzos, sin antes realizar un análisis completo y efectivo. Así, al no verificar si el contenido concuerda con la realidad, las enseñanzas pueden resultar incorrectas o incompletas. Y al no intercambiar ideas entre ellos mismos para explorar los mejores métodos, pierden muchas oportunidades para lograr un aprendizaje más significativo y constructivo.

Los investigadores son muy buenos para analizar datos de forma sistemática. Sin embargo, a veces el nivel avanzado de preparación académica que tienen, los motiva a creer: que tendrán éxito seguro en cualquiera de sus proyectos; y que la importancia de estos trabajos se mide sólo con reconocimientos profesionales, en lugar de considerar los impactos sobre la calidad de vida de los pueblos. A los investigadores, es difícil evaluarlos externamente, porque no siempre consideran las sugerencias de los hablantes. Y también es difícil que se evalúen internamente, porque no siempre consideran sus propias sugerencias, pues cada uno es experto sólo para ciertos temas. Sin una forma objetiva de señalar errores o éxitos, los trabajos corren el riesgo de resultar incompletos, alejados de la realidad y de poco beneficio general (Lemire, 2021; Parrish & Beaubien, 2019: *Acquiring Wisdom*; Edwards & Roy, 2017: pp.52-55; Perley, 2012: p.134, 136, 138, 140; Porsanger, 2004: pp.107-108, 110).

Por si fuera poco, la falta de entendimiento de un nivel recae sobre otro.

A mayor o menor grado, todos desarrollamos unas estorbosas trampas mentales llamadas *sesgos*: preferencias ***inconscientes e irracionales*** que nos disponen a estar a favor o en contra de ciertas ideas, de manera que quedamos más expuestos a la confusión y el error. Generalmente, estos sesgos pueden resolverse mediante discusiones, dentro de las que varias ideas opuestas pueden encontrarse, más allá de la evidencia directa, para encaminarse a soluciones. Pero cuando éstas discusiones no se dan — o no se resuelven, entonces:

- Sesgos que inician desde tu niñez, pueden ser arrastrados hasta cuando llegas a ser profe o investigador.
- Cuando eres profe, se te pueden pegar los sesgos de los alumnos — ¡y **viceversa**!.
- Cuando eres investigador, se te pueden pegar los sesgos de los hablantes **informantes**, los cuales después puedes publicar en libros de referencia. Los cuales pueden ser utilizados por profes para dar sus clases, transmitiendo estos sesgos a otros alumnos y eventualmente a más hablantes, así realimentando la cadena.

Cuando dos o más personas inician comparando las cosas, entran al tipo de discusión en la que se pueden resolver o eliminar sesgos. Pero cuando *no se sabe* cómo comenzar o avanzar; a veces se implementan estrategias muy poco productivas, tales como:

- *Todo es igual*. Cuando se intenta argumentar que aquellas diferencias **obvias**, evidentes, urgentes y consecuentes — no lo son (Sternberg et al., 2008: pp.214-215, 218-219). Todo esto con el propósito de evitar confrontaciones.
- *No se puede*. Cuando se intenta argumentar que la solución es imposible de determinar o de poner en práctica. Y que cualquier esfuerzo es una esperanza falsa con la que nada más se pierde el tiempo (Sternberg et al., 2008: pp.212-215, 218; Parrish & Beaubien, 2019: Acquiring Wisdom). Todo esto con el propósito de evitar: la frustración de no poder convencer a la otra persona, la molestia de recibir insistentes labores de convencimiento, o algún otro tipo de **imprudencia** o incomodidad.
- *En mi pueblo*. Cuando se intenta argumentar: Que cada quien tiene una verdad, la cual es tan diferente como válida; y que —por lo tanto— lograr una unión o un acuerdo armonioso entre tales ideas tan diferentes es imposible (Spiro, 1986: p.263; Sternberg et al., 2008: p.209). Todo esto con el propósito de no tener que aceptar o respetar ideas contrarias. *En mi pueblo la cumbia se baila así*.
- *La Verdadera*. Cuando se intenta argumentar que no es necesario tomar en cuenta ideas diferentes (Sternberg et al., 2008: pp.209, 219-220). Todo con el propósito de evitar el ocasionalmente incómodo proceso de reconocer nuestros errores. *La verdadera cochinita pibil la hace mi mamá*.
- *A votar*. Cuando se intenta argumentar que la *reflexión* y el *intercambio de propuestas* es un proceso muy fastidioso y cansado, y que es preferible decidir las cosas mediante simples y rápidas votaciones (Sternberg et al., 2008: p.210, 223; Vroom & Jago, 1995: p.179). Todo con el propósito de controlar las opciones disponibles (Harvey, 2015: pp.85-86; Sunstein, 2015a: pp.7-8; Sunstein, 2015b: pp.5-6).

Algo que también conduce a una **oposición de pareceres**, es la costumbre de creer que la discusión es un *debate*, dentro del cual, a la otra persona — o se le convence, o se le exhibe como débil; para así determinar a un sólo ganador, quien finalmente *se queda con todo*: la gloria, el renombre, el poder y el prestigio. En cambio, una discusión realmente exitosa sucede cuando ambas partes se entregan honestamente a un proceso equitativo, en el que las ideas se entrelazan y enriquecen, para acercarse a la «verdadera realidad» — beneficiando a todos.



Imagen 18. Competir cuando la situación exige colaborar, puede resultar catastrófico.

Para evitar discusiones estériles, lograr acuerdos y desvanecer sesgos ¿Qué herramientas utilizarías? Los **dilemas**, controversias, dificultades y obstáculos que tiene la vida — pueden ayudarte o dañarte, dependiendo de cómo decidas. Algunas decisiones son más difíciles, porque requieren del pensamiento que va más allá de la evidencia directa.

A continuación te sugeriremos algunas ideas que pudieran servirte para decidir las mejores soluciones.

A primera vista, pudiéramos suponer que para resolver cualquier problema, ocuparíamos más información. Sin embargo, a veces tener más conocimientos solamente entorpecería nuestros esfuerzos por entenderlo (Roetzel, 2019: p.484; Chernev et al., 2014: pp.19-20). Para averiguar cómo solucionarlo, más bien se requiere *claridad* — pues ésta combina lo familiar para lograr algo original: convierte conocimientos ya-internalizados en entendimientos nuevos y comprensiones más valiosas (Christensen, 2000: p.246; Warren & Jones, 2014: p.53).

Existe una abstracción que utilizamos todos los días para conseguir esta claridad.

Imagina que tus compañeros de equipo se ponen de acuerdo para hacer tarea por la tarde en la casa de Juan. Cuando llegas a la puerta de su casa, piensas: Si Juan aún trae puesto el uniforme, lo más probable es que todavía no esté preparado para la reunión. Y: si encuentro muchos libros sobre la mesa, lo más probable es que los estaba consultando.

Puedes *inferir* todo esto acerca de tu visita, porque se pueden combinar los entendimientos más pequeños para llegar a conseguir entendimientos más grandes. Conozcamos más cómo funciona, mediante el siguiente ejemplo.

Tomemos dos declaraciones: *Hay muchos libros + No han llegado los otros compañeros*. Y luego —a través de un mágico brinco de *abstracción*— las vinculas para *inferir* una nueva conclusión: *Los libros son de Juan*.

Ahora veamos cómo aparece y funciona entre estas *otras* dos declaraciones: *La práctica de fútbol es hoy + Los demás compañeros llegan sin sudor y con ropa limpia*. Y luego —a través de un mágico brinco de *abstracción*— los vinculas para *inferir* una nueva conclusión: *Más tarde jugarán pelota*.

A esto le llamamos inferencia (Sternberg et al., 2008: p.106).

Las inferencias tienen propiedades muy interesantes:

1. Están en todos lados.

Muchas de ellas se esconden en nuestra habla diaria, y las usamos con tanta facilidad que ni nos damos cuenta (Joung, 2008: pp.204-208).

2. Son mecanismos para construir ideas más útiles.

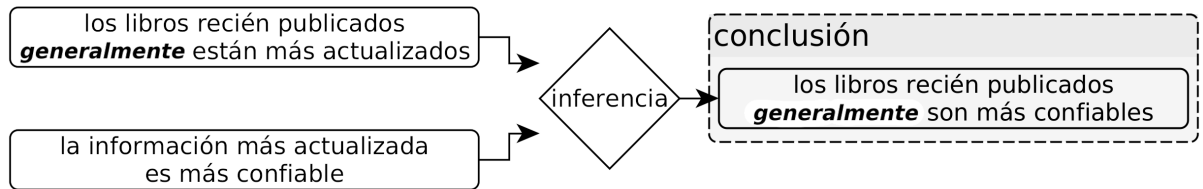
Si las declaraciones que les ingresas son verdaderas, y tu proceso de inferencia es correcto, las conclusiones salientes deberán también resultar verdaderas (Nola & Sankey, 2007: p.108).

3. Nos permiten entender más allá de la evidencia directa.

La inferencia que hiciste al llegar a la casa de Juan, sobre la relación entre su uniforme y su retraso para recibir al grupo — pudiste haberla pensado antes, durante el camino de ida, o después, durante el camino de regreso. O a través de la visita que alguien más le hizo. Así nos damos cuenta que podemos *inferir*, aún cuando se trata de situaciones fuera de nuestra percepción — lejanas en distancia, tiempo y presencia. Incluso cuando la información sea incompleta (Parrish & Beaubien, 2019: ch.4).

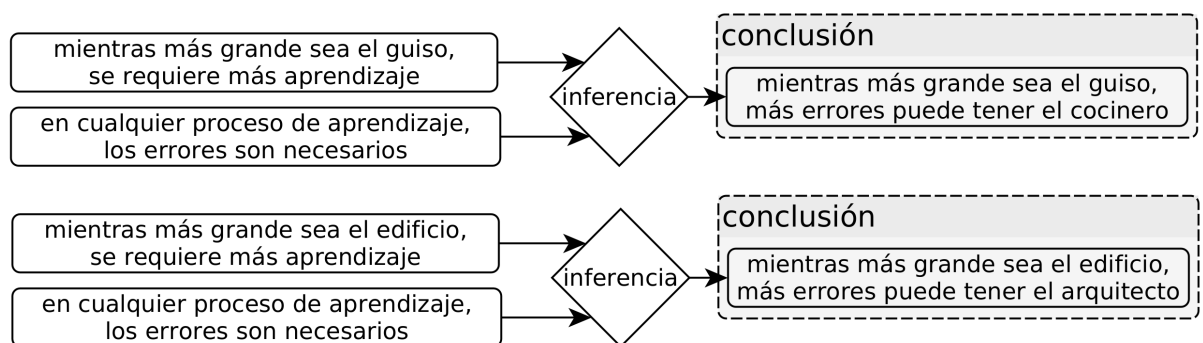
4. Son útiles aún cuando no son precisas.

Una inferencia no siempre tiene que ser precisa para que sea útil: habrán casos donde las declaraciones iniciales son inseguras —empiezan con «generalmente» o «probablemente» o «quizá»— pero, a pesar de que la conclusión resultante reciba esta inseguridad, no deja de ser provechosa.



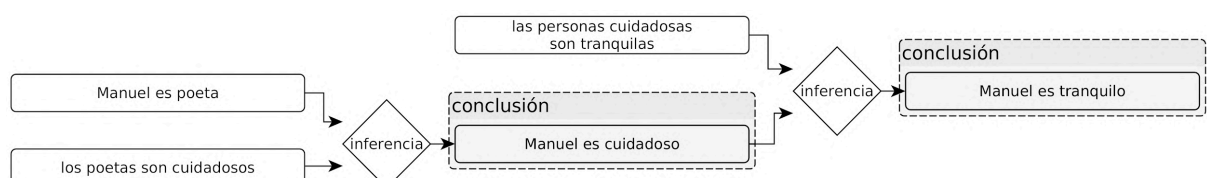
5. Son transferibles.

La solución de un problema se puede transferir a otro para solucionarlo (Klauer, 1989: p.180). Una habilidad que aprendiste en casa, como el amarrarte los cordones de los zapatos, te puede servir en el monte para amarrar la leña, y en la escuela para amarrarte el suéter a la cintura. De la misma manera, el saber tratar a la gente con respeto y empatía, puede servirte para prevenir y resolver problemas en la escuela, en el trabajo y en la vida.



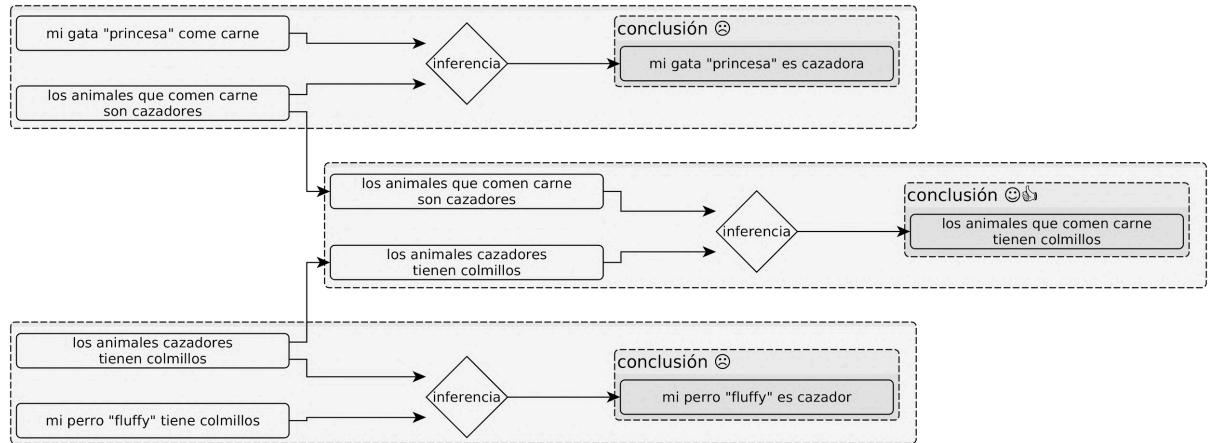
6. Se pueden encadenar.

Cuando las inferencias se enlazan, pueden proporcionar mayores y mejores resultados.



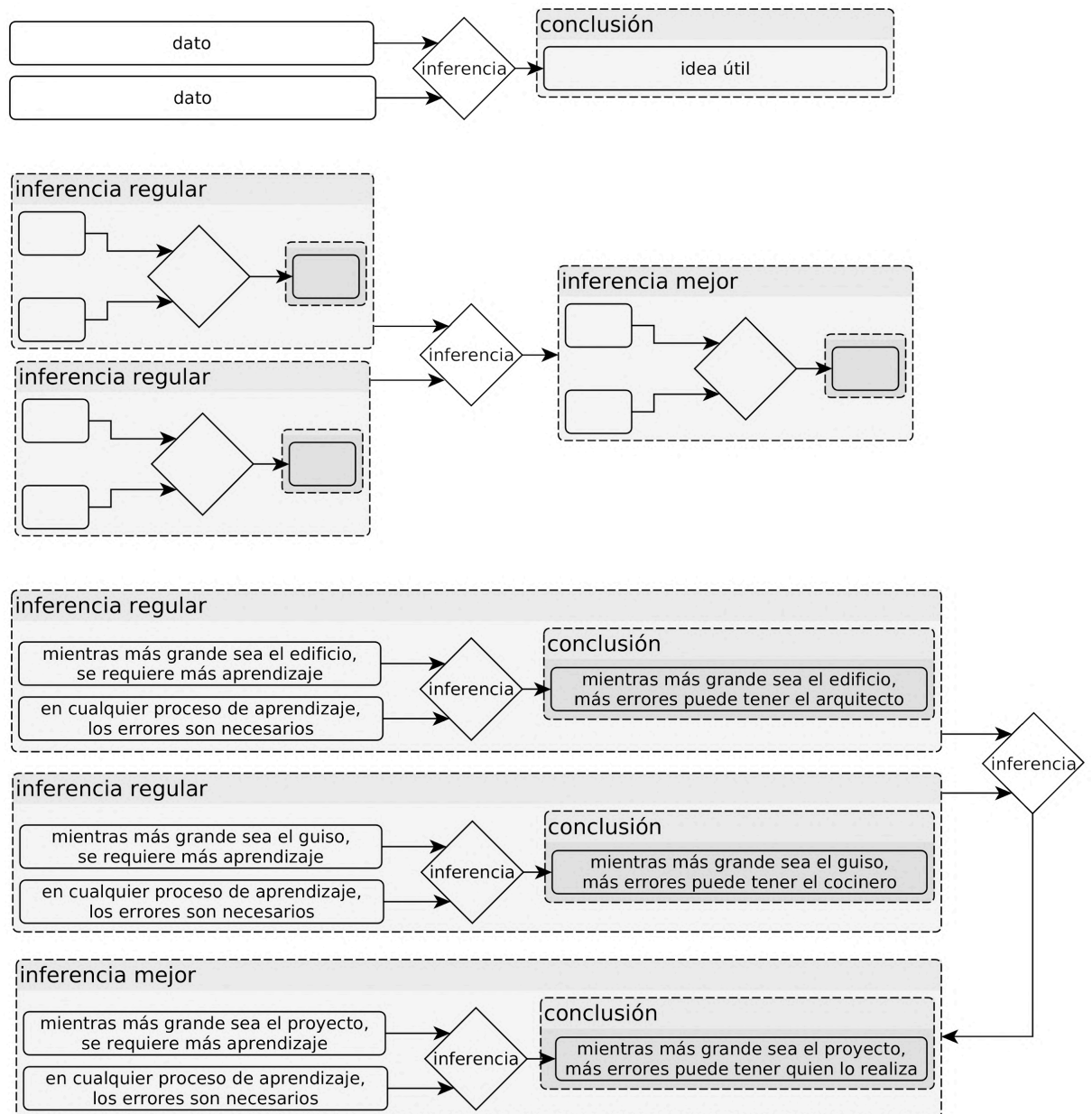
7. Se pueden cruzar.

Si dos inferencias contienen atributos buenos y malos, los que resultan más eficaces se pueden extraer, para después juntarlos en una nueva. O sea, se puede decir que las inferencias son *recombinables*.



8. Inferencias conocidas producen inferencias nuevas.

Así como las inferencias pueden integrar dos ideas pequeñas y conocidas para producir una idea más grande y nueva; también pueden aceptar dos inferencias pequeñas y conocidas, para producir una inferencia más grande y nueva — capaz de permitir una mejor comprensión. O sea, se puede decir que las inferencias son *recursivas*.



Criterios

Estas mismas propiedades se pueden utilizar para saber qué tan buena o mala es una inferencia. También, se pueden utilizar para formar **criterios** (von Hippel, 2001: pp.250-251; McIlroy et al., 1978: pp.1902-1903; Hoch, 2017: p.121; Salzberg, 1985: p.604) con los que se pueden identificar las diferencias entre dos inferencias opuestas — de esta manera permitiéndonos escoger la más práctica, efectiva y rendidora:

1. que sea la más fácil de usar.
2. que sus resultados sean los más buenos, precisos y completos.
3. que produzca más de aquellos resultados los cuales nos permiten notar y comprender más fenómenos nuevos, que —de otro modo— pasarían desapercibidos o incomprensidos.
4. la que dure más: que pueda reutilizarse por mucho tiempo antes de necesitar afinación o arreglo para mantener su precisión.
5. la que ayude a resolver una variedad más amplia de problemas, necesitando menos ajustes y excepciones.
6. la que pueda funcionar mejor con otras inferencias: enlazándose y combinándose para proporcionar mejores y más óptimos resultados.
7. la que pueda mejorarse más fácilmente.
8. la que produzca no sólo más *soluciones*, sino también más *herramientas para producir otras soluciones*.

Con estos criterios, podemos conseguir la claridad necesaria *para tener discusiones fructíferas*, con las que podemos despojarnos de los sesgos, llegar al entendimiento y obtener el conocimiento — para el beneficio de todos.

Bases Teóricas y Ejemplos

Esta *evaluación de inferencias* se apoya y se nutre de otros conceptos que le rodean. A continuación te los presentamos, junto con algunos ejemplos para ilustrarlos. Al fin y al cabo, cuanto más comprendas por qué algo funciona, más seguro te sentirás para utilizarlo.

1. Que sea fácil de usar

Entre dos abstracciones que tienen el mismo poder explicativo, la más simple probablemente será la mejor. Las inferencias más sencillas son más fáciles de verificar y de entender — y generalmente tienen más probabilidades de ser correctas (Parrish & Beaubien, 2019: ch.8; Li & Vitányi, 2019: p.347). A este tipo de comparación se le conoce como la *Navaja de Occam* (o el *Principio de Parsimonia*), y sirve para identificar la explicación más simple posible, evitándonos complicaciones innecesarias.

Analicemos los siguientes enunciados (Bontly, 2005: p.289):

- a. Guillermo compró una camiseta, también Cristina compró un suéter.
 - b. Adán quitó sus zapatos, también se metió en la cama.
 - c. Jacobo se cayó, también se quebró la cabeza.
-
- a. Tu manaj Guillermo junp'éel búuk, beey xane' Cristina tu manaj junp'éel nook'il ke'el.
 - b. Tu luk'saj Adan u xanab, beey xan ook ichil u chak'.
 - c. Lúub Jacobo, beey xan tu pa'aj u pool.
-
- a. Las acciones de Guillermo y Cristina suceden al mismo tiempo.
 - b. Las acciones de Adán no suceden al mismo tiempo.
 - c. A Jacobo le suceden dos acciones, la primera ocasiona la segunda.

Conforme a estos ejemplos, a primera vista, el *también* tiene tres diferentes significados. Sin embargo, quizá otra manera en la que pudiéramos entender estos casos, es que el *también* se refiere a un sólo concepto —la proximidad— la cual es establecida en tres diferentes disposiciones: proximidad en tiempo, proximidad en espacio y proximidad de causa (Salzberg, 1985: p.607; Van Langendonck, 2007: pp.407-408; Zlatev, 2007: p.319; Radden, 1985: pp.186-187). Como te habrás dado cuenta, un sólo concepto es más sencillo que tres diferentes. Especialmente cuando consideramos que las disposiciones de *también* todavía pueden seguir creciendo más allá de estas tres. Así que, para no hacer un largo desfile de diferencias **desvinculadas**; puedes construir una **jerarquía** —con la cual todo se une— y así las cosas se vuelven más fáciles de explicar, entender y memorizar (Gobet, 2017: pp.253-254).

2. Resultados buenos, precisos y completos

Algunas plantas dan frutos que son útiles para una gran variedad de comidas, otras dan poco o ningún fruto, y otras más dan frutos que son **nocivos** — o sea, que hacen daño. Igual hay colecciones de inferencias productivas, menos-productivas y hasta nocivas. Las *Inferencias Fértiles* (Rickles, 2013: p.15) explican un mayor número de casos con menor esfuerzo, mientras que las *Nocivas* impiden el crecimiento y la profundidad del análisis.

「Cuando una inferencia produce conclusiones y datos que están de acuerdo o en armonía, se dice que hay *Consistencia*. Pero cuando las conclusiones y datos no se apoyan —o sea, cuando resultan divergentes, contrarias o contrapuestas— se dice que hay *Contradicción*.」

Analicemos los siguientes enunciados:

mi libro
mi regalo [«en su cumpleaños, Juan primero abrió mi regalo»]
mi pueblo

in áanalte'
in siibal [«ti' u k'iin-k'aaba', Juane' yáax tu je'aj in siibal»]
in kaajal

Conforme a estos ejemplos, a primera vista, el *mi* tiene un significado de propiedad. Sin embargo, si este fuera el caso, tú serías dueño de tus papás y de tus amigos — o ellos serían dueños de tí. Por lo tanto, creer que *mi* sólo significa *propiedad* sería *nocivo*. Quizá una manera más *fértil* de entender esta palabra, sería considerar que se refiere más bien al concepto de **correspondencia** — y después darnos cuenta de cómo la *propiedad* es sólo uno de los diferentes tipos de *correspondencias* posibles.

3. Notar y comprender más fenómenos nuevos

Es bueno reconocer cuando algo está bien, pero siempre hay que buscar si existe algo mejor. Así también, hay inferencias que te hacen notar y comprender muchas cosas, pero hay otras que te permiten notar más y comprender mejor. Unas inferencias son más fértiles que otras (Salzberg, 1985: p.604).

Analicemos los siguientes enunciados:

nojoch beej: grande camino
noj beej: gran camino

A primera vista, parecería que *nojoch* y *noj* son muy similares. Y sí: ambas señalan el concepto de magnitud; sólo que, en cuanto a *nojoch*, consta de magnitud en tamaño; y en *noj*, consta de magnitud por orden, poder y jerarquía. Ambas magnitudes —la del poder y la del tamaño— están **correlacionadas**, pues se puede decir que una es consecuencia de la otra: entre dos seres vivos, el que nace primero es más grande y tiene mayor jerarquía.

Quizá otra manera en la que pudiéramos entender este caso, es que se trata de la misma palabra con dos formas. En la que sólo tiene una sílaba, se manifiesta un significado más abstracto; mientras que en la que tiene dos sílabas, se manifiesta un significado más concreto — o sea: más material y palpable. Esto también lo podemos observar en los siguientes pares de palabras.

yáax: primero (abstracto).
ya'ax: verde (concreto).

(Gómez Navarrete, 2009: p.92, 109)

paʔ: crear, inventar (abstracto).
pa'at: esperar (concreto).

(Barrera, 1980: pp.632-633)

Además, en estos ejemplos podemos notar que la división entre las dos sílabas, se hace por una <j> o un **paro glotal** <'>.

「Por cierto, cuando queremos combinar ambas formas: se oponen — y la frase que resulta es **agramatical**.

concreto

<i>nojoʃ</i>	Ø	<i>k'ab</i>	grande mano (mano grande)
<i>nojoʃ</i>	Ø	<i>naj</i>	grande casa (casa grande)
<i>nojoʃ</i>	le	<i>k'abo'</i>	grande esa mano (esa mano (es) grande)
<i>nojoʃ</i>	le	<i>najo'</i>	grande esa casa (esa casa (es) grande)

abstracto

<i>noj</i>	Ø	<i>k'ab</i>	gran mano
<i>noj</i>	Ø	<i>naj</i>	gran casa

agramatical

<i>*noj</i>	le	<i>k'abo'</i>	*gran esa mano (esa mano (es) gran)
<i>*noj</i>	le	<i>najo'</i>	*gran esa casa (esa casa (es) gran)

(Samuel Canul Yah, 2021-2023: comunicación personal).」

4. Reutilizarse por mucho tiempo antes de necesitar afinación

Para encender un fogoncito: cualquier pasto, hierba o zacate sirve. Pero para mantener encendida una hoguera fuerte y grande durante muchas horas: necesitas conseguir y preparar una buena fuente de combustible — que dé una llama limpia, intensa y eficiente (Quiroz Carranza & Orellana, 2010: p.48). De la misma manera, hay conjuntos de inferencias que son *Frágiles* (fáciles y rápidas, pero limitadas); y otras que son *Resilientes* (te exigen más atención y tiempo, pero resultan fuertes, aguantadoras y duraderas) (Hamouda, 2019: p.6, 9). Una inferencia que se elabora para ser resiliente, puede extraer de la agitada realidad una mayor variedad de cambiantes datos por más tiempo, para predecirlos o explicarlos bien, con una menor cantidad de agonizantes modificaciones (Morgenstern, 1996: pp.107-109; Weinert, 2004: p.62, 65-66; Kurup & Chandrasekaran, 2006: p.1647).

Analicemos los siguientes pares.

sak: «blanco» (concreto).

sajak: «miedo» (abstracto).

(Bastarrachea & Canto, 2007: p.187)

t'ool: «iguana macho con línea de espinas en el lomo» (concreto).

t'o'ol: «línea» (abstracto).

(Bastarrachea & Canto, 2007: p.221; Gómez Navarrete, 2009: p.175)

En los pares de tipo «*noj / nojoch*», el significado concreto aparece en la forma que tiene dos sílabas. Pero, ¿por qué en estos pares «*sak / sajak*» sucede lo contrario? Podemos decir que los nuevos datos contradicen y *rompen* el análisis que ya habíamos elaborado: que aquel análisis es *frágil*. Y que, por lo tanto, necesitamos hacerlo *resiliente*. ¿Pero cómo?

「En las disciplinas de la Inteligencia Artificial y la Filosofía, la búsqueda de inferencias *resilientes* se le conoce como *El Problema del Marco*.」

En el caso de «*t'ool / t'o'ol*», la línea de espinas es una *característica* de las iguanas macho. Al igual que el pájaro *toj*, que se le nombra así por su característica cola recta. Y también como la culebra *éek'unej*, que se le nombra así por su característica cola negra. Este hábito común de referirse a —o nombrar— una cosa, conforme a una propiedad que le distinga, se le conoce como **sinécdoque**.

Para el caso de «*sak / sajak*»: se sabe que cuando algo nos asusta o nos da miedo, el cuerpo automáticamente se prepara para defenderse o correr — por lo que se contraen las venas, aumentando la circulación de la sangre, y así dejando pálida nuestra cara, manos y pies (Mira y López, 1938: pp.287-288). Sin embargo, lo blanco no sólo *indica* al miedo, sino que también lo *representa* de manera *metafórica* y también *icónica*. Metafórica porque está asociado al algodón y las nubes, sustancias blandas y escurridizas (von Wallpach & Kreuzer, 2012: p.6) que se mueven con el viento como si tuvieran desconfianza, timidez y **subordinación** (Coltman, 2015: p.19, 21). Icónica puesto que el color blanco también se manifiesta durante la etapa amistosa y asustadiza de los animales muy jóvenes, que generalmente nacen blancos o de colores claros — que al crecer se vuelven más valientes, oscuros y coloridos (Oh et al., 2015: p.2). De tal manera que las banderas que simbolizan neutralidad, paz y rendición, incorporan centralmente al color blanco.

Lo que podemos notar en los pares «*noj / nojoch*», es que una cosa *causa* o *indica* la otra: lo *grande* indica lo *principal*, lo *verde* indica lo *nuevo* y la *espera* indica que algo se está *creando*. Sin embargo, más que *sak* indicar *sajak*; *sak* *representa* *metafóricamente* e *icónicamente* a *sajak*. Y más que *t'o'ol* indicar *t'ool*; una *t'o'ol* *caracteriza* a un *t'ool*.

De manera que para agregarle resiliencia a nuestra propuesta, pudiéramos decir que:

- Cuando dos palabras están relacionadas mediante causa o indicación; entonces:
 - una sílaba ← significado abstracto
 - dos sílabas ← significado concreto
- Cuando dos palabras están relacionadas por sinécdoque, iconicidad o metáfora; entonces sucede lo contrario:
 - una sílaba ← significado concreto
 - dos sílabas ← significado abstracto

Claro, el camino a la resiliencia no termina aquí — esto apenas comienza: quedan por examinar pares como «*jach / jalach*»; y entender aquellos que en este momento aún rompen la propuesta, tal como el par «*sen / seten*», o el **antónimo** de «*noj / nojoch*»: «*chan / chichan*».

「Quizás los *íconos*, los *índices* y las *metáforas* son maneras de crear significado que apenas acabas de conocer. Queremos que sepas que tendremos mayor oportunidad de examinarlos con mucha más calma, paciencia y detalle en las páginas siguientes.

」

5. Resolver una variedad más amplia de problemas, con menos ajustes

Existen plantas que pueden adaptarse a muchos ambientes y que aguantan calor, frío, inundaciones y sequías — como los nopales, las ceibas, y los waximes (Ochoa & Barbera, 2018: p.11; Adeniji et al., 2019: p.317, 319; Ferrás et al., 2017: pp.145-146). Y existen otras que se mueren pronto afuera de sus entornos de origen. Una inferencia puede resolver distintos problemas dentro de cierto grado de complejidad; pero si además resuelve los que están en otros niveles de análisis y entre distintos campos de estudio, se dice que tiene *Escalabilidad* (Zhao & Meersman, 2005: p.1607). Entre dos inferencias, la más escalable será la que tenga la más óptima complejidad y el mayor alcance.

En cuanto a la más óptima complejidad: la Navaja de Occam tampoco es una ley que deba seguirse siempre. Hay que recordar que las abstracciones pueden simplificarse sólo hasta cierto límite — y tener cuidado de evitar el *Reduccionismo*, o sea, la simplificación excesiva (Parrish & Beaubien, 2019: ch.1). A esta **contraparte** de la Navaja de Occam se le conoce como la *Sentencia de Hickam* (Young et al., 2010: p.386; Borden & Linklater, 2013: p.164).

「Se dice que cuando no puedes empezar algo porque sientes una necesidad de conseguir mejores datos o ideas, te enfrentas a una *parálisis por análisis*; mientras que cuando te estancas porque tus conclusiones apuradas te confunden, te enfrentas a una *frustración por simplificación*.

Para evitar sobre-simplificar y sobre-complicar las cosas, podemos identificar y utilizar el nivel de representación adecuado, según sea el problema o la situación.」

Y en cuanto al mayor alcance: El objetivo es lograr que tu inferencia pueda utilizarse dentro de un mayor número de condiciones y circunstancias — diferentes, nuevas y desconocidas; evitando las **excepciones**, las excusas, y las contradicciones. Para conseguir esto, necesitas encontrar cuáles son los ajustes en tu inferencia que se deben adecuar para volverla *de todo terreno* (Salzberg, 1985: p.606; Li & Vitányi, 2019: p.381; Zhao & Meersman, 2005: p.1607; Sarkar & Pfeifer, 2006: pp.750-751; Davies & Elder, 2004: pp.493-494, 495). Aquí se vuelve necesario razonar de una manera integral y anticipada — o sea, utilizando el *Pensamiento de Segundo Orden* (Seli, 2012: p.304; Elbow, 1983: p.37; Watzlawick et al., 1992: pp.30-31, 39, 107, 109-110; Kahneman, 2011: p.12, 20-21).

「Evaluar a una teoría como *más verdadera* porque puede describir y explicar evidencia diferente, nueva, y desconocida —para la cual no fue diseñada— se le conoce como *Predictivismo* (Barnes, 2008: p.2).」

「Se dice que «cuando lo único que tienes es un martillo, todos los problemas te parecen clavos». Hay que recordar que las abstracciones pueden generalizarse sólo hasta cierto límite. Querer utilizar la misma solución para resolver todo tipo de problemas, siendo que no encajan, se le conoce como el *Efecto Einstellung* (Bilalić et al., 2008: p.653).」

Analicemos las siguientes palabras:

	palabra	clase léxica 1	clase léxica 2	traducción
sencillas	chakchak		adjetivo	muy rojo
	saksak		adjetivo	muy blanco
prefijadas con consonante	t'-fili	verbo	adjetivo	trabar / trabado
	p-aalal	nombre		niños
infijadas con -en-	síit'-en-síit'	verbo	adjetivo	brincar de manera repetida / inquieto
	ts'áap-en-ts'áap	verbo	adjetivo	apilar / apilado
sufijadas	junjun-píit	adverbio		poco a poco
	k'íink'íin-al		adjetivo	poco tibio
	sáamsam-al	adverbio		todos los días
	k'ak'as-ba'al	nombre	adjetivo	cosa muy mala

Tabla 19. Tipos de reduplicación.

Cuando una palabra (o parte de ella) se repite, puede dar origen a una nueva — a este proceso se le conoce como *reduplicación*, que sirve para: variar la intensidad de los adjetivos y los adverbios; pluralizar a los nombres; y en el caso de los verbos: variar su orden, su intensidad, y su ritmo (Inkelas, 2006: p.417).

Sin embargo, la reduplicación tiene escalabilidad limitada: no puede explicarlo todo. Hay expresiones que aparentemente se forman por reduplicación; pero cuando analizamos las palabras que se repiten, nos damos cuenta que cada una tiene significado diferente; y cuando analizamos la manera en la que estas palabras se relacionan, nos damos cuenta que en lugar de que se formen palabras nuevas, se forman frases. Como en los siguientes ejemplos:

u k'iin k'iin: «el día del sol»
k'iin k'iin
 día sol

k'as k'aas: «medianamente feo»
k'as k'aas
 medianamente feo

Entonces, para agregarle *escalabilidad* a nuestra inferencia, pudiéramos decir que:

- Cuando ambas palabras comparten un mismo significado, y se *unen*:
 - a. este significado se modifica ligeramente (Ghomeshi et al., 2004: p.308).
- Cuando ambas palabras tienen un diferente significado, y se *agrupan*:
 - a. un significado transforma al otro.



Imagen 20. Lo sencillo puede ser lo más complicado de entender.

6. Enlazándose y Combinándose

Una inferencia nos puede llevar a otra. Un entretejido puede representar tanto la realidad, como también el valor del conocimiento interconectado. El mundo no se divide en campos de estudio separados. Lo categorizamos de esta manera nadamás porque así es más fácil entenderlo. Y una vez que aprendemos un hecho de manera aislada, necesitamos volver a colocarlo dentro del complejo sistema en el que ocurre (Parrish & Beaubien, 2019: Acquiring Wisdom).

Una inferencia puede producir diferentes explicaciones. Entre dos inferencias, la que tenga la mayor cantidad de explicaciones que se **corroboren** —o sea, que se confirmen y se apoyen entre sí— será la mejor (Sternthal et al., 1987: pp.121-122; Dawid, 2019: p.114, 116).

「Un ingeniero a menudo pensará en términos de sistemas. Un psicólogo pensará en términos de motivaciones. Un empresario pensará en términos de costo de oportunidad y riesgo-recompensa. A través de sus disciplinas, cada una de estas personas ve parte de la situación: la que tiene sentido para ellos. Sin embargo, ninguno ve la situación completa a menos que piensen de manera multidisciplinaria (Parrish & Beaubien, 2019: Acquiring Wisdom).」

La lingüística está compuesta por diferentes sub-disciplinas o *niveles de análisis*: fonología, sintaxis, pragmática, y más. Algunos fenómenos lingüísticos requieren de una favorable interconexión entre estas sub-disciplinas, para emparejar patrones, y así poder analizar y comprender todo mejor (Parrish & Beaubien, 2019: Acquiring Wisdom). Si una inferencia es apoyada internamente por diferentes sub-disciplinas, se le conoce como *Triangulación* (Heesen et al., 2019: p.3068, 3070, 3075-3076); y si es apoyada externamente por otras disciplinas —como la antropología, la psicología, o la matemática— se le conoce como *Consiliencia* (Fisch, 1985: pp.239-240).

Observemos la siguiente expresión.

kech ti'

Y analicemosla desde algunas sub-disciplinas:

La *fonología*, que estudia la combinación de los sonidos, nos ofrece herramientas para entender cómo las construcciones se pueden hacer más cortas: a través de la eliminación de *vocales y consonantes* dentro de una sola palabra — o sea por *elisión*; así como también a través de la eliminación de *vocales y consonantes entre dos o más palabras* — o sea por *contracción* (Trask, 1996: p.92; Krug, 1998: p.287; Sobrino, 2007: p.197, 201).

<i>k[a wa'alik t]eech [ti' le]ti'</i>	forma extendida
<i>k ech ti'</i>	forma contracta (Alcaraz & Martínez, 1997: p.147)

Desde la *sintaxis*, o sea, el estudio del orden de las palabras, tenemos otra manera de demostrar que la *forma contracta* resulta de la forma extendida, variando la expresión de la siguiente manera: cambiando el pronombre personal, de segunda a primera persona. Para después comparar ambas y notar la similaridad en los cambios:

segunda persona del singular:

kech ti' ka wa'alik teech ti' leti' «tú le dices a él»

primera persona del singular:

ken ti' kin wa'alik teen ti' leti' «yo le digo a él»

El *análisis del discurso*, o sea, la sub-disciplina que estudia la relación entre el lenguaje y el pensamiento en los ambientes sociales (Van Dijk, 1997: p.2), nos ofrece una manera de explicar por qué *kech ti'* es la contracción más común: porque nos sirve para «reportar» (o *dar a conocer*) lo que otra persona dijo (Goddard & Wierzbicka, 2019: pp.168-172) — de manera que resulta ser una frase que es más útil, que se maneja más (Alfredo Hau Caamal, 2019: comunicación personal) y por lo tanto que está más dispuesta a contraerse (Bentz & Ferrer-i-Cancho, 2016; Krug, 1998: p.288, 291, 293-294, 299-300); al igual que como sucede con *leti' a'alten*, «él me lo dijo»:

<i>leti'</i> [tu y]a'al[aj ti'] t[e]en	forma extendida
<i>leti'</i> a'al t en	forma contracta

7. Mejorarse fácilmente

Al igual que nosotros, los niños quieren entender lo que está sucediendo a su alrededor. Para hacerlo, naturalmente se desenvuelven poco a poco mediante un juego conversacional que muchos padres han tenido que enfrentar, el cual es muy útil para acercarnos cada vez más a un conocimiento más completo: preguntando repetidamente «¿por qué?» (Parrish & Beaubien, 2019: ch.3). Similarmente, el hablante, estudiante o investigador puede constantemente examinar de una manera *cada vez más exigente* a sus inferencias, para averiguar cuáles son las más válidas (Sarkar & Pfeifer, 2006: pp.750-751).

「Para responder preguntas, se crean *hipótesis* que luego son sometidas a pruebas severas. Si una hipótesis no pasa tales pruebas, se rechaza y se elabora otra para reemplazarla. El ciclo de prueba y evaluación comienza de nuevo. Si la hipótesis pasa una prueba severa, siempre habrán otras aún más severas (Sarkar & Pfeifer, 2006: pp.750-751; Spivak, 2014: p.1).」

Anteriormente, se pensaba que: entre dos inferencias, la que tuviera más evidencia era la mejor. Sin embargo, en 1934, el filósofo austro-británico Karl Popper rechazó esta manera de pensar, puesto que recalcó que lo importante no era llegar a una conclusión **contundente**, sino a un resultado abierto a la mejora (Sarkar & Pfeifer, 2006: pp.750-751). Actualmente se piensa que: entre dos inferencias, la que más rápido ayude a producir otra nueva inferencia —renovada y superior— que la reemplace, será la mejor (Davies & Elder, 2004: p.492, 494). A esto se le conoce como *Falsabilidad* o *Falsificabilidad* — porque la fuerza de una teoría científica está en la forma en la que algunos de sus aspectos quedan abiertos a ser demostrados de ser falsos, antes de mejorarse.

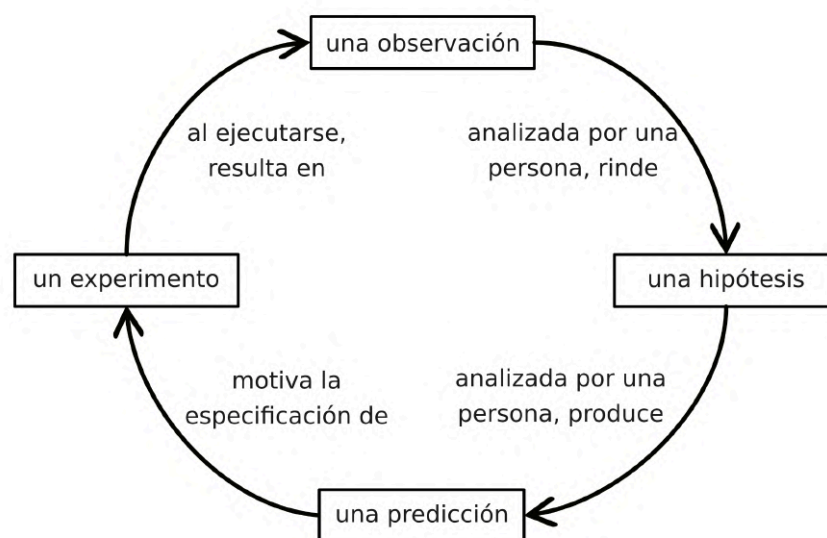


Figura 21. Ciclo mediante el cual se mejora el entendimiento. (Spivak, 2014: p.1).

En la escuela, durante nuestro crecimiento, continuamente estamos recibiendo aprendizajes actualizados. Sin embargo, cuando ayudas a estudiantes más jóvenes con sus tareas (como tus hermanitos o primitos), puedes notar que han habido cambios importantes, tanto en los contenidos de los materiales educativos, así como en los métodos de su enseñanza; lo cual nos demuestra que la ciencia avanza — volviéndose cada vez más clara, más completa y más accesible.

En todas las ciencias suceden mejoras en las abstracciones y en las resultantes inferencias, incluyendo la lingüística. Lo que era *gramática contemporánea* para nuestros abuelos, se vuelve *gramática tradicional* para nosotros. Y nuestra *gramática contemporánea* en algún momento se entenderá como *tradicional* para las generaciones que vienen.

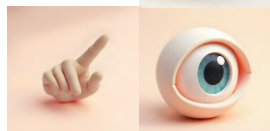
Como ya hemos visto, la lingüística nos ofrece múltiples ventajas — unas ya las conocemos, mientras que otras aún se siguen explorando. Las primeras de estas ventajas fueron descubriéndose durante las etapas formativas de esta ciencia — cuando apenas comenzaba el interés y el esfuerzo para encontrarlas, fomentarlas y aprovecharlas bien. A medida que avanzaban los primeros intentos de nombrar, comprender y describir ciertos fenómenos; se requirió conseguir ciertas ideas y métodos — que después, con la experiencia y el estudio, fueron reconsiderados como *limitadas* y *poco precisas*. Aún así, hoy día nos resulta muy provechoso entender cómo los investigadores pioneros, a pesar de todo, encontraron formas de adecuar aquellas *abstracciones* e *inferencias* tempranas, de manera que les funcionaran — al menos parcialmente.

Uno de estos esfuerzos fue distinguir a qué clase léxica podrían pertenecer las palabras. Pues a través de este conocimiento podemos tener mayor claridad en diferentes contextos que se nos presenten. Es como cuando estamos aprendiendo a hablar y escribir otra lengua, y nos enfrentamos con palabras que suenan «igual» pero que tienen diferentes significados.

chi' «morder»: verbo
chi' «boca»: nombre



ich «hacia»: preposición
ich «ojo»: nombre



hacia «ich»: yóok'ol
Asia «Asia»: k'aaba'



hola «biki'»: tsiik
ola «ts'ikit ja'»: k'aaba'



La pertenencia que una palabra tiene a una clase léxica no se lleva a cabo *de manera total* y *categorica*: «o pertenece, o no pertenece»; más bien se lleva a cabo *por grados*: «no pertenece, pertenece poquito, pertenece mucho». De manera que cada clase léxica posee un conjunto de características, las que —como si fueran filtros— sirven para determinar *qué tanto* ciertas palabras pueden pertenecerles.

Para determinar *qué tanto* le pertenece una palabra, como *chi'*, a una clase léxica, como «verbo»; podemos comparar las características de esta palabra ante las características de la clase léxica, y después contar cuántas de ambas se corresponden (Cohen, 1977: p.8, 13-16, 27-28) — como podemos ver en la Tabla **x**.

péeksil	chi'	tia'altaj
junp'éeel paskabe' ku k'expajal ti' uláak'	ma' chi'ani' → chi'an	✓
u súutukile' ku chíikpajal yéetel áantajo'ob	táan u chí'ik	✓
ku k'expajal yéetel adverbio'ob	táan u táaj chí'ik	✓
ku ya'abtal keet yéetel wa máax	teech ka chí'ik / te'ex ka chí'ik-E'EX	✓
verbo	morder	pertenece
un estado se transforma en otro	no mordido → mordido	✓
su tiempo se marca con auxiliares	está mordiéndolo	✓
se modifica con adverbios	está fuertemente mordiéndolo	✓
se pluraliza en concordancia con su sujeto	tu muerd-ES / ustedes muerd-EN	✓

Tabla 22. Diferentes pruebas para determinar qué tanto un lexema puede pertenecer a una clase léxica.

Así como hemos podido hacer pruebas para determinar *a qué grado* cierta palabra es un verbo, también puedes construir pruebas para mejorar la clasificación y comprensión de otras clases léxicas, tales como adverbios, pronombres, preposiciones y conjunciones. Pruebas que más adelante podrán irse mejorando por personas interesadas en conservar y desarrollar la lengua.

[resetear a 11pt] A estos procesos se les conoce como *pruebas lingüísticas*, y sirven para determinar muchas cosas — de manera clara y precisa. Al fin y al cabo, entre mejor defines tus conceptos, mejor podrás utilizarlos para comprender tu entorno.

Un concepto se puede definir a través de sus *propiedades* o a través de sus *funciones*. Pero existe una mejor manera de definir un concepto, que es utilizando un conjunto específico de *operaciones* que producen un resultado determinado. De esta manera puedes especificar un conjunto de procedimientos con los que puedes claramente identificar ciertos fenómenos (Bridgman, 1958: pp.3-9): si al aplicarle las operaciones al fenómeno se producen los resultados de una manera determinada, entonces el fenómeno pertenece *más* al concepto — de lo contrario, el fenómeno pertenece *menos* al concepto (Lehmann, 2007: pp.230-231). Así de sencillo.

Dicho de otra manera, las pruebas lingüísticas dependen de la **operacionalización**.

Las pruebas lingüísticas nos pueden servir:

- Para comparar distintos significados de la misma palabra (Tyler & Evans, 2003: pp.42-43, 47-49)
- Para entender la manera en la que diferentes lenguas están relacionadas (Dunn & Terrill, 2012: p.8-11, 12, 17)
- Para comparar la eficiencia expresiva entre las lenguas, así como entre los diferentes hablantes de la misma lengua (Vulanović & Köhler, 2005: pp.276-278); y
- Para encontrar leyes universales lingüísticas (Vulanović & Köhler, 2005: p.283)J

8. Ser una herramienta que produzca otras

La inteligencia no es la falta de errores, sino el aprendizaje a partir de esos errores para evitar que se cometan una y otra vez (Dweck, 1999; Sternberg, 2000; Sternberg, 2002). Las personas inteligentes pueden ser perdonadas por cometer errores, pero quizás no por cometer los mismos errores muchas veces (Sternberg et al., 2008: p.384).

La originalidad puede ser excelente, pero si ya existe un enfoque conocido, probado y comprobado — y no puedes ver la manera de mejorarlo significativamente, deberías usarlo — y así poder conservar tu creatividad para resolver otros problemas que aún no han sido resueltos satisfactoriamente (Neldner et al., 2019: pp.9-10).

La originalidad se puede entender de diferentes formas. Pero para ser breves, solamente las **categorizaremos** en cuatro niveles.

Nivel de originalidad 1: Hay un refrán popular que dice: «Aprende de los errores ajenos. No te alcanzará el tiempo para cometerlos todos tú mismo.» (Parrish & Beaubien, 2019: ch.2). Puedes revisar tus opciones actuales para saber si con alguna de ellas puedes solucionar tu problema.

Nivel de originalidad 2: Casi siempre, un sistema complejo que funciona bien, ha evolucionado a partir de un sistema más sencillo que también funcionó bien. Esto se le conoce como *La Ley de Gall* (Gall, 2012: p.58). De las opciones que tienes disponibles ¿puedes *modificar* alguna, de manera que ayude a acercarte a una mejor solución?

Nivel de originalidad 3: Logras entender tu problema de manera suficiente, pero después de utilizar y modificar soluciones existentes, no avanzas hacia el objetivo deseado. Entonces *tú mismo* puedes intentar proyectar ideas nuevas. A esto se le conoce como *Originalidad*.

Por un lado, generalmente es más sencillo y fácil hacerle modificaciones a una inferencia existente en lugar de recomenzar con una inferencia nueva, y a menudo esta es la manera correcta de hacer las cosas. Sin embargo, cuando a una inferencia vieja ya se le han hecho tantas modificaciones, y comienza a ser *tan* enredosa, que botarla a la basura produce explicaciones considerablemente más claras — entonces llegamos al punto donde la Navaja de Occam debe aplicarse (Salzberg, 1985: p.605).

Nivel de originalidad 4: Si el problema resulta ser mucho mayor y más complejo, puedes decidir utilizar un nuevo enfoque, que te ofrezca mayor escalabilidad. Así, al resolver un problema mayor, el *ahora-menor* problema original quedará resuelto. Y a esto se le conoce como *Innovación* (Christensen, 2000: p.246; Potts & Kastle, 2010: p.123, 128-129; Sandberg & Aarikka-Stenroos, 2014: p.10; Pólya, 1945: p.36).

Para Cerrar y Continuar

Estos criterios pueden ayudarnos a tomar decisiones difíciles, para establecer acuerdos de cómo representar, describir o explicar fenómenos lingüísticos. Especialmente cuando todas las soluciones pueden parecernos igual de buenas o malas. O cuando puedan parecernos fuera de nuestro alcance. En estos casos, los criterios nos pueden resultar útiles.

En las siguientes páginas abordaremos unas de las abstracciones más significativas para la lingüística, tratándose de:

- Signos de Peirce
- Arbitrariedad
- Convencionalidad
- Iconicidad
- Lengua / Lenguaje / Habla
- Variantes
- Categorías Abiertas y Cerradas

Signos de Peirce



Imagen 23. En una cadena de conocimiento, ningún eslabón es central.
Todo saber depende de otro, así conseguimos un entendimiento más completo.

En el mundo, muchos fenómenos se asemejan al lenguaje: los sistemas biológicos (Nielsen, 2007: p.100), así como las instituciones humanas y sus correspondientes **infraestructuras** (Bevir, 1999: p.350, 352): los edificios (Krampen, 1989: p.133), los asentamientos humanos (Alexander et al., 1977: p.xxxv; Barthes, 1993: p.260), los sistemas económicos (Bencze & Carter, 2015: p.1197-1201; Iannacci, 2006: pp.9-13), y las redes informáticas (Biancuzzi, 2009: p.376).

Y si consideramos los **artefactos** —como las herramientas (Gregory, 1981: p.311), la ropa y la comida (Chandler, 2007: p.5)— nos damos cuenta que tienen —al mismo tiempo— un uso y un *significado*. O sea, tienen aspectos tanto *utilitarios* como *de mensaje* (Chandler, 2007: p.5). Al fin y al cabo, las palabras, los sonidos, los gestos, las imágenes y los objetos son formas de signos (Chandler, 2007: p.2).

Pero: ¿Esto significará que las ciudades *cantan* (Barthes, 1993: p.266)? ¿Que los ecosistemas *interpretan* (Nielsen, 2007: p.93)? ¿que las tijeras *discuten* (Gregory, 1981: p.314)? y ¿Que «todo es lenguaje» (Page & Phillips, 2004: p.87)?

「Una reflexión que quizá nos pudiera ayudar a entender mejor estas cuestiones, es: que —al igual que el lenguaje— todos los sistemas e instrumentos mencionados permiten la coordinación de trabajo y de pensamiento.」

Estas fascinantes e interesantes preguntas son *importantes*. Sin embargo, para el filósofo pragmático estadounidense Charles Sanders Peirce, aún más importante era el llegar al *entendimiento*, ya sea para comprender el lenguaje o cualquier otra cosa, utilizando herramientas de análisis que sirvieran para todo (Buchler, 1955: p.18-19).

Cuando Peirce finalmente alcanzó este valiente logro; le resultó tan provechoso, que se sintió motivado a considerar que *todo* podía ser entendido mediante «la doctrina formal de los signos» (Chandler, 2007: p.3) — incluyendo la historia de la ciencia, las matemáticas, la ética, la metafísica, la física, la química, la anatomía comparativa, la psicología, la fonética, la economía, y el vino (Sebeok, 2001: p.130).

De manera independiente, el lingüista suizo Ferdinand de Saussure llegó a las mismas conclusiones que Peirce: de que hay una «doctrina formal» que investiga los signos, la cual descubre sus naturalezas y describe las leyes que los gobiernan (Chandler, 2007: p.2-3).

Sin embargo, hubieron ciertas diferencias: a esta ciencia, Peirce le llamó «semeiotic», mientras que Saussure le llamó «sémiologie». Hoy en día la conocemos como **semiótica**: el estudio de los signos, la manera en la cual representan la realidad, y se interrelacionan para formar sistemas y crear significado (Chandler, 2007: p.2).

Otra diferencia es: mientras que Peirce consideró a la semiótica como una ciencia central que incorporaba a una enorme multiplicidad de ciencias subordinadas, Saussure sólo mencionó por nombre a una: la lingüística.

「En comparación con la semiótica, la lingüística ha sido estudiada por más tiempo (Matilal, 1990: pp.8-10), y fué considerada la «más importante» por Saussure (Chandler, 2007: p.5).」

Entonces, tanto Peirce como Saussure coincidieron en que las leyes descubiertas por la semiótica (la ciencia madre) son aplicables a la lingüística (la ciencia hija) (Chandler, 2007: pp.2-3).

Para **recapitular**: Si analizamos los signos en un sistema no-lingüístico —como un sistema económico, político, etc.— sería *semiótica*; y si analizamos los signos en un sistema lingüístico —como el habla o la escritura— sería *lingüística*.

Muchas de las personas que estudian e investigan la semiótica buscan establecer tanto su alcance como sus principios generales. Peirce y Saussure, por ejemplo, estaban interesados en encontrar la manera de definir al signo (Chandler, 2007: p.4) — y para ello, Peirce les desarrolló tres clasificaciones —índice, ícono y símbolo— que a continuación exploraremos:

Un índice puede ser cualquier cosa que *indique* la presencia de otra cosa — ambas estando en relación física, **causal** y directa (De Cuyper & Willems, 2006: p.257). Por ejemplo, el humo es índice del fuego; una pisada es índice del paso de alguien; y un arcoíris es índice de la conclusión de una lluvia. Los arcoíris, las pisadas y el humo son *signos indiciales*.



Imagen 24. Humo indica incendio.

Un ícono puede ser cualquier cosa que *represente* a otra cosa mediante las propiedades —físicas y geométricas— compartidas entre ambas (De Cuyper & Willems, 2006: p.257). Mientras que el fuego puede ser *indicado* sólo mediante el calor, las cenizas y el humo; su presencia puede ser *icónicamente representada* de diferentes maneras:

Las indicaciones en los envases de alcohol, *thinner* y butano utilizan una imagen. Esta imagen y el fuego comparten una similaridad *geométrica*: la forma (Figura x).

Tanto los vehículos como los uniformes de los bomberos y el fuego comparten una similaridad *física*: el color (Figura x).

Inclusive, tanto los vehículos de los bomberos, los de la policía y los de los paramédicos, para anunciar su presencia, utilizan un peculiar sonido. El sonido no comparte una similaridad con el fuego, pero sí comparten similitudes con la voz alarmante de una persona en situación de dolor o peligro: el volumen, el tono agudo y la repetición (Arnal et al., 2015: p.2051).

Cuando las formas, los colores y los sonidos comparten similitudes con lo que representan, son *signos icónicos*.



Imagen 25. Signos en un envase de alcohol.
El de la izquierda, «inflamable», es *icónico* del fuego, puesto que comparte su forma.



Imagen 26. Tanto el camión como el uniforme, sus colores se asemejan al fuego.

Por último, un símbolo puede ser cualquier cosa que *simbolice* a otra, mediante un acuerdo establecido entre las personas que lo van a utilizar (De Cuypere & Willems, 2006: p.257). ¿Por qué se requiere un acuerdo? Porque a diferencia del ícono, el símbolo no se parece a lo que simboliza. Por ejemplo, la palabra *k'áak'* no se parece al fuego que representa. Ni \$, ni €, ni ¥ se parecen al dinero que representan. Tampoco ㊦, ni ㊧, ni 福 se parecen a las ideas que representan. Todos estos son *signos simbólicos*.

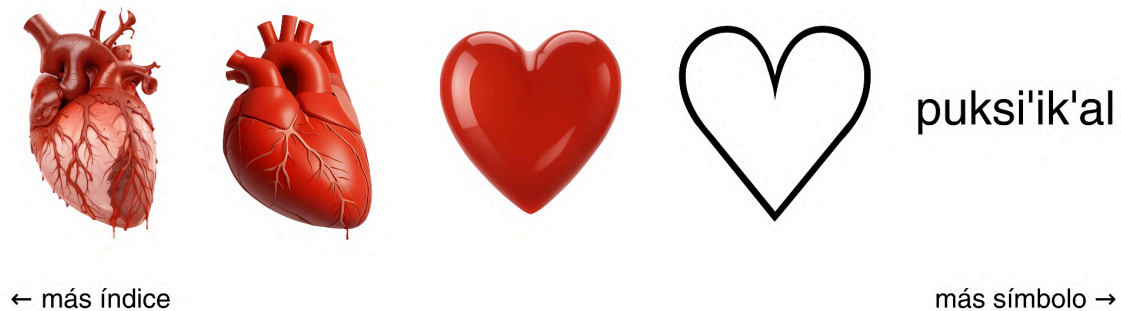


Figura 27. La misma cosa puede indicar, iconizar y simbolizar.

	verbo	relación con su objeto	ejemplos	cualidad
índice	indica	física, causal y directa	(humo, huellas, fotos)	más concreto
ícono	representa	comparte características físicas y geométricas	♥ ☂ ♀ ☯ ♻	entre concreto y abstracto
símbolo	simboliza	es establecida entre las personas que lo utilizan	㊦ ㊧ 福 🎵 \$ 6	más abstracto

Tabla 28. Diferencias y similitudes entre índices, íconos y símbolos.

「La fotografía es un índice, puesto que es una «huella» de fotones dejada por un objeto: sobre una película o en un archivo digital. Sin embargo, algunos autores consideran que las fotografías también tienen un aspecto icónico: ya que —a diferencia de algo como una pisada, que tiende a permanecer en su lugar y aislada— las fotografías son reproducidas, desplazadas —más allá de su lugar de origen (Sonesson, 2015: p.478)— y **remezcladas**.」

Podemos encontrar los tres tipos de signos en todos lados, hasta en un convivio cotidiano:

Pedro y Juan están platicando.

Juan yéetel Pedro táan u tsikbalo'ob.

Juan, sintiéndose a gusto, estira sus brazos. Al hacerlo, le nace un fuerte deseo de inhalar profundamente. Sin pensarlo, extiende su mandíbula ampliamente, cierra sus ojos y —con fuerza— llena sus pulmones de aire. Y por último, exhala con calmada satisfacción.

Juan ki'imak u yóole', ku sats'ik u k'abo'ob. Le ku beetike', ku jach taaktal u ch'áaik u yiik'. Kex ma' u k'áate', ku jach je'ik u kama'ach, ku muts'ik u yich, taamil ku ch'áaik u yiik', ku chupik u sak-óolo'ob. Tu ts'ooke', ku jóok'sik le iik'o', ku yu'ubik jeets'elil yaan.

Pedro, con su mirada, demuestra su sorpresa.

Pedro, yéetel u paakate', ku ye'esik jak'a'an u yóol.

Con un poco de pena, Juan le aclara — «mi bostezo no es por aburrimiento, sólo estoy muy cansado».

Yéetel junp'iit su'ubtal, Juane' ku núukik — «in jaayabe' ma' yo'olal naakal in wóoli', chéen jach ka'ana'anen».

En el último párrafo, podemos observar que el mismo concepto se manifiesta en diferentes niveles semióticos.

- El índice sería el bostezo, puesto que indica cansancio o aburrimiento.
- El ícono sería la palabra *jaayab*, puesto que su sonido es parecido al de un bostezo.
- Los símbolos serían *naakal-óol* y *ka'ana'an*, puesto que no se parecen a lo que significan.

Ti' u ts'ook le xóot'ts'iibo', je'el u páajtal k-ilike', le tuukulo' láaylie' ku chíikpajal ti' jeejeláas ka'analil semiotika'ob.

- Chíikule' (*índice*) le jaayabo' ku ye'esik ka'ana'anil wa naakal-óolil.
- Woojile' (*ícono*) le t'aan bostezoo', tumen u juume' chika'an ti' junp'éeel jaayab.
- Koyole' (*símbolo*) le t'aano'ob je'ela': naakal-óol yéetel ka'ana'an, tumen ma' chika'an ti' le ba'ax u k'áat u ya'ale'.

Las tres clasificaciones del signo —índice, ícono y símbolo— forman parte de nuestra vida diaria. Y —aunque los utilizamos sin problema ni esfuerzo— entenderlos con detalle y cuidado nos ayuda a conocerlos de manera más amplia y profunda; y por lo tanto nos permite manejarlos con una habilidad más impactante y precisa.

Arbitrariedad

Para explicar la arbitrariedad, podemos imaginar a tres amigos escolares, que son un poco problemáticos. Dos de ellos provienen de entornos ideológicos y religiosos muy particulares, los cuales no les permiten participar con entusiasmo en muchas actividades escolares. El tercero participa en ellas con mucho éxito, pero además es peligrosamente travieso, a tal grado de dañar permanentemente la propiedad escolar y de poner en grave peligro a sus compañeros.

¿Cuál sería el más probable de ser expulsado?

「Mariano, Eduardo y Francisco son tres niños que cursan el quinto grado en la escuela primaria «Jacinto Canek». Los tres amigos tienen excelentes calificaciones.

Mariano pertenece a una familia común y convencional.

Por otro lado, tanto Eduardo como Francisco pertenecen a familias con ideas particulares y poco comunes, las cuales les impiden respetar los símbolos patrios: según el papá de Eduardo, la armonía social nace de la ética de cada persona, que se forma mediante su acercamiento con Dios; mientras que según el papá de Francisco, la armonía social surge a través de las difíciles luchas sociales, logrados a través de la organización y el esfuerzo de individuos y grupos. Por lo tanto, para ellos, la celebración y el enaltecimiento de *símbolos de unidad cívica* constituyen la imposición de una peligrosa distracción **irreflexiva**.

A pesar de que la débil participación de Eduardo y Francisco en las asambleas de los lunes es *tolerada*, sufren un ligero sentimiento de exclusión por parte de sus compañeros. Esto se contrasta con la atenta participación de Mariano, la cual siempre es bien recibida, como un ejemplo a seguir.

Sin embargo, a pesar de su asistencia y disciplina, Mariano acostumbra hacer travesuras muy peligrosas. Y cuando una de éstas termina causando el incendio de la escuela, él queda necesariamente expulsado.」

El comportamiento de los tres alumnos es desaprobado y desaconsejado, pues rompe las reglas. Pero, ¿por qué reciben diferentes tratos? Consideremos cómo —en distintos momentos— nos topamos con diferentes reglas. Las cuales pueden ser arbitrarias (como respetar nuestros símbolos patrios) o razonables (como el no arriesgar la vida de nuestros compañeros).

Las reglas *razonables* se conforman de manera escrita. Se utilizan en organizaciones grandes que requieren de trabajo coordinado entre personas muy diversas que desempeñan actividades específicas. Organizaciones tales como: países, instituciones gubernamentales, empresas, organizaciones civiles, escuelas, asociaciones científicas y deportivas. Estas reglas son hechas para maximizar el esfuerzo y disminuir el trabajo, el riesgo y el error, estando orientadas a fortalecer la diversidad institucional y la competencia indirecta. Algunos ejemplos son: las guías, los estándares, las constituciones políticas.

Las reglas *arbitrarias* pueden conformarse principalmente de manera oral. Se utilizan en organizaciones grandes y pequeñas, que requieren de la cooperación de personas que desempeñan una o más actividades, de modo compartido y cambiante. Organizaciones tales como: sociedades, comunidades, grupos de filiación social o cultural. Estas reglas son hechas para maximizar la participación, la aceptación y el sentido de pertenencia, y disminuir la incertidumbre y la ansiedad; estando orientadas a fortalecer el convivio interpersonal y la colaboración directa (Pryor et al., 2019: p.57, 60). Algunos ejemplos son: los honores a la bandera, los honores para recibir un gremio, las dianas para recibir a personajes célebres, los brindis por causas especiales, el trato a los adultos mayores, y otros protocolos.

El lenguaje también tiene aspectos que son: o más racionales, o más arbitrarios. Entre los que se inclinan a lo racional, está la **ortografía**. Mientras que, entre los que se inclinan hacia lo arbitrario, está: la manera en la que le damos distintos sentidos a las mismas palabras. Banco: institución financiera, mueble para sentarse, almacén de sangre. *K'iiwik*: Centro del poblado, zócalo, mercado, parque.

Otra manera de reconocer esta arbitrariedad es notar cómo el mismo patrón de sonidos, tienen distintos sentidos en diferentes lenguas (Tabla **x**).

patrón de sonidos	sinónimos	
	español	maaya
/kal/	óxido de calcio (k'ulta'an)	k'o'och (papada)
/kol/	repollo	pach (milpa)
/kan/	perro (peek')	tsikbal (conversación)

Tabla **29**. «Falsos amigos» entre Maya y Español.

Estas secuencias-de-sonidos forman palabras en ambas lenguas, pero —aunque suenan similar— sus significados son completamente diferentes.

Es fácil entender la razón por la cual la vinculación entre una palabra y su significado es arbitraria, cuando recordamos que los símbolos (como la palabra *k'áak'*) no se parecen a lo que representan (como el fuego).

Un concepto («significado») y un patrón de sonidos («significante») se vinculan. Aunque no de manera natural, ni predeterminada (Cobley, 2006: pp.757-758) sino *arbitraria*.

「Por razones históricas, a la arbitrariedad que existe entre un símbolo y lo que representa, se le conoce también como «la arbitrariedad del signo».」

「En muchos casos, las reglas pueden ser **mutuamente complementarias**: pueden pertenecer a ambas categorías.

Por ejemplo, el sentido de circulación del tráfico vehicular en las calles bidireccionales. En México, los carros transitan por el lado derecho de la calle. En otros países, se utiliza —ya sea— el lado izquierdo o el derecho. Como cualquiera de los dos lados son igual de válidos y adecuados (Lay, 1992: p.201), esta regla parece ser enteramente arbitraria. Excepto si consideras que —gracias a que los automovilistas la respetan, observan y siguen— es que podemos evitar confusiones mortales —como los choques— y por lo tanto podemos disfrutar de los caminos y carreteras locales y nacionales (Clark, 2007: p.11). Así nos damos cuenta que esta regla es tanto arbitraria como racional.

De la misma manera, las «reglas» en el lenguaje nunca son puramente arbitrarias o puramente racionales. Más bien, quedan extendidas en una rampa —que se inclina poco-a-poco desde lo racional hacia lo arbitrario— descansando en los niveles intermedios: unas «reglas» se deciden mediante *deliberación ordenada*; otras se elaboran por *capricho urgente*; y finalmente otras se logran *con total desinterés y descuido* (Clark, 2007: p.12).」

Convencionalidad

Pudiéramos decir que una *palabra* es un patrón de sonidos, producido por un hablante. Pero, si la arbitrariedad nos permite que este patrón de sonidos pueda significar cualquier cosa, entonces ¿por qué *no* nos perdemos cuando hablamos?



Imagen 30. De taco me como un taco. En otras lenguas, los sonidos tienen diferentes significados. En japonés, *tako* <たこ> significa «pulpo».

Una regla que no se respeta, no es efectiva. Para que una regla —razonable o arbitraria— beneficie a una población, la mayoría de sus pobladores —antes de practicarla— deben al menos conocerla y entenderla.

Cuando las reglas se entienden y se siguen, decimos que se trata de «convención» o **convencionalidad**. Así también, las «reglas» en el lenguaje —tanto racionales, como arbitrarias (Clark, 2007: p.12)— son establecidas, utilizadas y mejoradas mediante la convención (Clark, 2007: pp.12-13).

Tomemos el ejemplo de dos palabras: *chi'* en maya y *planta* en español, en la Tabla **x**.

significados	palabras	
	chi'	planta
primario	boca	vegetal
extensional 1	fruta	parte inferior del pie
extensional 2	orificio	cada uno de los diferentes segmentos verticales de un edificio
extensional 3	orilla	instalación industrial
tsoolil	t'aano'ob	
	chi'	planta
chuunil	joolil u t'aan yéetel u janal máak	paak'al
chawakil 1	ich	táan ook
chawakil 2	jool	u tsoolil junp'éel nojoch naj
chawakil 3	jáal	u kúuchil t'a'aj

Tabla **31**. Tanto la arbitrariedad como la convencionalidad posibilitan los cambios en las lenguas.

Ambas palabras tienen distintos significados. Todos éstos no surgieron al mismo tiempo. Hubo uno inicial, y después los demás se extendieron a partir de él (Tyler & Evans, 2003: pp.47-49).

Tanto el significado inicial, como sus significados derivados, pasaron por dos procesos:

- En el primero, la *arbitrariedad* posibilitó a los hablantes vincular los conceptos con los sonidos.
- Y en el segundo, la *convencionalidad* posibilitó a los hablantes aceptar los diferentes significados; acomodándolos y clasificándolos de manera individual y colectiva (Tyler & Evans, 2003: p.49).

Así nos damos cuenta que —con la ayuda de la convencionalidad— la arbitrariedad deja de ser un instrumento de confusión y se vuelve una herramienta útil y benéfica, con la que se logra y se mejora la expresividad y la claridad.

Debido a que las lenguas cambian (Clark, 2007: pp.12-13); en todas las comunidades, los hablantes se apoyan sobre un conjunto de convenciones para organizar y coordinar su uso (Clark, 2007: p.16). Compartir estas convenciones, y transmitirlas de una generación a otra; es lo que permite la comunicación (Clark, 2007: p.16) y potencializa el pensamiento.

Usualmente, las personas **acuñan** nuevas palabras por dos razones: cuando los adultos necesitan explorar nuevas ideas, tecnologías y dominios de conocimiento; y cuando los niños necesitan referirse a ideas, tecnologías y dominios de conocimiento, para las que ya existen palabras — pero que les son desconocidas, puesto que aún no las han escuchado (Clark, 2007: p.16).

Debido a que la palabra «escalera» ya existe, los niños que acuñan la palabra «subidor» para referirse a la «escalera», finalmente abandonan la palabra *creada* en favor de la que ya es convencional. Dicho de otra forma: cualquier innovación léxica debe contrastar en significado con los términos ya establecidos (Clark, 2007: p.16).

En la niñez, la convencionalidad es limitada: puesto que sólo existe entre el niño y sus papás, o entre el niño y sus compañeritos cercanos. Dentro de cada grupo, los hablantes se entienden perfectamente, inclusive si utilizan palabras «inventadas» y frases raras (Bakker, 1987: p.236). De esta manera, conforme el niño amplía su círculo social, va descubriendo el valor y el proceso de *convencionalizar* su habla — un proceso que continúa más allá de la juventud y que persiste durante toda la vida: conforme las personas se van relacionando con las de otros pueblos, y sus vocabularios se van compartiendo.

La diversidad territorial y el paso del tiempo, provocan variaciones en la lengua, cambiándole su ritmo, tonalidad y **léxico**. Cuando personas que hablan distintas variedades de la misma lengua se encuentran, tienden a moldear la pronunciación de ciertas palabras, con la finalidad de marcar alguna solidaridad con un grupo en lugar de otro. Pero —en gran medida y en cualquier momento— los miembros de una comunidad de habla coinciden entre sí en sus convenciones (Clark, 2007: p.13).

Las palabras que usamos más seguido, resultan más fáciles de recordar (Clark, 2007: p.13). Así, cuando los hablantes encuentran que en su lengua existen varias palabras con un mismo significado, eventualmente terminan escogiendo la más utilizada, para que quede como la *convencional* para ese significado. Mientras que las palabras menos frecuentes pueden (Clark, 2007: p.13; Sinave, 2009: p.106):

- abandonarse;
- recibir un uso menos-frecuente pero más-formal; o
- recibir un significado diferente y especial.

Las palabras *ma'alob*, *uts* y *ki'* comparten una **denotación** similar, puesto que pueden ser utilizadas de la misma manera: *ma'alob a janal*, *uts a janal*, *ki' a janal*. Sin embargo, en la Tabla **x**, se observa que cada una tiene un conjunto de características propias.

concepto: maya / español	pronunciación	uso pragmático	marcador discursivo	clases léxicas			intensificador	productividad compositiva / derivativa
				adverbio	adjetivo	nombre		
ma'alob (bien, bueno, correcto - c.490)	ma'alob ma'alo' malo'	afirmación saludo y despedida. también puede integrar los paradigmas de saludo del español, por horario del día.	interactivo: ma'alob ("t'aanen")	ma'alob jaaniken	ma'alob u yotoch	junp'éel ma'alob ta beetaj teen		ma'alobil binten ("me fué bien")
bien	≈	afirmación	interactivo: bien ("continúa") atenuante: pues bien	comí bien	[está] bien su casa	me hiciste un bien	bien rápido	bienaventurado bienvenido
uts (bueno, bien hecho, bien - c.901)	≈			uts jaaniken	uts u yotoch	junp'éel uts ta beetaj teen		utsil ("bondad")
bueno	≈	saludo y despedida			[es] buena su casa	el bueno del cuento		
ki' (sabroso, dulce, gustoso, deleitante, blando - c.313)	≈				ki' janal			ki'imak ("gozo")
sabroso	≈				comida sabrosa			

Tabla 32. Sinónimos de *ma'alob*, con sus características y funciones.

La construcción «ki'imak» siempre va unida a la base ligada «óol»,
para formar el *nombre psicológico* «ki'imak óol».
c=«Cordemex» (Barrera, 1980).

La palabra que termina siendo escogida como la convencional, en este caso *ma'alob*, tiende a expandir su significado (Sinave, 2009: pp.107-109) y —si es irregular— se regulariza más lento (Bybee, 2003: p.114). Mientras que las menos-frecuentes, como *uts* y *ki'*, conservan significados más limitados y se regularizan más rápido (Bybee, 2003: p.114).

Por el lado contrario, conforme *más específico* sea el concepto, *menos frecuente* será la palabra; y, como consecuencia, las distintas variedades de la misma lengua tendrán más diferencias para representarlo. Dicho de otra manera, la frecuencia difiere con la variante (Clark, 2007: p.13); tal como ocurre con las palabras *juuj* y *t'ool*: mientras que ambas representan igualmente al concepto de *iguana*; *juuj* es el término convencional — utilizado en toda la península para referirse a cualquier iguana (Barrera, 1980: p.240; Bastarrachea & Canto, 2007: p.86); mientras que *t'ool* es el término menos-frecuente y más-especial — utilizado principalmente en el área henequenera y la zona oriente, para referirse a una iguana *macho* caracterizada por su prominente línea de espinas en el lomo (Bastarrachea & Canto, 2007: 221).

Las convenciones hacen que las lenguas sean viables como sistemas de comunicación y pensamiento: incorporan acuerdos que permanecen más-o-menos estables a lo largo del tiempo, mantenidos por un sistema de contrastes (Clark, 2007: p.16).



Imagen 33. Convencionalizar los cambios que sufren tanto la lengua como el maíz, favorecen su diversidad y fortaleza.

Iconicidad y Arbitrariedad ¿Se oponen o se complementan?

Aunque la arbitrariedad siempre se ha reconocido como un componente necesario para la existencia del lenguaje (Scotto, 2017b, p.428), recientemente se ha comenzado a reconocer la presencia y el papel de la *iconicidad* (Scotto, 2017b, p.429), al grado de incluirse en los materiales educativos y de investigación.

Saussure reconoce que existen signos que no son «completamente arbitrarios» (Scotto, 2017b, p.431). Y observa en el **latín** lo siguiente: los significados de *desviación*, *anomalía* y *enfermedad*, frecuentemente se representan con palabras que están compuestas con **diptongos**, los cuales contienen sonidos característicamente *chuecos*. Dicho de otra forma, en este caso particular, los sonidos chuecos representan icónicamente a la *desviación*, la *anomalía* y la *enfermedad* (Tabla x) (Joseph, 2015: pp.6-7, 8, 9-10). Esta observación se complementa con la opinión de Peirce, quien sostuvo que «un símbolo puede tener un ícono o un índice incorporado en él» (CP 4.447), y más aún: «que los signos más perfectos ... son aquellos donde los caracteres indicativos, icónicos y simbólicos están mezclados en proporciones tan similares como sea posible» (CP 4.448) (Scotto, 2017b, pp.430-431).

	latín	español	maaya	
con consonantes sonoras	mANcus	mANco	móoch	yéetel k'a'am
	cALvus	cALvo	k'olis	p'ep'eljuumo'ob
con dos vocales	blAEsus	tartamudo	al t'aan	yéetel ka'ap'éeel
	cAEcus	clEgo	ch'óop	bokaal
	rAUcus	ronco	so'ojkal	
	clAUdus	cojo	meek	

Tabla 34. Relación «diptongo ↔ adjetivo-de-desviación/enfermedad» en latín.

Los pares /ar/, /al/, /an/ o /am/ forman el patrón «/a/ + consonante sonora»;

por lo tanto, para Saussure, se comportan como diptongos; y de esta manera los analiza.

La columna en maya es solamente para la traducción, y no aporta ejemplos de diptongos en esta lengua.

Aunque la iconicidad fácilmente se pierde entre la arbitrariedad, ambas están presentes en al menos doscientas lenguas (Scotto, 2017a: pp.123-124).

Un tipo de iconicidad se manifiesta en la entonación, la cual puede expresar distintas intenciones —hay tonos asertivos (¡claro que sí!), directivos (tráeme mis zapatos por favor), comisivos (te prometo que ...), expresivos (¡alto!), declarativos (quedas arrestado), interrogativos (¿cómo estás?)— así como distintos estados emocionales (tristeza, alegría). Todas estas son comunes a diferentes lenguas, estén o no relacionadas entre sí (Scotto, 2017a: p.123).

「A la *entonación*, también se le conoce como **contorno entonativo**.」

Otro tipo de iconicidad se manifiesta en la relación entre sonido y tamaño. El lingüista danés Otto Jespersen descubrió que regularmente el sonido /i/ se asocia con las cosas pequeñas, y los sonidos /u/, /o/, /a/ con las grandes — y que *esta* asociación podría deberse a la forma en la que la lengua se acomoda en la cavidad de la boca para realizar las pronunciaciones. En 1929, el lingüista estadounidense Edward Sapir apoyó la hipótesis de Jespersen mediante un experimento, que consistió en reunir a varios participantes y ofrecerles dos palabras inventadas, «mil» y «mal»; y dos significados, «mesa pequeña» y «mesa grande»; para que las asociaran libremente. La evidencia demostró que los participantes mayormente asociaron las vocales /i/ con pequeño y /a/ con grande. Después esta regularidad se confirmó en distintas colecciones de lenguas (Scotto, 2017b, pp.432-433).

También la iconicidad se manifiesta en la relación entre sonido y forma. Igualmente en 1929, el psicólogo alemán Wolfgang Köhler encontró una asociación entre las formas geométricas y las formas fónicas, mediante un experimento, que consistió en reunir a varios participantes y ofrecerles dos palabras inventadas, «baluba» y «takete»; y dos formas, una *redondeada* y otra *puntiaguda*; para que las asociaran libremente. La evidencia demostró que los participantes mayormente asociaron la palabra «baluba» con la forma redondeada y «takete» con la forma puntiaguda. Estos estudios se replicaron, incluso en niños pequeños (Scotto, 2017b, pp.432-433).

A veces resulta rápido identificar la iconicidad en las lenguas y a veces no tanto. En ciertos casos la identificación es más fácil para los hablantes nativos, pero en otros casos es más fácil para quienes no hablan la lengua. Sin embargo, generalmente, para todos resulta más difícil reconocerla en las palabras convencionalizadas. Como por ejemplo, los nombres que tienen los pájaros en diecisiete lenguas sudamericanas: los que tienen formas picudas, son nombrados con palabras en donde predominan las consonantes oclusivas (/t/ o /k/), que **connotan** rectitud, velocidad y flaquez; mientras que los que tienen formas redondeadas, son nombrados con palabras en donde predominan las consonantes nasales (/n/ o /m/), que connotan redondez, lentitud y gordura (Scotto, 2017a: pp.122-123).

nu'uko'ob / formas	chuunil juum / sonido predominante	p'ep'elxooko'ob / sílabas	maaya	español	ju'un / pág.
▷	totjuum k'alik'o'ob / oclusivas sordas	2	meK-Koj	flamenco	30
		2	Ku-Ka'	garza nocturna	25
		1	boK	garza	24
		2	oK-che'	candelerero americano	38
		2	p'iT ya	mosquero	87
○	tsaajo'ob / fricativas	1	XooCH'	lechuza	70
		1	CH'oom	zopilote	52
		1	piiCH'	tordo cantor	133
		1	beeCH'	codorniz	50
		2	puu-Juy	tapacamino	73

Tabla 35. Pájaros de la península de Yucatán.

Relación que existe entre sus formas geométricas y sus formas fónicas (de sus nombres mayas).

Para propósitos de falsificabilidad, entre las excepciones están:

ts'unu'un «chupaflor» (pp.76-79) y *kuuts* «pavo de monte» (p.51)

(Llamosa, 2008).

Por último, se han encontrado casos de iconicidad que ningún hablante detecta de manera consciente, pero que de todos modos están presentes en el habla cotidiana y son bastante sistemáticos (Scotto, 2017a: pp.122-123).

Unas palabras son más icónicas que otras. Las parecidas a los sonidos reales son las más icónicas. Las parecidas a los movimientos de las cosas, están después. Las que se asemejan a las características físicas, quedan cerca de la mitad de la escala de la iconicidad. Las parecidas a las emociones son menos icónicas. Y las que «se parecen» a los estados mentales son limitadamente icónicas (Scotto, 2017a: pp.122-123).

1. La «iconicidad absoluta» se puede encontrar cuando la semejanza es clara, transparente y directa (Scotto, 2017b, p.431). Pero no toda la iconicidad puede ser así. El sonido que emite una rana puede sonar diferente: según sea el tipo de rana, según cómo la escuche cada hablante particular, y según sea la lengua. Por eso en 1999 Fischer propone tres categorías de iconicidad: la *auditiva*, la *articulatoria* y la *asociativa*; cada una siendo menos icónica —y más arbitraria— que la anterior (Reyes Taboada, 2014a: p.30).

2. La auditiva, o «simbolismo sonoro-imitativo», se puede encontrar en las palabras **onomatopéyicas** (Scotto, 2017b, p.431) y todas aquellas que se refieren a sonidos ambientales (Reyes Taboada, 2014b: p.190). Y aunque no son convencionales, eventualmente tienden a convencionalizarse (Reyes Taboada, 2014b: p.199; Scotto, 2017b, pp.433-434).

k'a'aw
ts'iiw
jirix
ts'op-luuk'

3. La articulatoria, o «simbolismo sonoro-sinestésico», se puede encontrar en las palabras que relacionan una *experiencia sensorial* con una *experiencia de pronunciación*: los sentidos no-auditivos (color, sabor, olor, calor) perciben las características de una cosa (tamaño, forma, textura o movimiento), y —a través de la palabra— se codifican en las posiciones de los órganos del habla (garganta, paladar, lengua y labios). De manera que la palabra funciona como una especie de **transductor**, con el cual las propiedades físico-geométricas *no-acústicas* del mundo externo son representadas por los movimientos físico-geométricos de la boca, produciendo *íconos acústicos* (Reyes Taboada, 2014b: pp.190-191; Scotto, 2017b, pp.431-434).

「La *sinestesia* es una *excepcional pero común* habilidad mental, que permite la integración, cruce o mezcla de diferentes sensaciones, emociones, palabras e ideas. Una sensación externa se vincula con un sentimiento interno de diferente tipo: se oyen (y no sólo se ven) los colores, se huelen (y no sólo se sienten) las texturas, se sienten (y no sólo se cuentan) los números, se saborean (y no sólo se escuchan) las palabras. La sinestesia no se manifiesta de manera consciente, ni se puede controlar voluntariamente; aunque sí se puede moldear por la experiencia de la vida (tomando como base la compartida herencia cerebral humana). Es probable que a través de un proceso de «metaforización», estas palabras aumenten el alcance de su significación (Reyes Taboada, 2014b: p.199), lo cual nos permite explicar la creación y comprensión de expresiones poéticas comunes, tales como «color cálido» / «color frío» y «dolor agudo» / «dolor profundo» (Scotto, 2017b, pp.435-436). Generalmente estas asociaciones siguen un patrón — los sentidos que perciben *menor información* se asocian a los que perciben *mayor información*: 1.Tacto → 2.Calor → 3.Sabor → 4.Olor → 5.Oír → 6.Vista (Strik Lievers, 2015: pp.72-73, 86-87). «Suave sonido» siendo de la 1 a la 5 y «Cálido color» siendo de la 2 a la 6.」

「Conforme una lengua se transforma en el tiempo, las palabras icónicas cambian más lento que las palabras arbitrarias. Por lo que sirven para poder reconstruir una versión muy antigua de una lengua, junto con sus *mecanismos expresivos* tradicionales (Reyes Taboada, 2014a: pp.32-33).」

t'aan / lengua	wooj / palabra	p'ep'elxooko'ob / sílabas			nu'uk / significado	
		imitativas	sinestésicas	convencionales	español	maaya
maaya	po-pok'-xiik'	po-pok'	xiik'		aletear, aleteo	
maaya	was-k'oop	k'oop	was		coscorronear, coscorrón	
english	sniff	sniff			olfatear, inspeccionar con la nariz	uts' ni'
english	snoop	✓	✓	✓	fisgonear, inspeccionar con el ojo	ts'éeb ich
maaya	mu-muts'-ich		mu-muts'	-ich	parpadear, parpadeo	
maaya	pa-pax-k'ab	pa-pax		-k'ab	aplaudir, aplauso	
maaya	ki-kil		ki-kil		tiritar (de frío)	
maaya	woolis		woolis		bola, algo redondo	

Tabla 36. Palabras sinestésicas.

En el habla muchas están compuestas con elementos imitativos y convencionales.

Se nota como *sniff* (imitativa), se extiende a *snoop* (sinestésica y convencional).

4. La asociativa, o «simbolismo sonoro convencional» se puede encontrar en las palabras que relacionan *experiencias sensoriales* con *experiencias de pronunciación*. Aunque en este caso, cada palabra —sola o compuesta— varía mucho: tanto en la cantidad, como en la diversidad de sus significados. Y como su vínculo sonido-significado está en un proceso de desajuste y variación, ya no es entendido universalmente entre las diferentes lenguas del mundo. Estas palabras son conocidas como «fonestemas» y son consideradas *más cercanas a la arbitrariedad* (Reyes Taboada, 2014b: p.191): primero, porque están ubicadas de manera intermedia entre los fonemas (sonidos sin significado) y los morfemas (sonidos recombinables con significado); y segundo, porque son muy útiles para crear e interpretar nuevas palabras (Reyes Taboada, 2014a: pp.30-31; Scotto, 2017b, pp.433-434).

Este tipo de iconicidad convencional se encuentra entre *grupos de palabras* que comparten un mismo sonido y un significado similar o cercano. Como en el caso del grupo consonántico *gl/-* del inglés (Tabla X).

k'aats / categoría	english	español	maaya
sáasil / luminosidad	glisten	relucir	sakt'ine'en
	glitter	rutilar	sáasilpirinsuut
	glimmer	centellear	jojopaankil
	glint	destellar	lelem
	glow	irradiar	sáaskun(aj)
táaxil kúuchilo'ob / superficies lisas	glide / slide	deslizar	jaak
	glass	vidrio	sáas
	glaze	glasar	jaay
	glacier	glaciar	nojoch chichja'
ta'ta'kil cha'ako'ob wa anilo'ob / sustancias o situaciones pegajosas	glue	goma	taak'
	glut	estancamiento	tsiitsil

Tabla 37. Fonestemas del grupo consonántico GL- del inglés (Reyes Taboada, 2014a: p.30).

Interesantemente, *slide* conecta con otros fonestemas de categorías similares:

slice «rebanar», *slick* «resbaloso / liso», *slip* «resbalar», *slime* «moco», *slop* «sustancia pegajosa», *slack* «holgado / suelto».

En 1959 Roger W. Brown y sus colegas convocaron a varios hablantes del inglés a unir palabras desconocidas —en hindi, chino y checo— para que formaran pares de **antónimos**. Los resultados de estos experimentos fueron reveladores, porque los hablantes consiguieron relacionar las palabras a un nivel mejor de lo esperado — lo cual parece indicar que lograron interpretar las palabras basándose únicamente en la iconicidad. Los tres experimentos se hicieron de la siguiente manera. En el primero, las palabras estaban completamente aisladas. Y los resultados fueron buenos. Mientras que en el tercero, dentro de cada lengua, los pares de antónimos ya estaban contruidos y sólo faltaba relacionarlos entre una lengua y otra. Y aquí los resultados fueron mejores (Brown & Nuttall, 1959: p.443,445). [El segundo experimento resultó de menor relevancia.]

De manera que: la iconicidad convencional no sólo puede expresar un *arcoiris de significado*, sino también *los bordes que lo limitan*, caracterizados por contrastes fonestémicos: pesado-ligero, alto-bajo, claro-oscuro. Posiblemente esto sea el resultado de la manera en la que los antónimos evolucionan en una lengua: cooperando para aumentar su supervivencia compartida (Reyes Taboada, 2014a: pp.24-25; Clark, 2007: p.16; Brown & Nuttall, 1959: p.444), tal como lo mencionamos al final de la sección sobre la Convencionalidad.

cha' / ch'a' : «soltar / agarrar»
jiich' / jiits' : «apretar / zafar»
ts'a / ts'aal / tseel : «dar / presionar / quitar»
pa'at / p'áatal / páajtal : «esperar^{verbo} / dejar^{verbo, adverbio} / poder^{verbo, adverbio}»
okol / jóok'ol : «entrar / salir»
ok'ol / óok'ot : «llorar / bailar»
saat / na'at : «confundirse / entender»
paak' / páak : «sembrar / deshierbar»
t'ab / tup : «prender / apagar»
ka'anal / kaabal : «alto-arriba / bajo-abajo-Ø»
ka'anal / yáanal : «alto-arriba / bajo-abajo-debajo»
chuup / xu'up : «lleno / vacío»
úuchben / túumben : «antiguo / nuevo»
bul- / búuj : «todo / fragmento»
che'ej / chéech : «risa / berrinche»

taal + taas : «venir + traer»
máan + maan : «pasar + comprar»
ookol + ok'ol : «robar + llorar»
baak / bak' : «hueso / carne»

Lista 38. Contrastes y Complementos Fonestémicos.
 La inclusión de *tseel* para formar la triada *ts'a / ts'aal / tseel*
 al igual que el mejoramiento de la triada *páak' / p'áatal / páajtal*,
 se consiguió mediante comunicación personal
 con Samuel Canul Yah, 2021-2023.

5. Aunque el «simbolismo sonoro-corporal» tiene una función más **interpersonal**, vale la pena hablar *al menos un poco* sobre él, pues se puede encontrar en las palabras y frases que expresan los estados físicos o emocionales del hablante —muchos de ellos **sintomáticos** o involuntarios— a través de los **contornos entonativos**; así como en los patrones de cualidad vocal, incluyendo las **interjecciones** (Scotto, 2017b, pp.433-434).

Es importante reconocer cómo una misma palabra puede pertenecer a varias de estas categorías (Tabla 35).

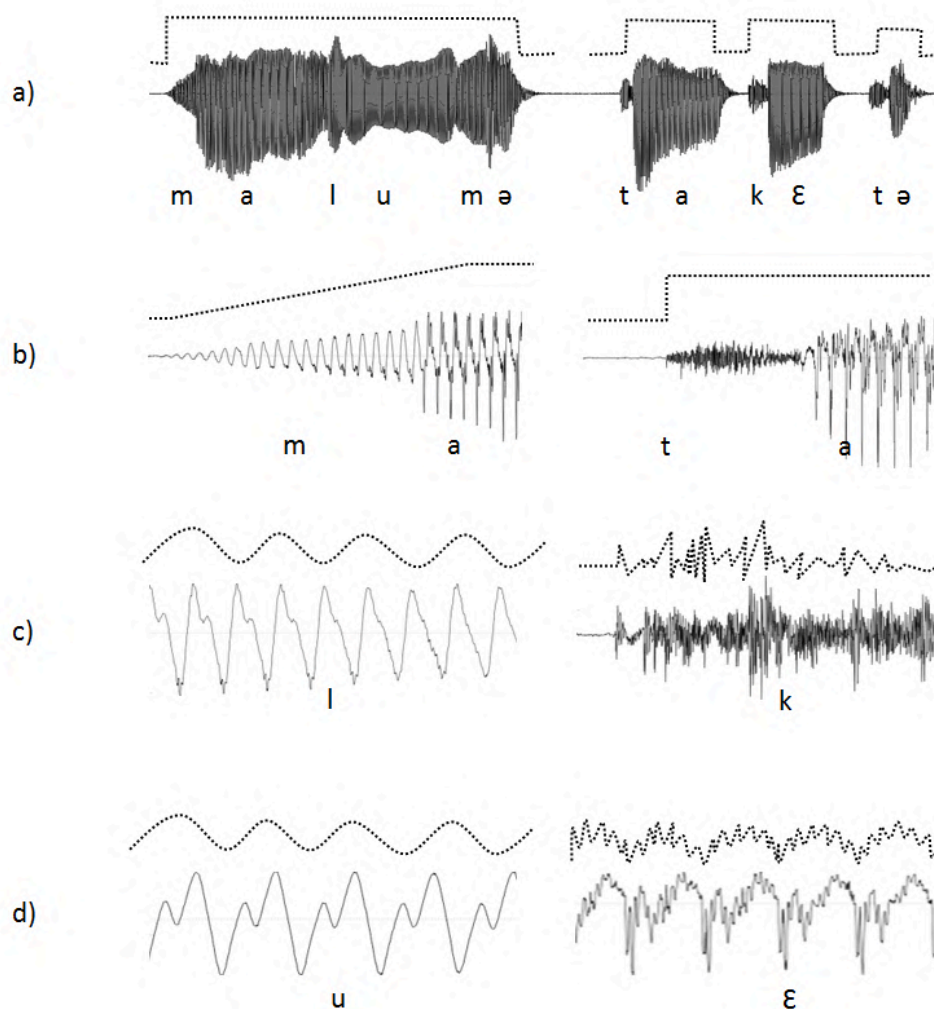


Figura 39. Oposiciones acústicas entre /malumə/ y /takətə/. **Oscilogramas.**
(Nobile, 2015: p.78).

Estudios comparativos entre distintas lenguas comienzan a revelar algunos patrones comunes que conectan sus *conjuntos de consonantes* con sus *conjuntos de significados*. Estos mismos tipos de patrones también se identifican en al menos doscientas lenguas. Por eso actualmente la iconicidad se reconoce como un fenómeno **transcultural**. Sin embargo, aún queda por responder ¿Qué determina más a la iconicidad: el sonido o el significado? ¿Cuál iconicidad es universal y cuál es específica a cada lengua? y ¿Cómo es que las *propiedades biológicas del cuerpo* y las *experiencias humanas de la cultura* se combinan para generarla? (Scotto, 2017a: pp.123-124).

Hasta este momento, hemos considerado que la progresión natural se presenta así: un tipo de iconicidad *más primitiva* apoya e impulsa a una *más avanzada* — la imitativa nutre a la sinestésica, y ésta nutre a la convencional (Reyes Taboada, 2014b: p.200). Es más, pudiéramos considerar a las características icónicas como antiguas huellas con las que se pueden reconstruir los caminos iniciales: tanto los que atravesaron las lenguas durante su desarrollo histórico, así como los que a diario atraviesan los hablantes durante su desarrollo **adquisitivo**. Estos dos caminos se reflejan entre sí, y la iconicidad juega un papel importante hacia una expresividad más eficaz en ambos (Scotto, 2017b, p.429).

Sin embargo, también hay que considerar lo contrario: que las lenguas comenzaron con palabras que asociaban sonido y significado de manera simple y arbitraria — pero que la iconicidad, poco a poco, con sus ventajas representacionales, fue ganando fuerza en el habla (Reyes Taboada, 2014a: pp.24-25).

Sería muy difícil crear una lengua con solo palabras o *icónicas* o *arbitrarias*. Sería también muy difícil su enseñanza y su aprendizaje (Scotto, 2017a: p.126). Para conocer el equilibrio entre iconicidad y arbitrariedad, se necesitan entender los beneficios y las desventajas de cada una. La iconicidad está más orientada a relacionar similitudes de manera transparente; y la arbitrariedad a distinguir diferencias de manera precisa — ambas cosas útiles. Sin embargo, las relaciones muy similares pueden confundirnos; y las diferencias muy puntuales requieren de más tiempo para comprenderlas (Scotto, 2017a: p.123; 2017b: p.436).

Cuando un hablante necesita distinguir conceptos similares de una manera más precisa, necesita crecer su colección de palabras. Y conforme va ampliando su vocabulario, las palabras aprendidas comienzan a organizarse —mediante las concordancias y contrastes que existen entre ellas— para formar una red de **claves contextuales**. Ésta facilita el desarrollo de la arbitrariedad y disminuye los rasgos icónicos. Lo cual acelera la incorporación de aún más *nuevas palabras* — más abstractas y más distantes a la experiencia directa del hablante (Scotto, 2017a: p.123, 125, 126; Joseph, 2015: pp.6-8).

Las palabras por sí solas no tienen sentido, pues el sentido de una palabra se encuentra en su relación con las demás (Scotto, 2017a: p.124; Joseph, 2015: pp.6-8; van Sterkenburg, 2003: p.82). Por eso —si se comienza desde cero, sin el apoyo de una red de claves contextuales— aprender y recordar nuevas palabras sería un tanto tardado y difícil. Es por eso que la iconicidad tiene esta ventaja con los niños (Scotto, 2017a: p.126). Se ha demostrado que los bebés y los niños aprenden primero las relaciones icónicas entre las palabras. Ya que con estos sonidos, ellos pueden más fácilmente relacionarse con su entorno — incluyendo aquellos elementos **significativos** y sus propiedades. Cuando las nuevas palabras son icónicas, se pueden aprender más fácilmente. El lenguaje mismo surge de la iconicidad (Scotto, 2017a: pp.124-125) — los niños la desconocen por su nombre, pero la prefieren. Y es por eso que el proceso de transmisión de la lengua, de una generación a otra, la favorece: empujándola hacia un papel más central en el léxico.

「Antes se discutía mucho sobre si ciertas palabras eran icónicas o arbitrarias. O sea, se intentaba forzosamente encajarlas en clasificaciones contrarias. Pero ahora nos damos cuenta que una palabra puede pertenecer a ambas al mismo tiempo. Un signo comienza siendo o icónico o arbitrario; y aunque después muchos hablantes terminen percibiéndolo de manera opuesta; para otros puede continuar funcionando perfectamente igual como inició. Para los hablantes de latín, la palabra *caecus* significa «ciego» — tanto para quienes perciben su iconicidad, así como para quienes no (Joseph, 2015: pp.9-10).」

「La iconicidad bien podría ser parte de lo que conduce a una comunidad de habla a aceptar algunas innovaciones particulares en lugar de otras (Joseph, 2015: pp.9-10) — como por ejemplo, en el caso de los **neologismos**.」

Lo que sucede cuando la Red de Claves Contextuales es débil

Cuando las personas platican, es común que intenten, de manera inconsciente e involuntaria: dividir las palabras, darle un significado propio a cada componente, y de esta manera distorsionarlas ligeramente.

áaktun «cueva»

áak-tun «tortuga de piedra»

tuláakal «todo»

t[áan] u-láak-al «se está desprendiendo»

éek'joch'e'en «obscuridad»

éek'-jol-ch'e'en «pozo de hoyo oscuro»

「En cuanto a la palabra *éek'joch'e'en*, es interesante lo que comenta el lingüista alemán Christian Lehmann: «Por el contrario, la palabra está derivada con un sufijo de formación de adjetivos de color -e'n [-e'en], que aparece en muchos adjetivos como *chakloch'e'n* 'rojo' y *sakpile'n* 'pálido'.» (Lehmann, 2018: p.363).」

Este hábito resulta útil para desenvolver nuestra lengua de una manera divertida — mediante juegos de palabras, poemas, canciones y adivinanzas. Pero, cuando las palabras originales empiezan a ser reemplazadas por las «distorsionadas» —en el habla, pero más en la ortografía— es cuando los errores dejan de ser individuales y comienzan a convencionalizarse (Seco del Cacho, 2007: pp.74-75).

Esta *convencionalización de las distorsiones*, producida por la falta de una red de claves contextuales; no sólo causa problemas ortográficos, sino que adicionalmente estorba en la adquisición de una lengua, y le impide a los hablantes poder desarrollar inferencias, con las que puedan identificar y entender aquellos verdaderos vínculos de *significado* y *metáfora* que se encuentran dentro de su vocabulario individual — así como entre su léxico compartido (Lehmann, 2018: pp.354-355; Bontly, 2005: p.309).

En lugar de imaginar patrones donde no los hay, más bien debemos de apoyar al niño —¡y al adulto!— a identificar y entender los patrones que *sí* existen (Lista 40).

ch'a' «agarrar para poseer / tomar»

mach «palpar, tocar, apoyar»

náach[ik] «sujetar con la boca»

náach «lejos / [-kuunsik] alejarlo»

Lista 40. Patrones fonestémicos relacionados con tocar, tomar y transportar.

Animales —tales como los perros, los pájaros, y las hormigas—
transportan lejanamente las cosas con la boca.

Las personas son muy buenas para buscar y encontrar patrones en todas partes. Nuestra mente siempre está relacionando cosas. A medida que desarrollamos nuestra curiosidad y aprendemos más sobre nuestro mundo y sus posibilidades, vamos mejorando nuestra capacidad de hacer conexiones entre las cosas: construyendo enlaces cada vez más verdaderos y profundos, para entender mejor cómo funciona nuestro universo. Sin embargo, este proceso no siempre es perfecto. Sería un error pensar que todas las conexiones que hacemos son igual de útiles, efectivas y «buenas»: sentimos gusto por hacer muchos tipos de conexiones, incluso cuando no son tan ciertas.

Lenguaje, Lengua y Habla

Durante el transcurso de esta lectura, o en algún momento de tu vida, quizá te has dado cuenta que *lenguaje*, *lengua* y *habla* — tanto *comparten similitudes*, como también *tienen diferencias*. Y como ya bien sabemos, identificarlas y entenderlas nos da ventajas (Ávila, 1977: pp.49-51).

- el lenguaje es la *capacidad* que tenemos de aprender, crear y hablar una variedad infinita de lenguas
- las lenguas son las «guías» ideales y abstractas para producir el habla
- el habla se compone de manifestaciones reales y concretas de una lengua

Por ejemplo: Al igual que otros niños, Tarzán nació con el *lenguaje*: la capacidad de aprender, crear y hablar una variedad infinita de lenguas. Sin embargo, al crecer entre animales, esta capacidad no fué desarrollada. Cuando Jane se lo lleva a la ciudad, comienza a adquirir el inglés: a conocer las «guías» ideales y abstractas de esta *lengua*. Y finalmente, cuando empieza a interactuar, produce (y escucha) las manifestaciones reales y concretas de esta lengua: ya *habla*.

De manera que el *léxico* pertenece a la *lengua*, mientras que el *vocabulario* pertenece al *habla*.

Variantes

Aunque una lengua esté compuesta de muchas diferencias globalmente integradas; el habla puede variar según sea la vocación, la clase social, el lugar y el tiempo.

Las variaciones son las siguientes (Hernández-Campoy, 2016: pp.33-34):

- La que se da porque los hablantes se encuentran organizados en diferentes *intereses culturales y profesionales*, es conocida como *variación diafásica*.
- La que se da porque los hablantes van formando diferentes *niveles sociales y económicos*, es conocida como *variación diastrática*.
- La que se da por la *dificultad del acceso entre lugares* —como la distancia y la irregularidad de los paisajes— es conocida como *variación diatópica*.
- Y la que se da porque los hablantes se van desenvolviendo en *diferentes épocas*, es conocida como *variación diacrónica*.

「La *sincronía* es el análisis de la lengua desde un sólo momento en el tiempo, generalmente el presente — y contrasta con la *diacronía*.」

Según Saussure, todas las innovaciones lingüísticas son resistidas por las costumbres sociales (Cobley, 2006: p.758). Debido a los factores diafásicos, diastráticos, diatópicos y diacrónicos que acabamos de describir (así como también por su **sistematicidad**) la lengua se puede transformar sólo de manera lenta; mientras que las innovaciones culturales surgen con mayor rapidez (Marina, 1988: p.13). Esta rapidez del cambio es impulsada por la *conciencia individual*, la cual acelera el cambio en la *cultura*, que finalmente acelera el cambio en la *lengua*. Los ritmos de transformación de la lengua y de la cultura se pueden mantener parejos (Hymes, 1983: p. 155). Por lo tanto, una lengua que se adapta a las innovaciones culturales queda fortalecida: en lugar de alentar el paso de la cultura, lo que *cuidadosamente* hay que lograr es incrementar el paso de la lengua.

Categorías: Abiertas y Cerradas

Las lenguas se han mantenido vivas porque a la vez *cambian y no cambian*. O sea, los hablantes están continuamente renovándolas, pero siempre cuidando las características que hacen que cada lengua siga siendo diferente y única.

Lo cual nos invita a reflexionar: ¿En una lengua, todas las palabras cambian de la misma manera y a la misma velocidad?

Analicemos cómo las clases léxicas se dividen en dos categorías: Las abiertas y las cerradas.

categoría	clase léxica	maaya	español
abierta / mayor	nombre	pedro, péepen, ixi'im, a'almajt'aan, viernes	pedro, mariposa, maíz, ley, viernes
	verbo	k'uchul, t'analt'aan, yíib, u'uy, pa'at	llegar, discutir, derretir, oír, permanecer
	adjetivo	ma'alob, ka'anal, makchi', ch'ija'an, ko'oj	bueno, alto, callado, viejo, caro
	adverbio	jo'oljeak, chaanbelil, séebanil	ayer, lentamente, rápidamente
cerrada / menor	determinante	jun, lela', lelo'oba'	un, este, estos
	auxiliar	bíin anak, páajtal, unaj, táan, aanchaj	habrá, puede, debe, está, tiene
	preposición	ti', yóok'ol, táanil, yiknal, tak	a, en, sobre, ante, hacia, hasta
	pronombre	leti', in tia'al, u tia'al	él, ella, mío, tuyo
	conjunción	yéetel, wa, ba'ale'	y, o, pero

Tabla 41. Categorías Abiertas y Cerradas.

- las palabras de categoría abierta son bastantes.
las palabras de categoría cerrada son pocas.
(Cann, 2000: pp.39-40)

- son abiertas porque son ilimitadas: a diario se pueden crear más.
son cerradas porque son limitadas: posiblemente no se pueden crear más.
(Fries, 1952: p.106; Cann, 2000: pp.39-40)

los nombres son de categoría abierta

tuun	piedra
cháaltuun	piedra plana
ts'ibilcháaltuun	escritura sobre piedra plana
ts'ibilcháaltuunil	es de «escritura sobre piedra plana»
ts'ibilcháaltuunilen	soy de «escritura sobre piedra plana»
ts'ibilcháaltuunile'ex	ustedes son de «escritura sobre piedra plana»
grado	ts'ak
gradar	ts'akil
degradar	luk'sts'akil
biodegradar	kuxtal luk'sts'akil
biodegradable	kuxtal ku ts'úukul
biodegradaron	ta luk'sts'akile'ex

los pronombres son de categoría cerrada

in tuun	mi piedra
a tuun	tu piedra
u tuun	su piedra
<i>*o tuun</i>	<i>*mu piedra</i>
<i>*e tuun</i>	<i>*me piedra</i>

Tabla 42. La lista de palabras de categoría abierta es amplia, mientras que la lista de palabras de categoría cerrada es limitada.
Las frases que tienen asterisco (*) son **agramaticales**.

- son abiertas porque su significado puede extenderse y cambiar.
son cerradas porque su significado tiende a limitarse y permanecer igual.
(Pleyer & Winters, 2014: pp.36-37)

los significados de estos nombres y verbos van cambiando

<i>báab</i>	«remo, remar» → «nadar, derramar (un liquido)»
<i>tseek</i>	«castigo, castigar» → «cráneo, calavera»

(Álvarez, 1997: p.454, 548)

los significados de estas preposiciones permanecen igual desde el siglo XVI

<i>kaabal</i>	«abajo / debajo»
<i>yóok'ol</i>	«sobre / encima»

(Arzápalo, 1995: pp.I-II, 98, 375, 593)

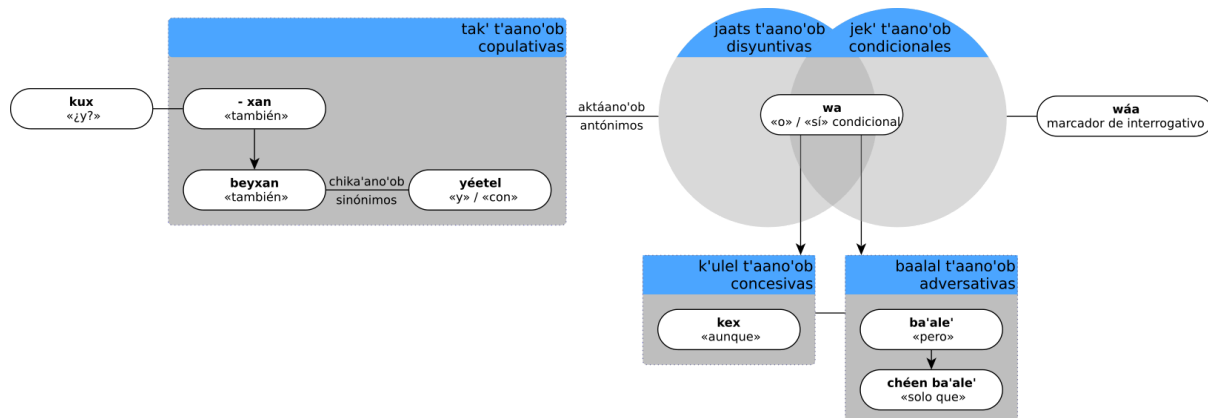


Figura 44. Relaciones semánticas entre las *conjunciones*.

「Como lo vimos al principio —en la sección sobre *la abstracción y los tejidos*— las palabras pueden tener complejas e interesantes relaciones entre sí. Estas relaciones son más amplias en las palabras de categoría abierta y más cortas en las palabras de categoría cerrada.」

- son abiertas porque pueden tener más sílabas.
son cerradas porque tienen menos sílabas.
(Cann, 2000: p.41).

las preposiciones tienen pocas sílabas

ti' «a, en, de, hacia»
a «ti'»

los verbos pueden tener muchas sílabas

pak-lan-tsik-bal-na-jen «cara-a-cara conversé»
an-te-po-nér-se-los «paybekunajo'ob»

「Esto sucede porque las palabras de categoría cerrada casi no se someten a **procesos morfológicos**, tales como la *composición*, la *derivación* y la *flexión* (Cann, 2000: p.41).」

- son abiertas porque se pueden poner en distintos lugares dentro de una palabra, frase u oración.
son cerradas porque no pueden ponerse en distintos lugares dentro de una palabra, frase u oración.
(Cann, 2000: pp.41-44)

los adjetivos y los nombres pueden combinarse de maneras diferentes

<i>chokoj</i> (adjetivo)	+	<i>pool</i> (nombre)	«loco» / «loca»
<i>pool</i> (nombre)	+	<i>chokoj</i> (adjetivo)	«cabeza caliente»
<i>media</i> (adjetivo)	+	<i>noche</i> (nombre)	«chúumuk áak'ab»
<i>noche</i> (nombre)	+	<i>buena</i> (adjetivo)	«síijil yumbil»

mientras que las preposiciones siempre van *antes* de los nombres y los verbos

<i>ich</i> (prep)	+	<i>pak'</i> (nombre)
<i>entre</i> (prep)	+	<i>muros</i> (nombre)

- son abiertas porque sabemos lo que significan a través de la semántica.
son cerradas porque sabemos lo que significan a través de la función (sintáctica) que tienen en la oración.

Las palabras de categoría abierta son fáciles de definir. Se pueden ver o sentir. Los nombres se entienden como expresiones que nombran personas, lugares o cosas; y los verbos como expresiones que denotan acciones, procesos, o cambios de estado. Mientras que las palabras de categoría *cerrada* son más abstractas. Las podemos identificar por la capacidad que tienen de apoyar al hablante a utilizar mejor las palabras de categoría *abierta*: primero, al poder especificarles sus significados, las ideas pueden detallarse con mayor precisión (este perro / aquel perro). Y segundo, al poder recombinarlas de diferentes maneras, las ideas pueden extenderse con mayor capacidad — formando frases y oraciones (el perro con el gato).
(Fries, 1952: p.106; Cann, 2000: pp.44-45; Pleyer & Winters, 2014: p.34).

- son abiertas porque pueden pertenecer a varias clases léxicas.
son cerradas porque tienden a pertenecer a su propia clase léxica.
(Cann, 2000: pp.44).

ambiguas pero gramaticales

(tanto «páajtal» como «paso» pueden funcionar como distintas clases léxicas)

chéen in páajtal wa je'el u páajtal a ts'áaikten a páajtal
«sólo puedo si puedes darme tu fuerza»

muy lento se pone el paso cuando paso a que me pasen mi pase ¡está bien pasado!
«jach chanbeelil ku yúuchul péek kéen máanaken tia'al u ts'a'abalten in chan ju'un
ijach piit máan!»

completamente agramaticales

(«ba'al» / «pero» sólo puede funcionar como conjunción adversativa)

*tia'an Juan <u>ba'ale'</u> u mam	*Juan estaba <u>pero</u> a su primo
*jo'oljeak binen ti' <u>ba'ale'</u>	*ayer fuí a <u>pero</u>
* <u>ba'al</u> in wóol	*me siento <u>pero</u>

- son abiertas porque se pueden convertir en cerradas.
son cerradas porque casi nunca se pueden convertir en abiertas.
(Cann, 2000: pp.44)

los verbos (categoría abierta) también pueden funcionar como auxiliares (categoría cerrada).

<i>jo'oljeak <u>binen</u> ti'</i>	<i>in kaajal</i>	<i>jo'oljeak <u>binen</u> tia'al koonol</i>
v prep	pron nombre	aux prep v

«ayer <u>fuí</u> a mi pueblo»	«ayer <u>fuí</u> a vender»
v prep pron nombre	aux prep v

las siguientes conjunciones también pueden funcionar como preposiciones — ambas siendo de categoría cerrada.

prep	conj
<i>binen <u>yéetel</u> in suku'un tia'al k-xíinbalt</i>	<i>Juan <u>yéetel</u> José.</i>
«fuí <u>con</u> mi hermano para visitar a Juan y José»	

conj	prep
<i><u>con</u> mi hermano, iré <u>con</u> mis abuelos</i>	
« <u>yéetel</u> in suku'un, bíin xi'iken <u>yiknal</u> in noolo'ob»	

- son abiertas porque en sus diferentes usos, aparecen relativamente poco y de manera variable.
son cerradas porque en sus diferentes usos, aparecen relativamente mucho y de manera invariable.
(Elliott et al., 2000: p.27)

Si comparamos dos libros, un cuento fantástico de aluxes para niños y un manual técnico de mecánica para adultos, nos damos cuenta que: entre sí, sus palabras de categoría abierta son bien diferentes, pero sus palabras de categoría cerrada se comparten de manera notable.

Glosario

abstracción

Concepto que representa a la realidad, de manera breve, congruente y útil. El proceso y la capacidad imaginativa de crear y entender conceptos de este tipo. Puesto que la realidad es muy complicada para entenderla directamente. Sirve para clarificar la comprensión, mejorar el entendimiento, cuidar la concentración y facilitar el trabajo en equipo. En otras palabras: las ideas que nos apoyan para entender cosas confusas. Incluyendo los seres mitológicos, las teorías científicas, los números, el dinero. «*El pocero utiliza la abstracción para escoger el mejor lugar en dónde excavar un nuevo pozo*». Ich maaya: pak'tumut (Barrera, 1980: p.627). También se le conoce como: conceptualización.

ver también:

patrones, funciones, sistematicidad, esquema cromático-cardinal



acuñan

Se refiere al proceso de fabricar monedas metálicas — como también de fortalecer una lengua mediante la creación de una nueva palabra (**neologismo**), o el uso nuevo de una palabra vieja. Debido a que el lenguaje es una herramienta en constante cambio, la necesidad de *acuñar* nuevas palabras o significados es inevitable, y refleja los cambios sociales. «*Las personas que programan computadoras, constantemente acuñan nuevas palabras para describir todos los nuevos procesos que usan*». También se le conoce como: crean, inventan.

ver también:

neologismos

adquisitivo

Se refiere a la manera de aprender una lengua a través de la inmersión: un proceso en el que la persona queda integrada completamente en el entorno donde se habla una lengua. Dicho de otra manera: en un contexto familiar o interpersonal. «Para adquirir el inglés, es mejor platicar con estadounidenses que memorizar un libro de frases». Ich maaya: tia'altaj (Barrera, 1980: p.788).

ver también:

**léxico, semántica, semiótica,
extensiones metafóricas, neologismos, convencionalidad**

agramatical

(Payne, 2006: pp.157-158)

Las maneras de hablar y escribir que se alejan de lo común, lo acostumbrado y lo convencional, debido a la *variación lingüística* y al grado de *competencia-y-desempeño* entre los hablantes. Porque las construcciones que son agramaticales —sean sílabas, morfemas, palabras, frases o significados— limitan las capacidades de los hablantes para entenderse con claridad entre sí mismos, puesto que las perciben como extrañas o confusas. Para indicar que algo es agramatical, se le agrega un asterisco (*) antes. O sea, que no es consistente con los patrones gramaticales convencionalizados de una lengua. «Como Martín viene de lejos, su forma de hablar a veces me parece agramatical».

antónimo

(Murphy, 2006: pp.314-316)

Los antónimos son relaciones entre dos o más conceptos que se oponen de alguna forma. Ya que ciertas palabras pueden resultar antónimas en ciertas situaciones, y complementarias en otras.

Inclusive, tanto la oposición y la complementariedad cumplen una función en los antónimos en los que hay más de dos elementos:

mineral / vegetal / animal

papel / piedra / tijera

feliz / triste / enojado

Puesto que muchos antónimos que son verbos muestran más complementariedad que oposición, como:

procesos que típicamente co-ocurren:

enseñar / aprender

dar / recibir

amarrar / desamarrar

procesos que se deshacen:

construir / destruir

Mientras que otros antónimos muestran más oposición -- el mismo concepto se describe desde perspectivas diferentes:

ir / venir

derecha / izquierda

En ciertos antónimos se oponen muchos aspectos:

en cielo / infierno se contrastan

arriba / abajo

fresco / caliente

recompensa / castigo

éxtasis / agonía

A veces el contraste es establecido más por las formas de las palabras que por los propios conceptos: el contraste de debil / poderoso se transforma en debil / fuerte, corto / extenso se transforma en corto / largo. Además de la oposición y la complementariedad, también existe la neutralidad entre dos antónimos; tal como «gris» para el contraste blanco / negro.

«La profesora nos pide encontrar los antónimos de las palabras para mejorar nuestro vocabulario».

ver también:

oposición, criterios, viceversa

artefactos

Se refiere a todo tipo de productos y herramientas, en diferentes estados de conservación, que tienen importancia histórica. Así como los fragmentos y las huellas que resultan de su elaboración o de su uso. Son el producto del trabajo humano. Incluyendo: las esculturas, las vasijas de barro, y los metates. «*Para bajar frutas de un árbol, se pueden utilizar diferentes artefactos*». Ich maaya: paat (beey u ya'ala'al). También se le conoce como: vestigios, piezas, chatarra, tesoros.

ver también:

medios, infraestructuras, funciones

autodeterminación lingüística

(Tuihai Smith, 1999: p.119, 124-125, 127, 129, 135-140; England, 2003: p.736; Forno, 2003: p.108; Magnoni & Ardren & Hutson, 2007: p.362; Perley, 2012: pp.134-146; Mls & Otčenášková, 2013: p.550; Lizama & Bracamonte y Sosa, 2014: p.43; Guerrettaz, 2015: p.167; Ludwig, 2016: p.42; Casares, 2017: pp.7-12; Arnstein, 2019: p.24; Guerrettaz & Johnson & Ernst-Slavit, 2020: pp.5-10; Vapnarsky, 2020: p.39)

La autodeterminación lingüística es la capacidad de los individuos y las comunidades para tomar decisiones autónomas sobre el uso, el cuidado y el desarrollo de su lengua. Para ejercer la autodeterminación lingüística de manera efectiva, se debe de incluir la participación activa de todos los sectores de la misma comunidad de hablantes en el fijado de metas y políticas, en la asignación de recursos, en el manejo de programas y en la repartición de beneficios. Garantizando también el acceso a una formación educativa en lingüística que sea participativa, profunda y confiable, fundamentada en ideas y metodologías ampliamente aceptadas por la comunidad de investigadores lingüísticos. Logrando así una relación recíproca de diagnóstico, definición, construcción y divulgación del conocimiento, dentro de un proceso transparente, meritocrático y con debate abierto. Se caracteriza por la flexibilidad y la adaptabilidad continua, tanto en la participación planificada como en las situaciones espontáneas y emergentes, donde los hablantes adoptan y adaptan prácticas lingüísticas en respuesta a necesidades inmediatas y contextos cambiantes. Así, llevándose a cabo en diferentes momentos de enseñanza y aprendizaje (la interacción familiar, el desarrollo del idiolecto, el uso oral y escrito, y el fomento del análisis gramatical) y en distintos entornos sociales de uso (la casa, el vecindario, el lugar de trabajo, las oficinas de gobierno, y la escuela). Considerando que los cambios léxicos —arcaísmos, préstamos y **neologismos**— deben ser permitidos y fomentados, siempre y cuando no compitan, no distorsionen, ni reemplazan lo tradicional: las mejores innovaciones complementan, mejoran y enriquecen a la tradición. Debido a que la lengua es el componente más importante de la identidad, si los hablantes pierden el control sobre su capacidad de definir qué construcciones y significados son importantes para ellos, entonces pierden un recurso fundamental de supervivencia cultural. Por eso, los hablantes son reconocidos como los propietarios exclusivos de sus bienes culturales e intelectuales, y por lo tanto, sus descendientes directos deben ser los beneficiarios principales de estos conocimientos. La autodeterminación lingüística sirve para enriquecer la elocuencia y la capacidad expresiva de una lengua, expandir sus entornos sociales de uso, aumentar su número de hablantes, y además fortalecerles el estatus sociolingüístico. «*La autodeterminación lingüística es un tema clave en las reuniones de padres de familia, pues ellos desean que sus hijos aprendan todas las materias escolares en su lengua materna*».

azar

La propiedad de las cosas, circunstancias o procesos que no se pueden predecir o controlar, o sea, que están a la suerte. Sirve para describir situaciones inciertas o impredecibles en la vida diaria y en la investigación científica; así como para entender las probabilidades de los resultados imprevistos. Puede generar tanto ganancias como pérdidas, por eso es un tema de gran interés en los campos de la economía y las finanzas. «En la fiesta de María, los premios se rifaron al azar». Ich maaya: buul (beey u ya'ala'al). También se le conoce como: «la que sea», «el que sea», «como caiga».

ver también:

patrones, improvisadas

caducada

Se refiere a el cambio que sucede cuando algo pierde su valor o utilidad, debido al paso del tiempo o la falta de uso. En el que documentos, productos, servicios y acuerdos, dejan de ser efectivos cuando llega una fecha específica. Es el resultado de un proceso natural o cultural que limita la validez de algo. Porque cuando algo deja de funcionar de manera adecuada, su eficacia puede disminuir, generando riesgos. «Esta medicina está caducada». Ich maaya: k'ilis, wil (Barrera, 1980: p.400, 922).

ver también:

estériles, desvinculadas

categorizaremos

Se refiere a ordenar, agrupar o clasificar las cosas de acuerdo a una característica o criterio. Ya que para los seres humanos es importante establecer o entender patrones. «Al categorizar las plantas del pueblo, podemos identificar cuáles resisten las sequías» / «Le kéen tselaj u che'ilo'ob kaaje', je'el u páajtal k-ilike' máakalmáako'ob ma' tu séeb kíimil ti' yáaxk'in». Ich maaya: tselaj (Barrera, 1980: p.858).

ver también:

jerarquía, patrones, criterios, funciones, sistematicidad, operacionalización

causal

Se refiere a la relación de causa y efecto que puede existir entre objetos, sustancias, procesos o eventos. Incluyendo: el sol y el calor; un huracán y un árbol tumbado; un tropiezo, una caída y una herida. «Muchos creen que hay una relación causal entre las oraciones de los rezadores y la salud de los enfermos». Ich maaya: chuunil (Barrera, 1980: p.115). También se le conoce como: originante.

ver también:

implicaciones, patrones, objetividad, operacionalización

claves contextuales

(Hills et al., 2009: p.730, pp.736-738; Joseph, 2015: pp.6-8; Scotto, 2017a: p.123, 125, 126)

Se refiere a una red de palabras organizadas a través de concordancias y contrastes, que facilita el desarrollo de la arbitrariedad y disminuye los rasgos icónicos en la lengua. Que se presenta en la medida que va creciendo el vocabulario de un hablante, para mejorar su capacidad de comunicación, permitiéndole distinguir conceptos más similares de manera más precisa y eficiente. «Aún cuando Paolita no conoce todas las palabras, sus claves contextuales le permiten participar en una conversación con adultos». Ich maaya: bak'pacht'aan (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

ver también:

léxico, correspondencia



clichés

Se refiere a una frase o idea popular que se desgasta por su exceso de uso. Que va perdiendo su vitalidad, frescura y significado original. Y que por lo tanto puede terminar usándose de manera equivocada. Por ejemplo: «más vale tarde que nunca», «en gustos se rompen géneros», «sudar la gota gorda». «Durante el taller de literatura, se animó a los participantes a identificar y evitar clichés en sus cuentos». También se le conoce como: lo predecible, aquellas cosas poco originales.

ver también:

inconscientes, irreflexiva

connotan

(Bussmann, 2006: p.235; Rigotti & Rocci, 2006: p.441; Trask, 2007: p.51; Murphy & Koskela, 2010: p.44)

Se refiere al significado que es emocional (sentimental); ocasional (que cambia según la situación o el contexto); y asociativo (que se **adquiere** a través de asociaciones frecuentes); a las que una palabra o frase pudiera referirse. Por lo tanto, la connotación de «luna» pudiera incluir ideas como «romántica», «misteriosa», «serenidad» y «fertilidad». «Las melodías que se tocan durante la fiesta del pueblo connotan alegría y unidad, trayendo recuerdos felices a los asistentes». También se le conoce como: sugieren, implican, evocan.

ver también:

denotan, criterios

contorno entonativo

(Sandler & Lillo-Martin, 2001: pp.541-542; Vaissière, 2005: pp.236-238; Trask, 2007: p.234; Crystal, 2008: p.393-394)

La modulación del tono de la voz, con el propósito de darle a las frases, a los enunciados y a los segmentos de habla, una forma de seguir patrones curvilíneos; pudiendo así transformarles sus significados mediante la inflexión melódica. Los contornos entonativos sirven para poder percibir varias cosas de un enunciado, incluyendo: la estructura sintáctica (si una frase terminó y comienza otra), la estructuración de la información (cuál es el tópico (asunto), y si es conocido o nuevo), la modalidad (si la frase es declarativa o interrogativa), las emociones y actitudes del hablante, y la situación de diálogo (si el hablante está seguro o dudoso, si quiere dar o mantener el **turno**). «En los debates escolares, se enseña a los alumnos a usar los contorno entonativos para resaltar puntos importantes y persuadir a los jueces». Ich maaya: k'ayt'aan (túunben-t'aan ku ts'a'abal). También se le conoce como: «el cantadito» o «el acento».

contraparte

La parte contraria de algo, cuando existe una relación de correspondencia o complementación entre dos cosas. Puede resultar de dividir algo en dos, o de ajustar dos cosas de origen distinto. «En un machete, el brazo es la contraparte del filo», «Escuchar es la contraparte de hablar», «La izquierda es la contraparte de la derecha». Ich maaya: nuup, keet (Barrera, 1980: p.312, 588).

ver también:

mutuamente complementarias, correlacionadas, correspondencia, oposición, viceversa, antónimo

contundente

Caracteriza a los datos considerados como únicos, reales y verdaderos, más allá de la duda o el debate. Dicho de otra manera: que no se puede negar o rechazar. «Lo dijo de manera contundente». Ich maaya: jaaj (Barrera, 1980: p.168). También se le conoce como: tajante, decisivo.

ver también:

obvias, evidencia directa, objetividad

convencionalidad

(Pagin, 1997: pp.110-111; Murphy & Koskela, 2010: p.48)

Un mecanismo que le facilita a una comunidad la habilidad de crear acuerdos –hablados o no-hablados– de manera común, compartida y coordinada. En el lenguaje, la relación entre las formas y los significados es arbitraria; y la convencionalidad le permite a los hablantes aprovechar esta relación con mayor intención y versatilidad. Porque para que un acuerdo se siga, los beneficios tienen que ser –y ser percibidos– de manera tanto individual como social. En otras palabras: por acuerdo, por costumbre. «*Los nuevos proyectos de construcción deben seguir las convencionalidades arquitectónicas, para que se asemejen al estilo de la región*».

ver también:

red social, mutuamente complementarias, interpersonal



correlacionadas

Se refiere a la relación que existe entre dos (o más) factores, en la cual el cambio en uno afecta de manera proporcional al cambio en el otro. Consiste en el aumento o la disminución vinculada de potencias, cantidades o intensidades. En otras palabras: que suben o bajan al mismo tiempo. Por ejemplo:

a más lluvia, más vida.

entre menos comes, más ahorras.

al subir el calor, aumenta la venta de líquidos y de ropa ligera.

«*En el pueblo, los bailes y las festividades religiosas están fuertemente correlacionadas*».

Ich maaya: chayul / chayultik (Barrera, 1980: p.85).

También se le conoce como: asociadas.

ver también:

causal, no-lineal, transcultural, red social

correspondencia

Se refiere a una asociación, relación o enlace en la que dos o más cosas pueden conectarse, formar parte de un grupo o quedar ensambladas en una unidad. Porque cuando diferentes componentes, procesos o personas pueden trabajar de manera coordinada, el beneficio resulta mejor. Dicho de otra manera: cuando las cosas se conectan o se unen para compartir información o fuerzas. «*Los novios tuvieron correspondencia todos los días, por años, antes de casarse*». Ich maaya: tiibil (Barrera, 1980: p.789).

ver también:

mutuamente complementarias, correlacionadas

corroboren

Se refiere a una manera de asegurar que un proceso se realice bien, un resultado se logre con éxito, y un hecho resulte verídico; a través del acompañamiento, la supervisión, la comparación y el contraste. Puesto que ciertas actividades necesitan de observación y coordinación cuidadosa. «*El albañil pidió que corroboren la mezcla de mortero de cal antes de aplicarla*». Ich maaya: chichkunaj (Barrera, 1980: p.95). También se le conoce como: verifiquen, confirmen, constaten.

ver también:

mutuamente complementarias, correlacionadas, correspondencia, contraparte, viceversa, patrones, criterios, convencionalidad

cosmovisión

La manera en que una persona o un grupo social interpreta la realidad, incluyendo la forma de percibirla, relacionarse con ella y valorarla; como resultado de la herencia cultural, desarrollada durante una época determinada. Debido a que los individuos y las comunidades le buscan sentido compartido a sus entornos. «*La manera de alcanzar la felicidad, varía según nuestra cosmovisión: para los japoneses es la armonía, y para los mexicanos es la estrategia y la perseverancia*» / «*Tia'al u páajtal in chukik ki'imáak óolale', ku jelpajal jela'an ti' k-na'atpajalkaj. tia'al japoneso'ob jéets'óolal, tia'al mexicano'obe' ch'úuk yéetel bayjal*». Ich maaya: na'atpajalkaj (túunben-t'aan ku ts'a'abal). También se le conoce como: visión del mundo.

ver también:

metáfora, panorama

criterios

Se refiere a las formas que sirven para entender por qué algunas cosas están clasificadas de una manera o de otra. Considerando que al utilizar mejores criterios uno puede percibir, entender y decidir mejor. Los criterios son causa y consecuencia del análisis. «*La cuñada de Yolanda utiliza criterios bien definidos para saber cuándo es el mejor momento para cosechar las calabazas*». Ich maaya: p'iislil (Barrera, 1980: p.692).

ver también:

**requisitos, panorama, significativo, categorizaremos,
funciones, abstracción, operacionalización**

cuadrifolio

Figura geométrica compuesta de cuatro semicírculos organizados de manera transversal, dando idea de una cruz curveada. «*El retablo de la iglesia vieja tiene un diseño de cuadrifolio tallado en madera, reflejando la influencia de patrones indígenas en la arquitectura colonial*».

También se le conoce como: tetrafoliado, «de cuatro hojas».

ver también:

no-lineal, patrones

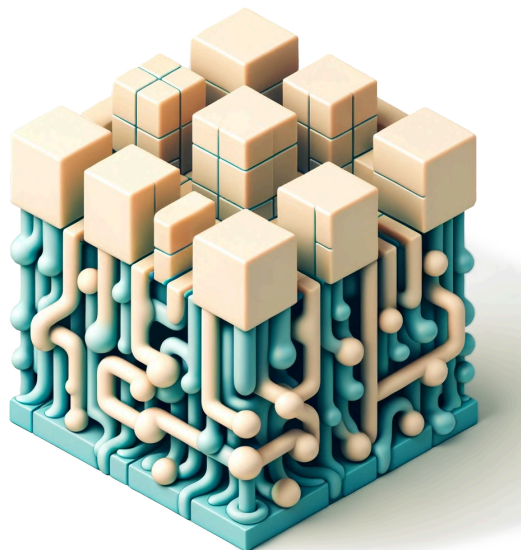
denotación

(Bussmann, 2006: p.289; Rigotti & Rocci, 2006: p.441; Trask, 2007: p.66; Murphy & Koskela, 2010: p.56)

Se refiere al significado que es abstracto (básico y central); constante (que no cambia según la situación o el contexto); y extensivo (que incorpora todas aquellas cosas — reales, imaginarias, pasadas y futuras); a las que una palabra o frase pudiera referirse. Por lo tanto, la denotación de «luna» pudiera describirse como «cualquier satélite natural de un planeta». «*Los apicultores aprendieron que la denotación de «abeja» incluye tanto las especies que producen miel, como las que no*».

ver también:

connotación, criterios



La denotación y la connotación ambos funcionan como sistemas **semióticos** distintos pero interdependientes.

desacelerar

Se refiere a disminuir la velocidad en la realización de una acción o una actividad; considerando que en algunos momentos, reducir la rapidez trae beneficios y evita riesgos. «Cuando hay mucha gente en el mercado, los repartidores tienen que desacelerar el paso entre los puestos, para no chocar con alguien». También se le conoce como: frenar, bajar velocidad, ir lento.

ver también:

turnos

desvinculadas

Se refiere a cosas que no tienen vínculo o conexión. «Las mazorcas están colgadas en el techo de la cocina, desvinculadas una de la otra». Ich maaya: jaats (Barrera, 1980: pp.182-183). También se le conoce como: desconectadas, desprendidas, sueltas.

ver también:

cliché, caducada

dilemas

Se refiere a decisiones inevitables y difíciles; en las que hay dos opciones que tienen el mismo impacto y valor. O sea: un aprieto. «¿Me desvelo o madrugo?», «¿Escojo relleno blanco o relleno negro?», «Le quiero hablar pero ¿y si no me contesta?». Ich maaya: talamtakbelil (túunben-t'aan ku ts'a'abal). También se le conoce como: disyuntivas, bifurcaciones.

ver también:

oposición, convencionalidad

diptongos

(Trask, 1996: p.114; Alcaraz & Martínez, 1997: pp.183-184; Bussmann, 2006: p.316)

Se refiere a una sola sílaba que presenta dos sonidos vocálicos, uno al principio y otro al final, los cuales se entrelazan de forma gradual o abrupta.

Tales sonidos vocálicos pueden ser:

vocales [a e i o u]

semivocales <u → W, i → Y>

consonantes líquidas <L, R>

Por ejemplo:

miatsil

aja

istikiaj

jo'oljeak

«Bernarda nos demostró cómo el maya yucateco también tiene diptongos, y que es importante pronunciarlos correctamente».

Ich maaya: lotjuumilwooj (túunben-t'aan ku ts'a'abal: juumilwooj = vocal, junalwooj = consonante).

ver también:

ortografía

esencialismo

Se refiere a una manera equivocada de pensar; en la que se cree que las características que tienen las cosas se debe a que poseen una energía o sustancia invisible e intocable. Como resultado de dejarse llevar por apariencias engañosas y análisis débiles, debido a la ignorancia y a la indiferencia. Dicho de otra manera: «no todo lo que brilla es oro». «*Algunos dicen que Juan el horquetero corta bien las ramas sólo por esencialismo, porque nunca lo practicó*».

Ich maaya: lail-tukul (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

ver también:

inherente

esquema cromático-cardinal

(Deboer, 2005: p.70)

Un sistema simbólico utilizado por las culturas originarias de **Mesoamérica** y Norteamérica, donde los colores y las direcciones cardinales se entrelazan. En la que cada color representa no solo una dirección cardinal, sino también conceptos, elementos naturales y aspectos culturales específicos. Es el resultado de una profunda observación del entorno, reflejando la **cosmovisión** y los valores de nuestras culturas. Sirve para orientar espacios sagrados, celebrar festividades y transmitir conocimientos ancestrales, vinculando a la comunidad con su entorno y tradiciones. «Durante la fiesta del pueblo, se decoran los cuatro lados de la plaza siguiendo el esquema cromático-cardinal». Ich maaya: boonil-kan-ti'its-ka'an (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

ver también:

no-lineal, patrones

estériles

Se refiere a la condición de los ecosistemas o seres vivos que no pueden producir, reproducir o sustentar la vida. Considerando que a menudo se asocia con la falta de productividad, por lo que también, cuando los pensamientos son estériles, el entendimiento se estanca. Sirve en la agricultura para evitar que se propague alguna planta invasiva en un área determinada, en la ganadería para evitar la reproducción no deseada de animales, y en la medicina para asegurar que los instrumentos de cirugía estén libres de microorganismos. «Para evitar que las mentes jóvenes se vuelvan estériles, la escuela lanzó un programa llamado «cultivando ideas», que ofrece acceso a libros y talleres creativos». También se le conoce como: infértiles, improductivos.

ver también:

cliché, caducada, desvinculadas

evidencia directa

Un tipo de validación o certeza, en la que los datos de causa y efecto se conectan entre sí de manera directa. En otras palabras: cuando se sabe que sucedió algo, porque se vió el proceso y el resultado. Por ejemplo: presenciar un eclipse. «En las cuevas cercanas, los arqueólogos encuentran evidencia directa de antiguos habitantes mayas». Ich maaya: jaaj-junjol (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

ver también:

causal, correspondencia, corroboren, objetividad

evidencia indirecta

Un tipo de validación o certeza, en la que los datos de causa y efecto se conectan entre sí mediante inferencias. Porque no siempre puedes ser testigo directo de lo que sucede. En otras palabras: cuando se sabe que sucedió algo, por el resultado y no por el proceso. Por ejemplo: la foto de un eclipse, la huella de un dedo encontrada en donde ocurrió un crimen. «Para escoger un terreno para la milpa, los agricultores buscan evidencia indirecta de la fertilidad del suelo, observando la vegetación que lo rodea». Ich maaya: jaaj-ma'junjoli' (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

ver también:

abstracción, causal, correspondencia, correlacionadas, implicaciones

excepciones

Se refiere a todo tipo de cosas que están afuera de la clasificación principal; así como las reglas que sirven para entender (o aplicar) esta separación. Puesto que por más general que uno quiera hacer una clasificación, siempre habrán algunos elementos que no queden dentro. «Mi hermanito cree que todas las víboras son peligrosas, aunque hay excepciones, como aquellas culebras que ni veneno tienen». Ich maaya: junpáay [hunpayil] (Barrera, 1980: p.252)

extensiones metafóricas

(Lakoff & Johnson, 1980: pp.69-76; Lakoff et al, 1991: p.6, 33; Sullivan, 2007: pp.256-257, pp.259-262, pp.266-270; Jamrozik et al., 2013: pp.21-22)

Se refiere al sentido que puede adquirir o desarrollar una palabra, que le permite relacionar conceptos, intuiciones o inferencias, de una área de conocimiento a otra. Ya que sirve como herramienta que le permite a las personas utilizar lo que saben sobre sus experiencias físicas y sociales directas (el área de origen) para comprender cosas más abstractas como el trabajo, los sentimientos, la actividad mental y el tiempo (el área de destino). Varios factores influyen en la capacidad **metafórica** de una palabra: su familiaridad, su **convencionalidad**, su capacidad de relacionar dos palabras o frases (Tabla X: extensión metafórica), así como su pertenencia a una red de **claves contextuales** que contenga palabras notablemente metafóricas.

En la frase

«¿sabes en lo que te estás metiendo?»,

se utiliza la metáfora

COMPROMISOS SON CONTENEDORES.

De manera que

el COMPROMISO es tratado como un CONTENEDOR del cual es difícil salir.

En la frase

«su canto nos trae felicidad»,

se utiliza la metáfora

LAS PROPIEDADES SON POSESIONES.

De manera que

la PROPIEDAD de «felicidad» es tratada como una POSESIÓN que el canto «trae».

En estos ejemplos, se puede notar cómo:

CONTENEDORES es el área de origen y COMPROMISOS es el área de destino.

POSESIONES es el área de origen y PROPIEDADES es el área de destino.

Siendo que POSESIONES y CONTENEDORES son conceptos más básicos, mientras que PROPIEDADES y COMPROMISOS son conceptos más abstractos.

Adicionalmente, el sentido de una palabra también se puede extender por implicación (igualmente conocida como «inferencia invitada») como se muestra en la segunda tabla de abajo.

Ich maaya: xíit' etpatil (túunben-t'aan ku ts'a'abal)

clase léxica	significado/uso primario	extensión metafórica
preposición	[Juan] «ante» [Lupe] se hinca	[el empleado] «ante» [el reto] se prepara
nombre	la «boda» de [Juan] y [Lupe]	la «boda» de [teoría] y [práctica]
verbo	[Juan] y [Lupe] «se abrazan»	[la tradición] y [la innovación] «se abrazan»

Extensión Metafórica

verbo	extensión metafórica	extensión por implicación
ver	ya lo veo (ENTENDER es VER)	ví a mi tío (VER implica REUNIR)
ir	voy al fracaso (PROGRESIÓN es MOVIMIENTO)	voy a quedarme aquí (IR implica INTENCIÓN FUTURA)

Extensión por Implicación

ver también:

connotación

falacia mereológica

(Smit & Hacker, 2013: p.1078)

Una manera aparentemente correcta, pero realmente equivocada de pensar, en la que se cree que las propiedades de una cosa provienen directamente de las propiedades de sus componentes. Sucede por dejarse llevar por análisis débiles. Considerando que «mereología» es el estudio de la relación entre las cosas y sus componentes. Por ejemplo: pensar que un equipo de fútbol bueno, sólo tiene jugadores buenos. «*Hilaria dijo que sería una falacia mereológica creer que la razón por la cual la orquesta jaranera suena excelente es porque todos sus músicos tocan de manera excelente*». Ich maaya: nuupiltuus (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

ver también:

inconscientes, inherente, irreflexiva, nocivos

funciones

(Gelman, 2003: p.7)

Se refiere a los diferentes usos que una cosa puede tener considerando sus objetivos, procesos y resultados. «*Una sogá puede tener muchas funciones*». Ich maaya: biil (Barrera, 1980: p.53)

ver también:

operacionalización, convencionalidad

generalmente

Se refiere a la manera de realizar una acción o lograr una meta de la manera más simple, común o frecuente. «*Mi abuelo, el sobador, generalmente usa hierbas medicinales para aliviar dolores*». Ich maaya: beeyili'e' (Barrera, 1980: p.44). También se le conoce como: habitualmente, «casi siempre».

ver también:

patrones, convencionalidad

hilo conductor

(Keul, 1979: p.198)

Una idea central o global que organiza, une e integra a una colección de enunciados de manera coherente, entrelazando diferentes aspectos de un tema — así creando una secuencia mejor ordenada y un significado más profundo. Es el resultado de cultivar un hábito constante de organizar el pensamiento. Apoya en generar el interés y mantener la atención del oyente o del lector, para facilitar el flujo de un cuento, una plática o un debate; y para explicar y aclarar las ideas más importantes. «*En su libro de poemas, don Macedonio utilizó el maíz como hilo conductor, para poder unirlos todos*». También se le conoce como: línea de temas principales.

ver también:

correspondencia

implicaciones

Se refiere a las causas y efectos *inmediatos*, así como los orígenes y las consecuencias *distantes* de un proceso, hábito o decisión — considerando que pueden ser posibles o probables, conocidos o desconocidos, positivos o negativos. O sea: «Lo que se puede esperar de algo», «Lo que pudo causar algo», «A lo que puede conllevar algo». «*Las implicaciones son que le falta dinero porque lo gastó sin cuidado*». Ich maaya: jok'sajil (Barrera, 1980: p.224). También se le conoce como: consecuencias, ramificaciones.

ver también:

correlacionadas, operacionalización, hilo conductor

improvisadas

Se refiere a la manera de realizar una acción o lograr una meta, sin preparación o planeación, debido a la prisa, al olvido, al desinterés, o al descuido. O sea: «a la ligera». «*Cuando empezó a llover en el monte, el cazador hizo un refugio improvisado con ramas gruesas y hojas grandes*». Ich maaya: pat-t'an (Barrera, 1980: pp.683). También se le conoce como: espontáneamente.

imprudencia

Un comportamiento que puede poner en peligro la comodidad, la tranquilidad, la seguridad o la vida de uno mismo y la de los demás. Puede resultar de la ignorancia, la inexperiencia, la infelicidad o la falta de autocontrol, y se caracteriza por la impulsividad, es decir, la falta de precaución o consideración por las consecuencias de nuestras acciones. Además, implica no tomar en cuenta los valores y comportamientos de la sociedad ni los sentimientos de los demás. «*Quemar milpas durante la época de sequías sin tener un buen control es una imprudencia que puede provocar incendios forestales*».

inconscientes

Se refiere a la manera de tomar decisiones sin reflexión, sin el uso total de las facultades mentales, o sin medir las consecuencias. «*Durante la temporada de huracanes, algunas personas son inconscientes y no se preparan adecuadamente*». Ich maaya: saatal-óol (Barrera, 1980: p.720). También se le conoce como: desenfocados, perdidos, aturdidos, no conscientes.

ver también:

irreflexivas, imprudencias, clichés

informantes

(Munro, 2003: p.134; Crystal, 2008: p.244)

Se refiere a los hablantes nativos que participan voluntariamente en trabajos de investigación para la mejora del análisis lingüístico. Contribuyendo datos para lograr una mejor muestra representativa de la lengua que se está investigando, con el propósito de construir o verificar distintas hipótesis. «Los maestros a veces actúan como informantes para investigadores que quieren saber más sobre las técnicas educativas en áreas rurales». Ich maaya: ajch'a'tumut (Barrera, 1980: p.127). También se le conoce como: fuentes, testigos, colaboradores.

ver también:

autodeterminación lingüística

infraestructuras

Se refiere a todo tipo de construcciones que permiten y facilitan el crecimiento de un pueblo, o de una organización pública o privada. Resultan de un esfuerzo colectivo y organizado. Como los chultunes, los caminos, los puentes, los postes de energía eléctrica, la vivienda pública. «La infraestructura de la cocina comunitaria es importante para preparar la comida de las reuniones». Ich maaya: pak'al (Barrera, 1980: p.623). También se le conoce como: instalaciones, sistema.

ver también:

medios, artefactos, jerarquía, sistematicidad

inherente

Caracteriza las propiedades consideradas como principales, centrales e inseparables a algo o a alguien. «Lo picante es inherente a las semillas del chile habanero» / «U páapile' jun-óol u neek'il habanero iik». Ich maaya: jun-óol (Barrera, 1980: p.251). También se le conoce como: intrínseco.

ver también:

esencialismo

interjecciones

(Ameka, 2006: pp.743-746; Bussmann, 2006: p.582; Crystal, 2008: p.249)

Se refiere a palabras y frases que expresan un estado mental o una reacción ante un tema o una situación. Se encuentran en todas las lenguas del mundo, desvinculadas e impermeables a los procesos morfológicos y sintácticos. Extienden sus significados de manera amplia y variada, abarcando lo metafórico y lo pragmático. Por ejemplo: chin..., ¡wákala!, ¡foo!, te pasas. «Cuando cuenta historias, mi tía usa interjecciones, para hacerlas más emocionantes». También se les conoce como: expresiones espontáneas.

interpersonal

El tipo de relación o interacción que se desarrolla entre dos o más personas. Que puede ser positiva o negativa, y que se caracteriza por la mutua percepción y comunicación, así como por el comportamiento compartido. Mediante lo interpersonal se establecen diferentes formas de comunicación y dinámicas de comportamiento. «*Durante la comida se fortalecen las habilidades interpersonales: entre todos se preguntan sus experiencias del día y se escuchan con atención*».

ver también:

red social, convencionalidad, mutuamente complementarias

investiduras

Se refiere a cargos o poderes políticos o sociales que pudiera tener una persona o un grupo de personas. Son el resultado de un proceso de selección y preparación previa, con el cual se intenta evaluar las capacidades de la persona para el cargo o posición que se le dará. Con ellas se busca legitimar y validar autoridad. Son importantes en muchos ámbitos, como la política, la religión, la academia o el deporte. Involucran símbolos, como un anillo, una banda o una medalla, que representan el cargo o la posición que se está concediendo. «*Los novios, Severiano y Celia, llevaron investiduras tradicionales en su boda, enalteciendo así sus raíces culturales*».

ver también:

artefactos, clichés

irreflexiva

Se refiere a la manera de tomar decisiones sin reflexionar o sin pensar seriamente. «*Por una decisión irreflexiva, mi prima terminó poniéndole demasiado chile al mole*». Ich maaya: xma'tuukul (Barrera, 1980: p.507).

Dicho de otra manera: «sin pensarlo», «sin fijarse», tendenciosa, que sigue modas.

ver también:

inconscientes, clichés

jerarquía

Una manera de relacionar cosas, en la que unas son más destacadas que otras, y se pueden vincular entre sí de manera directa o indirecta. En otras palabras: la organización de varias cosas siguiendo la forma de las ramas de un árbol. Por ejemplo: una familia, un enjambre de abejas, un gremio de artesanos, el sistema nervioso. «*En la orquesta jaranera, los músicos principiantes respetan la jerarquía que existe entre los músicos veteranos*». Ich maaya: jun'éeelkunaj (Barrera, 1980: p.252). También se le conoce como: estructura de orden.

ver también:

categorizaremos, sistematicidad, subordinación, implicaciones

jmeen

(Casanova Morales et al., 2012: p.151, 157; Jiménez-Balam et al., 2021: pp.51-52)

Autoridad mediadora, encargada de armonizar las interacciones entre entidades divinas, fuerzas naturales y seres humanos, mediante el ejercicio de rituales — o la prescripción de cuidados, para sanar ciertos padecimientos y recuperar la salud. Ya que en la península de Yucatán se cree que éstos no pueden ser curados por la medicina alópata, sino por la «maaya ts'aak», puesto que son principalmente de origen psicológico, ambiental o climático; tales como: el xk'anlekay, el pasmo, el cirro, la canícula, y el mal aire. «*El jmeen del otro pueblo curó a mi hermanita*». También se le conoce como: sacerdote, sanador (femenino: xmeen).

ver también:

cosmovisión, Mesoamérica

latín

Una lengua clásica europea que surgió hace más o menos 3000 años en lo que hoy es Italia. De manera que de ella se derivan varias lenguas que se hablan hoy en día, incluyendo el español. Aún se habla en algunas regiones del mundo, como en Finlandia, y también se utiliza en ciertas actividades específicas, como en ceremonias religiosas. «*En la clase de historia, aprendimos cómo muchas palabras que vienen del latín, todavía las usamos hoy en español*». También se le conoce como: idioma romano.

léxico

(Trask, 2007: pp.151-152; Murphy & Koskela, 2010: pp.95-96)

Palabras que integran una lengua, almacenadas de manera accesible por sus hablantes. Contrasta y se interrelaciona con el *vocabulario*: el *léxico* es el conjunto compartido de palabras, mientras que el vocabulario refleja cómo cada persona —se expone a, selecciona y utiliza— todas estas palabras de manera individual. De tal manera que el *vocabulario activo* son las palabras que un hablante utiliza cuando habla; y el *vocabulario pasivo* son las palabras que un hablante entiende cuando escucha. En lugar de considerarse simplemente como una larga lista de palabras, el *léxico* es más bien un conjunto de recursos. Incluye los morfemas, así como los procesos para construir palabras a partir de ellos. Estudios demuestran que las palabras que comparten función, significado, sonido o momento de adquisición son almacenadas en zonas cerebrales cercanas, y se conectan entre sí por una red de numerosos enlaces. «*El libro que leímos aprovecha muy bien el léxico, está lleno de palabras antiguas muy bonitas*».

ver también:

claves contextuales

medios

Se refiere a todo tipo de superficies, espacios, eventos y herramientas que permiten el intercambio de productos o ideas. Facilitan la convivencia, la expresión artística y la reflexión. Incluyendo: los medios artísticos y artesanales, los medios de comunicación, los medios de almacenamiento de datos, los medios de transporte. «*Los guías de turistas comparten su conocimiento a través de medios como mapas y dibujos*». Ich maaya: julba'alo'ob (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

ver también:

infraestructuras, artefactos, sistematicidad, funciones, patrones

Mesoamérica

Nombre propuesto para el área cultural en la cual florecieron múltiples culturas indígenas, y que se extiende desde el centro de México hasta el norte de Costa Rica. Como resultado de un vasto y persistente desarrollo multicultural. Incluyendo todos los hablantes de la amplia familia lingüística nahuatl, así como a las civilizaciones ñuu savi y maya. «*Mi abuelo me ha hablado mucho acerca de la importancia de nuestra cultura mesoamericana*». Ich maaya: úuchbenmiatsilkaaj (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

ver también:

cosmovisión, patrones

metáfora

El sentido que tiene una palabra, que le permite relacionar conceptos, intuiciones o inferencias, de una área de conocimiento a otra. Dejando así que las personas puedan utilizar lo que saben sobre sus experiencias físicas y sociales directas (el área de origen) para comprender cosas más abstractas como el trabajo, los sentimientos, la actividad mental y el tiempo (el área de destino). Es el resultado de la imaginación y la comparación, puesto que cuando hablamos, de manera involuntaria encontramos parecidos entre diferentes ideas, fenómenos y cosas. Sirve para clarificar la comprensión, mejorar el entendimiento, embellecer poesías y enriquecer narrativas. «*Tu corazón es un nido de algodón*», «*Me dejaste aquella noche en la que el cielo lloró*». Ich maaya: etpat (Barrera, 1980: p.161). También se le conoce como: habla florida.

para una descripción más elaborada:

extensión metafórica

mutuamente complementarias

Se refiere a una intersección o una unión entre diferentes clasificaciones, que resultan apoyándose y complementándose. Debido a que ciertas cosas en la naturaleza no se clasifican perfectamente en categorías exactas. Se logra identificar a través de la reflexión cuidadosa. «*En la milpa, el maíz y el frijol son mutuamente complementarios, ayudándose uno al otro*». Ich maaya: nuptsol (túunben-t'aan ku ts'a'abal). También se le conoce como: interdependientes.

ver también:

semiótica, viceversa, transcultural

negrita

(Haley et al., 2012: p.321)

Se refiere a un "tipo de letra" con trazos más oscuros y gruesos, que permite que el texto resalte del resto del texto regular; y que comparte características de diseño con el tipo de letra original, aunque viéndose más pesada. «*Las precauciones de seguridad están en negrita, para que sean fáciles de leer, aún desde lejos*». Ich maaya: chanpiim-ts'iib (Barrera, 1980: p.655).

neologismos

(Bussmann, 2006: p.794)

Se refiere a una palabra o frase que designa a un nuevo concepto o práctica — y nace tanto de la necesidad de comunicarse, como del interés por fortalecer una lengua, ampliándola sin alterar su carácter original y aprovechando al máximo su capacidad expresiva. Son creados, propuestos y promovidos de manera constante por grupos o personas dentro de la comunidad de habla. «*En el festival de la juventud, los organizadores presentaron un concurso de neologismos para ver quién podía inventar las palabras más originales y útiles*». Ich maaya: túunben-t'aan.

ver también:

acuña

no-lineal

Se refiere a la manera de realizar una acción o lograr una meta sin seguir la secuencia establecida, prefiriendo una que mejor apoye las necesidades de cada quién. Sirve para agilizar la comprensión y cuidar la concentración. Dicho de otra manera: escogiendo libremente en qué orden se prefiere seguir los pasos. Como en las novelas «Pedro Páramo» de Juan Rulfo, y «Rayuela» de Julio Cortázar. «*Para ir de Mérida a Ticul, los caminos son no-lineales*» / «*Tia'al a luk'ul Tho' tia'al a k'uchul Ticule', u beejilo'obe' xma't'o'ol aniko'ob*». Ich maaya: xma't'o'ol (túunben-t'aan ku ts'a'abal). También se le conoce como: irregular, curvado, saltado.

ver también:

patrones, claves contextuales

nocivos

Se refiere a las ideas, sustancias o condiciones que tienen efectos negativos, dañinos o que perjudican de alguna manera. Incluyendo: los pesticidas nocivos para las abejas, las bebidas alcohólicas nocivas para el hígado, el humo nocivo para los pulmones, detergentes nocivos para los cenotes «*Mi hermano se enfermó porque no supo manejar bien unos químicos nocivos*». Ich maaya: k'aas (Barrera, 1980: p.380). También se le conoce como: malos, venenosos, tóxicos

ver también:

implicaciones

objetividad

Se refiere a la manera de lograr una comprensión más precisa, para acercarse a la realidad, y tener más claras las cosas. Es el resultado de sujetar nuestras ideas a evaluaciones exactas para evitar engaños. Sirve para alcanzar mejor conocimiento de las metas, conseguir una planeación más real, y así poder lograr los resultados deseados. «*Para que las hamacas queden realmente cómodas y resistentes, es importante tener objetividad al escoger el hilo*», «*Tia'al ka'aj páajchak u p'áatal k'áan jach ts'uts'ujkil yéetel muuk', unaj u yantal tumtaj le kéen yéeya'ak k'uuts*». Ich maaya: tumtaj (Barrera, 1980: p.821).

ver también:

contundente, evidencia directa, evidencia indirecta, patrones

obvias

Se refiere a los tipos de situaciones o casos en la que hechos o datos no se pueden confundir, ignorar, rechazar o negar. «*Cuando Juan vio las obvias indicaciones de lluvia, decidió no salir de su casa*». Ich maaya: potchakan (Barrera, 1980: p.668). También se le conoce como: evidentes, claras.

ver también:

contundente, evidencia directa, objetividad

onomatopéyicas

(Trask, 1996: p.247; Trask, 2007: p.112)

Se refiere a una palabra que claramente imita algún ruido, utilizando los sonidos que una lengua específica ofrece. Por ejemplo: papax, aplauso; tuk'ub, hipo; ts'u'uts', mua. «*En la narración de cuentos, se usan palabras onomatopéyicas para imitar los sonidos de la selva*». Ich maaya: éets'juum (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

operacionalización

(Bridgman, 1958: pp.3-9)

Se refiere a definir conceptos a través de operaciones o procesos, tanto físicos como mentales, para lograr definiciones más sólidas y coherentes. Puesto que cuando una cosa se define sólo por medio de sus *propiedades*, la comprensión que resulta puede ser menos precisa y más ambigua; causando así abstracciones distorsionantes; provocando interpretaciones erróneas, y teorías falsas o forzadas. Sirve para evitar esto y entregarle mayor claridad, utilidad y realidad a las definiciones. Consiste en examinar y verificar la presencia o ausencia de ciertas características, mecanismos o funciones; utilizando **criterios** específicos y observables, para poder entender sistemáticamente lo que se está estudiando. «En el taller de bordado, doña Ana nos mostró la operacionalización de los diferentes patrones tradicionales, para mejorar la confección de los hipiles».

ver también:

criterios, funciones, abstracción

oposición

Se refiere a la propiedad de los elementos o circunstancias que se enfrentan de manera contraria. Y se produce cuando hay diferencias e inconformidades en cuanto a intereses, necesidades, métodos y metas. Puede servir para expresar desacuerdos, y tener como objetivo la búsqueda de acuerdos y soluciones útiles. «Los agricultores a veces están en oposición ante las inmobiliarias que quieren cambiar el uso de la tierra en la zona». También se le conoce como: contraste.

ver también:

dilemas, antónimo

ortografía

(Alcaraz & Martínez, 1997: p.416; Bussmann, 2006: p.845)

El estudio y la instrucción de las normas que dirigen la representación escrita de una lengua, utilizando «componentes grafemáticos» (tales como letras y puntuación) del modo más común, convencional y uniforme. Se informa de principios que a veces son incompatibles: si la escritura debe de seguir el sonido (principio fonológico), si las palabras con significado similar deben escribirse de manera similar (principio etimológico), si la escritura debe de mantenerse estática (principio histórico). «Para que los visitantes puedan entender, los letreros en la plaza del pueblo tienen que escribirse con ortografía correcta». Ich maaya: uts-ts'iib [«ma'alob-ts'iib» = «bien-redactado»]. También se le conoce como: lineamientos de escritura.

ver también:

diptongos, paro glotal

oscilogramas

(Kingston, 2006: p.281; Tillmann, 2006: p.387)

Se refiere a registro continuo de vibraciones sonoras, plasmado ya sea sobre papel o en un archivo digital. Sirve para estudiar y entender los sonidos del habla. El tiempo se representa de izquierda a derecha, y las variaciones de presión acústica, se indican por encima y por debajo de una línea central. «*En la investigación sobre variantes mayas, los lingüistas usan oscilogramas para observar pequeñas diferencias en la entonación*». También se le conoce como: gráficos de onda.

ver también:

patrones

panorama

Un conjunto de ideas o un punto de vista, como resultado de los conceptos y las opciones que uno puede conseguir. Sirve para mejorar el entendimiento y desarrollar la capacidad de sacarle ventaja a las opciones existentes. Por ejemplo, el gusto por diferentes comidas o estilos de música, o la cantidad de perspectivas diferentes sobre una noticia. «*Con sólo mirar el panorama desde su puerta, mi papá te dice cuándo caerá la lluvia*». Ich maaya: múuch-tuukul (túunben-t'aan ku ts'a'abal). También se le conoce como: vista general, perspectiva.

ver también:

criterios, transcultural

paro glotal

(Crystal, 2008: p.213; Garellek, 2013: p.4)

La interrupción o pausa de la salida de aire, realizada por el cierre —inmediato y sostenido— de las cuerdas vocales, localizadas en "la garganta". es un gesto que puede modificar una vocal, reduciendo su duración <e> o separándola en dos <e'e> (rearticulación). Considerando hay dos tipos de paros glotales: el completo y el incompleto — ambos presentes en las lenguas que estamos analizando aquí. En maya se emplea el paro glotal completo (keʔel, meʔex), caracterizado por una interrupción del flujo de aire clara y contundente. Mientras que en español se utiliza el paro glotal incompleto (leʔer, creʔer), donde la interrupción del flujo de aire es parcial y más suave. «*La profesora nos explicó que el significado de una palabra puede cambiar, dependiendo si el paro glotal se hace o no*». Ich maaya: k'al joolyúul (túunben-t'aan ku ts'a'abal)

patrones

Se refiere al orden con que las cosas se forman, así como la regularidad con las que se repiten. Puesto que la vida y la naturaleza están llenas de modelos y moldes. Sirven para guiar, entender, mejorar y predecir todo tipo de cosas. «*Todos los hipiles que se bordan en Teabo, siguen los mismos patrones de hilo contado*». Ich maaya: winan (Barrera, 1980: p.923).

ver también:

**causal, correlacionadas, jerarquía, implicaciones, abstracción,
evidencia indirecta, correspondencia, contraparte**

patrones fonestémicos

(Trask, 2007: p.266)

Palabras que forman una red de relaciones sonido-significado. Considerando que en algunos casos, ciertos sonidos aparecen vinculados entre sí, y además corresponden cercanamente con ciertos significados que también aparecen vinculados entre sí. En otras palabras: son relaciones reticuladas —o sea, en forma de red— que existen entre los sonidos y sus significados en una lengua específica.

Por ejemplo:

/jít/ «trenzar»
/jíl/ «deshilar»
/jits/ «jalar»
/ji'/ «planchar»
/jaak/ «resbalar»
/juuk'/ «gatear»
/jóok'/ «salir»
/jíl/ «sacar», «arrastrar»

«Cuando se diseñan materiales educativos en maya, se consideran los patrones fonestémicos, para facilitar el aprendizaje de la lengua».

Ich maaya: winan xóot'woojil (túunben-t'aan ku ts'a'abal)

ver también:

patrones

procesos morfológicos

Se utilizan en el habla para formar y modificar palabras. Y hacen que el lenguaje sea dinámico y versátil, permitiendo sin esfuerzo comunicar ideas y emociones complejas.

Incluyen la composición, la derivación y la flexión:

con la composición, las palabras existentes se combinan:

«sak» + «boox» → «sakbox»

con la derivación, el significado de la raíz de las palabras se transforma con afijos:

«jeets'» → «jeets'-el»

con la flexión, las palabras se modifican para reflejar

tiempo, número, género, persona, voz, aspecto y modo:

«t'aan» → «t'aan-aji'».

rango

La extensión que existe entre dos medidas: la máxima y la mínima; considerando que el valor pensado no rebase los límites indicados. Sirve para lograr una aproximación cuando no se puede obtener un valor exacto. En otras palabras: cuando no sabes la cantidad exacta, pero al menos tienes una idea. «*Es necesario que exista un rango entre 20 y 30 centímetros de separación para una buena siembra de maíz*» / «*Unaj u yaantal junp'éel yam ichil 20 tak 30 centímetros u chawakil tia'al u ma'alob pa'ak'al ixi'im*». Ich maaya: yam (Barrera, 1980: p.966).

recapitular

Volver a revisar las partes más sobresalientes de un tema, con el propósito de asegurar que permanezcan claras y activas. «*Al final de cada clase de matemáticas, el profesor nos pide recapitular lo aprendido para asegurarse de que todos entendimos bien*». Ich maaya: ch'a'jo'ol (beey u ya'ala'al). También se le conoce como: reforzar, recordar, retomar.

ver también:

operacionalización

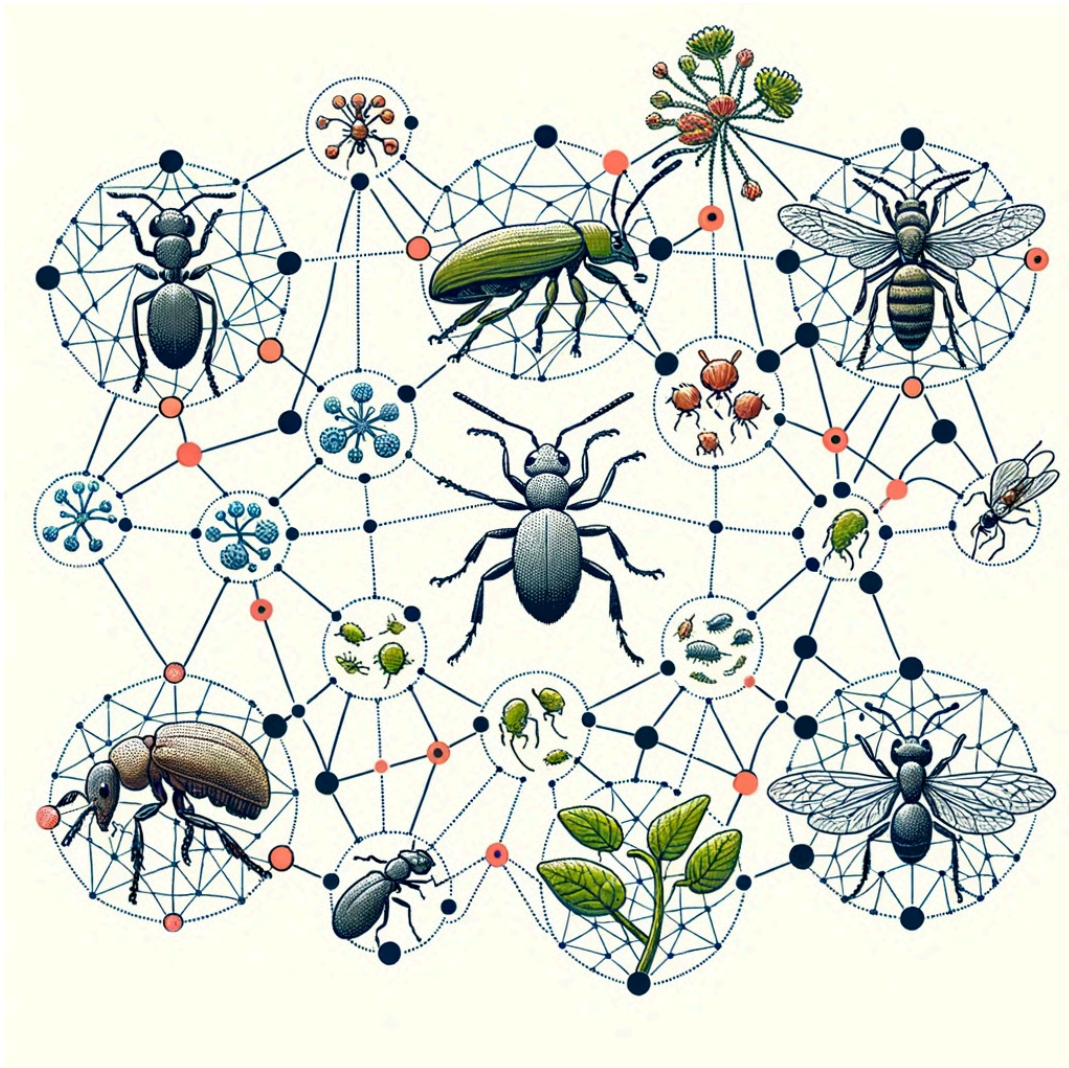
red social

(Travers & Milgram, 1969: p.426; Wasserman & Faust, 1994: p.4)

Conjunto de componentes conectados entre sí —formando una estructura tejida de individuos y subgrupos— que existe entre seres humanos, entre organismos eusociales o entre robots autónomos; con tecnologías, tamaños y temas diferentes. Surge de la necesidad por socializar y compartir experiencias, con el propósito de intercambiar información, mejorar recursos, coordinar esfuerzos y desarrollar ideas. Puesto a que en una red, los componentes y sus acciones no se entienden de manera aislada, sino interdependiente: la unidad de análisis no es el individuo, sino la *entidad* que surge de *cómo* estos individuos se juntan y conectan. Por lo tanto, las características de una red social no se derivan de las propiedades internas, sino de las relacionales. Las cuales pueden esclarecer el funcionamiento de las estructuras sociales, económicas y políticas. «Durante el festival de la cosecha, se fortalece la red social del ejido, facilitando el intercambio de productos y servicios».

ver también:

mutuamente complementarias, interpersonal

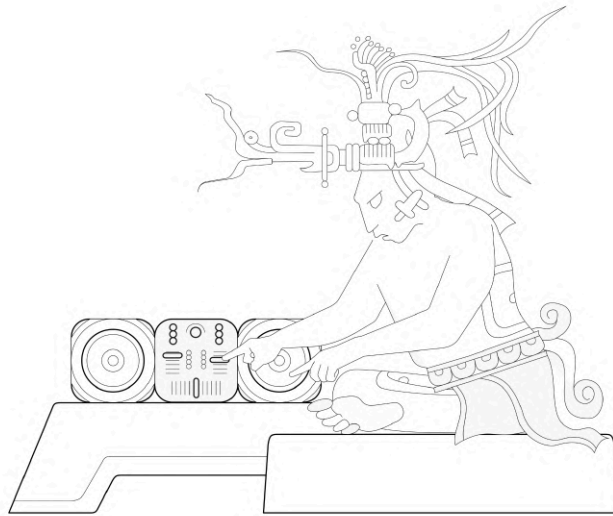


remezcladas

Se refiere a ideas o productos artísticos, artesanales o industriales que son el resultado de la combinación, la fusión o la mezcla de componentes que provienen de dos (o más) *originales* diferentes. Surgen cada vez más, porque la reproducción mecánica, la comunicación a distancia y la manipulación digital siempre se abaratan y se aceleran. Fomenta la recuperación, el mejoramiento y el desarrollo de la cultura y la ciencia. Por ejemplo: cuando dos o más músicos colaboran para producir nuevas versiones de una canción. «En la reunión, las ideas de todos fueron remezcladas para crear un nuevo plan de trabajo». También se le conoce como: híbridas.

ver también:

patrones, transcultural



La música puede ser mezclada y remezclada.
Ilustración por Crisanto Kumul Chan.

requisitos

Se refiere a todo tipo de condiciones necesarias para empezar una actividad, lograr un objetivo, realizar un trámite o recibir un beneficio; en las cuales se establecen las indicaciones que deben cumplirse para asegurar que se alcancen ciertos resultados. Son el producto de una evaluación detallada para identificar las necesidades, las limitaciones y las oportunidades que permitirán que una meta se logre con éxito. Se supone que se determinan a través de un proceso transparente y abierto, para evitar crear barreras **nocivas**. Por esto, es importante que los requisitos sean claros, objetivos, medibles y verificables, y que se apliquen de manera uniforme para todos los participantes. En cuanto a trámites, los requisitos más comunes son: tener cierta edad, aprobar un examen teórico y práctico, y contar con un certificado médico: son necesarios para poder obtener un trabajo, una licencia de conducir o una credencial de elector. «Si quieres poner un puesto en el mercado, uno de los requisitos es hablar bien la lengua maya». Ich maaya: k'a'abéetkunaj (Bastarrachea & Canto, 2014: p.434).

ver también:

criterios

semántica

(Crystal, 2008: pp.428-429)

Rama de la lingüística dedicada al estudio del significado. Considerando que al análisis del significado de los *morfemas* y las *palabras* se le conoce como «semántica léxica»; y al análisis del significado de *las frases* y *los enunciados* se le conoce como «semántica oracional» (o «proposicional»). Aunque durante la etapa «conductista», los estudios sobre semántica disminuyeron; las importantes aportaciones de los filósofos y los psicólogos ayudaron después a los lingüistas a consolidar una visión integradora de la semántica con una amplia diversidad de enfoques. Luego, con las ideas del «estructuralismo» se entendieron las *relaciones de significado*, como: sinónimos, antónimos, merónimos, hiperónimos y otros. Un «campo semántico» es un grupo de palabras que se entrelazan a través del significado que comparten, y es una herramienta utilizada para exponer y estudiar las relaciones entre las unidades lingüísticas, como también para facilitar la ampliación y la comprensión del vocabulario. Otra herramienta muy utilizada es la **metáfora**, que facilita el traslado de experiencias y conceptos de una área de conocimiento a otra, ayudando a estructurar el pensamiento, a adaptar la percepción de la realidad y a entender mejor el mundo. «*Cuando se traducen manuales médicos, la semántica sirve muy bien, para asegurar que la información le quede precisa y comprensible a los doctores y enfermeros*». También se le conoce como: estudio del significado.

ver también:

metáfora, neologismos, acuñan, claves contextuales, denotación, connotación

semiótica

(Provenzo & Renaud, 2009: pp.692-693; Murphy & Koskela, 2010: p.3, 151)

La ciencia que estudia los signos.

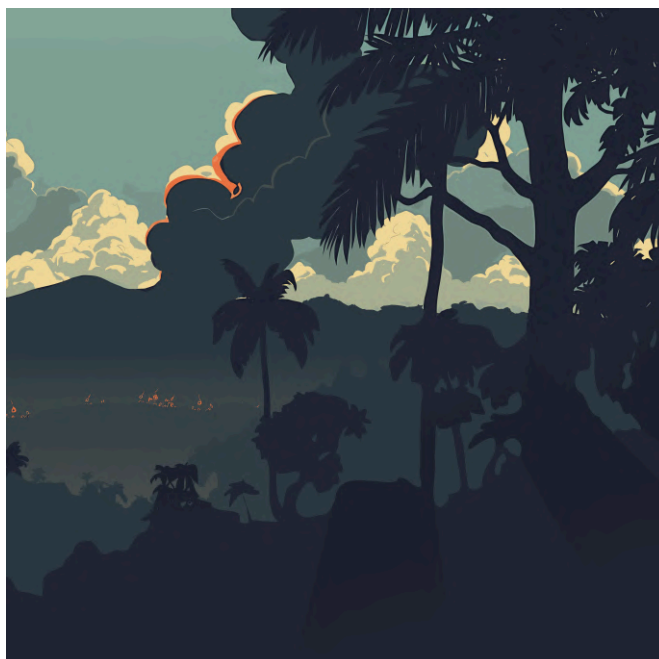
Abarcando:

- Los signos *lingüísticos*, como las sílabas, las palabras, y los enunciados;
- Otros *portadores de significado*, como las expresiones faciales, los gestos manuales, y las señales de tráfico; y
- Las diversas *prácticas culturales*, como la música, la vestimenta, y la arquitectura.

Además, analiza los diferentes procesos mediante los cuales los significados se desarrollan y se intercambian en todos estos contextos. Es practicada por cualquier persona que estudie el uso de los signos dentro de su disciplina (biología, matemática, pedagogía, psicología o filosofía).

«*Muy vivo, el mecánico usó la semiótica para bromear que las señales de tráfico guían y regulan a los conductores y no a los carros*».

También se le conoce como: estudio de los signos.



Humo indica incendio.

significativos

(Stein, 2018: pp.12-13)

Se refiere a el tipo de aprendizaje que ocurre cuando los conocimientos nuevos se relacionan con los conocimientos previos. Es el resultado de integrar los conocimientos, las experiencias y los intereses que trae una persona, con los temas que se desarrollan en sus actividades educativas. Puesto que de lo contrario, el resultado puede ser la desmotivación, el desinterés y la falta de entusiasmo. Sirve para estimular mejor la mente de los estudiantes, lograr que la enseñanza y el aprendizaje sean más gratificantes, y crecer la motivación por entender. Consiste en la participación involucrada y activa, dentro de un ambiente de expresión y exploración. «El aprendizaje se volvió significativo» / «*kaanbesaje' suut boosolil*». Ich maaya: boosolil (Barrera, 1980: p.65).

ver también:

cosmovisión

sinécdoque

(Nuessel, 2006: p.452; Chapman & Routledge, 2009: p.132)

Proceso conceptual mediante el cual una parte o característica de una entidad o conjunto, representa su completa totalidad. Como en las frases: «*Cuando el comisario anunció la noticia, se llenaron de murmullos las bocas de [los habitantes de] el pueblo*», y «*[la persona que estaba comiendo] el tamal de cerdo derramó su refresco*».

sintomático

Se refiere a las condiciones fisiológicas de un ser vivo, que indican una debilidad, una dificultad médica o un cambio psicológico. Incluyendo: la fiebre, el dolor, la falta de sueño, la falta de apetito. «Que las hojas de las plantas de la milpa estuvieran amarillentas, era sintomático de una plaga». Ich maaya: yaaj (Barrera, 1980: pp.958-959). También se le conoce como: revelador.

ver también:

patrones, nocivos

sistematicidad

Se refiere a la propiedad que tienen todas las lenguas, de transformarse de manera ordenada, facilitando la comunicación entre los hablantes. Resultan del impulso innato entre los hablantes, que luego crece y madura. Fomenta los contrastes, las semejanzas y las simetrías —entre sonido, significado, estructura y función— que existen en las lenguas. «Cocinar con sistematicidad nos ayuda a lograr un resultado delicioso» / «Ment janal yetel tsayba'alil ku yaantiko'on tia'al u jóok'ol ki'». Ich maaya: tsayba'alil (túunben-t'aan ku ts'a'abal).

maaya	español
kin wuyik	el sabe
ka wuyik	tu sabes
*ku yu'uyik (ku yu'ubik)	*yo sepo (yo sé)

Los niños, en sus etapas tempranas de **adquisición**, buscan orden en donde a veces no lo hay; creyendo que «todas las conjugaciones siguen el mismo patrón», pues su necesidad de comunicarse ocurre mientras van descubriendo el funcionamiento de los verbos irregulares. Nota: Los ejemplos en maya y en español no son traducciones uno del otro.

ver también:

abstracción, patrones, correspondencia, contraparte, correlacionadas, complementación mutua, excepciones

subordinación

Se refiere a la actitud en los seres sociales cuando muestran una disposición humilde, obediente y asistente; como resultado de una condición de menor autoridad y autonomía. Puesto que en ciertos casos, subordinarse trae ventajas de aprendizaje y de seguridad. «Los atletas principiantes demostraron subordinación ante el entrenador de box». Ich maaya: tsiik (Barrera, 1980: p.860). También se le conoce como: sumisión, docilidad.

ver también:

jerarquía

transcultural

Caracteriza a los fenómenos biológicos o las prácticas sociales que se comparten fácilmente entre diferentes grupos humanos; debido a que son fáciles de imitar y entender. Incluyendo las expresiones faciales, la música, ciertos alimentos y condimentos, ciertos valores éticos. «*En el mercado, los comerciantes hablan sobre cómo los productos de nuestro pueblo comienzan a tener un valor transcultural al venderse en otras partes del mundo*». Ich maaya: nuupmiatsil (túunben-t'aan ku ts'a'abal). También se le conoce como: intercultural.

ver también:

cosmovisión, patrones, panorama, remezcladas

transductor

(Agarwal & Lang, 2005: p.43)

Un sistema que transforma un tipo de energía o señal en otro, como convertir colores en sonidos. «*El músico explica cómo el transductor de su guitarra convierte las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas*». También se le conoce como: convertidor.

turnos

(Alcaraz & Martínez, 1997: pp.575-576; Trask, 2007: p.309; Crystal, 2008: p.498)

Se utilizan para organizar la estructura de una conversación, permitiéndoles a los hablantes ir alternando su participación, siguiendo ciertos patrones de interacción y coordinación, para evitar la confusión de voces amontonadas hablando al mismo tiempo. Entendiendo a «la conversación» de una manera ideal, esperaríamos que el turno pase de un individuo a otro de manera calculada: una persona habla, mientras los demás permanecen en silencio, y luego esta persona guarda silencio, y otra toma la palabra. Notablemente, parecen haber patrones observables que determinan cuándo y cómo se pasa la palabra de una persona a la otra.

Por ejemplo,

mediante *marcas conversacionales* para señalar la conclusión de una participación:

«eso es lo que yo pienso»

«¿qué dicen los demás?»

«"ese es mi rollo, ¿qué onda?"»)

o mediante **contornos entonativos**.

Algunas de las costumbres que determinan la toma de turnos son obvias (por ejemplo, que sólo una persona debería de hablar en cierto momento); otras son menos fáciles de descubrir (por ejemplo, las costumbres que dicen a quién le toca hablar después de que la última persona haya concluido). Diferentes culturas logran establecer el balance entre hablar y escuchar de diferente manera. En unas, los participantes compiten por quien habla, y en otras compiten por quien escucha.

«*En lugar de esperar su turno, Juan interrumpió a Pedro*».

Ich maaya: tsool (beey u ya'ala'al).

viceversa

Una relación inversa, mutua o recíproca entre dos elementos o situaciones. Que expresa una relación de intercambio o correspondencia, en la cual lo que es válido para uno también es válido para el otro. Sirve para mejorar la comprensión y expresión de ideas. En otras palabras: al revés, en sentido contrario, de manera recíproca. «Si decimos "si llueve, hay charcos", la afirmación viceversa también es cierta: "si hay charcos, ha llovido"».

ver también:

**contraparte, mutuamente complementarias, correlacionadas,
correspondencia, oposición, antónimo**

Bibliografía

Adeniji, I. T., D. B. Olomola, and O. C. Jegede. "Seed germination and seedling growth of *Ceiba Pentandra* (L) as influenced by different soil types in Ibadan, Southwest Nigeria". */Journal of Research in Forestry, Wildlife and Environment/* 11.3 (2019): 316-320.

Agarwal, Anant, and Jeffrey Lang. */Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits/*. Elsevier, 2005.

Aguilar, Manuel, et al. "Constructing mythic space: The significance of a Chicomoztoc Complex at Acatzingo Viejo". */In the Maw of the Earth Monster: Mesoamerican Ritual Cave Use/*. (2005): 69-87.

Alcaraz Varó, Enrique, y María Antonia Martínez Linares. */Diccionario de lingüística moderna/*. Ariel, 1997.

Alexander, Christopher. */A pattern language: towns, buildings, construction/*. Oxford University Press, 1977.

Álvarez, Cristina. */Diccionario etnolingüístico del idioma maya yucateco colonial. Volúmen III: Aprovechamiento de los recursos naturales/*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1997.

Ameika, F. K. "Interjections" in */Encyclopedia of Language and Linguistics/*, edited by Keith Brown. Second edition. Oxford: Elsevier. (2006): 743-746.

Amico, Robert P. */The problem of the criterion/*. Rowman & Littlefield, Publishers, 1993.

Arnal, Luc H., et al. "Human screams occupy a privileged niche in the communication soundscape". */Current Biology/* 25.15 (2015): 2051-2056.

Arnstein, Sherry. "A ladder of Citizen Participation". */The City Reader/*. Routledge, 2015. 323-336.

Arzápalo Marín, Ramón. */Calepino de Motul. Diccionario Maya-Español I/*. Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.

Ávila, Raúl. */La lengua y los hablantes/*. México, D.F.: Trillas, ANUIES, 1977.

Bakker, Peter. "Autonomous languages of twins". */Acta geneticae medicae et gemellologiae: twin research/* 36.2 (1987): 233-238.

Barnes, Eric Christian. */The paradox of predictivism/*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Barrera Vázquez, Alfredo. */Diccionario Maya/*. Ediciones Cordemex, 1980.

Barthes, Roland, & Ramón Alcalde. */La aventura semiológica/*. Barcelona: Paidós, 1993.

Bastarrachea, Juan Ramón & Jorge Manuel Canto Rosado. */Diccionario Maya Popular: Maya-Español, Español-Maya/*. Academia de la Lengua Maya de Yucatán, A.C., 2007.

Bentz, Chris, and Ramon Ferrer-i-Cancho. "Zipf's law of abbreviation as a language universal". */Proceedings of the Leiden Workshop on Capturing Phylogenetic Algorithms for Linguistics/*. University of Tübingen, 2016.

Bevir, Mark. "Foucault, power, and institutions". */Political Studies/* 47.2 (1999): 345-359.

Biancuzzi, Federico. */Masterminds of programming: Conversations with the Creators of Major Programming Languages/*. O'Reilly Media, Inc., 2009.

Bilalić, Merim, Peter McLeod, and Fernand Gobet. "Why good thoughts block better ones: The mechanism of the pernicious Einstellung (set) effect". */Cognition/* 108.3 (2008): 652-661.

Bontly, Thomas D. "Modified Occam's razor: Parsimony, pragmatics, and the acquisition of word meaning". */Mind & Language/* 20.3 (2005): 288-312.

Borden, Nathan, and Derek Linklater. "Hickam's dictum". */Western Journal of Emergency Medicine: Integrating Emergency Care with Population Health/* 14.2 (2013).

Brecht, Bertolt. */Galileo Galilei/*. Ediciones Losange, 1956.

Bridgman, Percy Williams. */The Logic of Modern Physics/*. New York: The Macmillan Company, 1958.

Bronaugh, Richard. "Contractual Obligation". in */The Philosophy of Law: An Encyclopedia/*, edited by Christopher B. Gray. Vol. I-II. Routledge (1999): 158-159.

Brown, Roger, and Ronald Nuttall. "Method in phonetic symbolism experiments". /The Journal of Abnormal and Social Psychology/ 59.3 (1959): 441.

Bussmann, Hadumod. /Routledge Dictionary of Language and Linguistics/. Routledge, 2006.

Bybee, Joan. /Phonology and language use/. Cambridge University Press, 2003.

Cann, Ronnie. "Functional versus lexical: A cognitive dichotomy". /The nature and function of syntactic categories/ 32 (2000): 37-78.

Carlsen, Robert S., and Martin Prechtel. "The flowering of the dead: An interpretation of highland Maya culture". /Man/. (1991): 23-42.

Casanova Morales, Eli C., A. Rubí Be Ciau, and H. Antonio García Zúñiga. "K'asab, Un Ser que Transita entre Dos Polos: La Protección y La Destrucción". /Folklore y Tradición Oral en Arqueología/. Vol. 1: 142. 2012.

Casares, Orlando. "Entre el circo y la difusión. El papel social del conocimiento arqueológico en las industrias culturales". /Memorias del Segundo Simposio de Cultura Maya Ichkaantijoo: Historia y Arqueología de Yucatán, Nuevos Descubrimientos/, editado por Ángel Góngora Salas, Maldonado Editores del Mayab (2017): 5-15.

Chandler, Daniel. /Semiotics: the basics/. Routledge, 2007.

Chapman, Siobhan, and Christopher Routledge. /Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language/. Edinburgh University Press, 2009.

Charlesworth, James EG, et al. "Effects of placebos without deception compared with no treatment: A systematic review and meta-analysis". /Journal of Evidence-Based Medicine/ 10.2 (2017): 97-107.

Chavan, Shital S., et al. "A comprehensive review on Annona reticulata". /International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research/ 5.1 (2014): 45.

Chernev, Alexander, Ulf Böckenholt, and Joseph Goodman. "Choice overload: A conceptual review and meta-analysis". /Journal of Consumer Psychology/ 25.2 (2014): 333-358.

Christensen, Clayton M. /The Innovator's Dilemma/. Harper Business, 2000.

Clark, Eve V. "Conventionality and contrast in language and language acquisition". /New Directions for Child and Adolescent Development/ 2007.115 (2007): 11-23.

Cobley, Paul. "Saussure: Theory of the Sign" in /Encyclopedia of Language and Linguistics/, edited by Keith Brown. Second edition. Oxford: Elsevier. (2006): 757-768.

Coe, Michael D. and Chinchilla, Oswaldo. /Un misterio mesoamericano: El dios con pie de serpiente/. Yale University, Museo Popol Vuh, and Universidad Francisco Marroquín, Guatemala City (2007). Video, <https://newmedia.ufm.edu/video/un-misterio-mesoamericano-el-dios-con-pie-de-serpiente/>, accedido Octubre 11, 2019.

Coe, Michael D., and Mark Van Stone. /Reading the Maya glyphs/. Thames & Hudson, 2005.

Cohen, L. Jonathan. /The Probable and the Provable/. Oxford University Press, 1977.

Coltman, Jeremy D. "In the Realm of the Witz: Animate Rivers and Rulership among the Classic Maya". /The PARI Journal/ 15 (2015): 15-30.

Colunga-García, Patricia. "Origen, variación y tendencias evolutivas del Henequén (Agave fourcroydes Lem)". /Boletín de la Sociedad Botánica de México/ 62 (1998): 109-128.

Crystal, David. /A Dictionary of Linguistics and Phonetics/. Blackwell, 2008.

Davies, Alan, and Catherine Elder, eds. /The Handbook of Applied Linguistics/. Blackwell Publishing Ltd, 2004.

Dawid, Richard. "The Significance of Non-Empirical Confirmation in Fundamental Physics". /Why Trust a Theory? Epistemology of Fundamental Physics/. Cambridge University Press (2019): 99-119.

Debnath, Mousumi, et al. "Biotechnological intervention of Agave sisalana: a unique fiber yielding plant with medicinal property". /Journal of Medicinal Plants Research/ 4.3 (2010): 177-187.

DeBoer, Warren R. "Colors for a North American past". /World Archaeology/ 37.1 (2005): 66-91.

De Cuypere, Ludovic, and Klass Willems. "Peirce, Charles Sanders (1839–1914)" in /Encyclopedia of Language and Linguistics/, edited by Keith Brown. Second edition. Oxford: Elsevier. (2006): 256-257.

Dow, James. "Universal aspects of symbolic healing: A theoretical synthesis". /American Anthropologist/ 88.1 (1986): 56-69.

Dunn, Michael, and Angela Terrill. "Assessing the lexical evidence for a Central Solomons Papuan family using the Oswalt Monte Carlo Test". /Diachronica/ 29.1 (2012): 1-27.

Edwards, Marc A., and Siddhartha Roy. "Academic Research in the 21st Century: Maintaining Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition". */Environmental Engineering Science/* 34.1 (2017): 51-61.

Elbow, Peter. "Teaching thinking by teaching writing". */Change: The Magazine of Higher Learning/* 15.6 (1983): 37-40.

Eliade, Mircea. */The Sacred and the Profane: The Nature of Religion/*. translated by Willard R. Trask. New York: Harcourt, Brace & World, Inc. 1987.

Elliott, John R., E. S. Atwell, and W. S. Whyte. "Increasing our ignorance of language: identifying language structure in an unknown signal". */Proceedings of CoNLL-2000: Fourth Conference on Computational Natural Language Learning and the Second Learning Language in Logic Workshop/*. Association for Computational Linguistics, 2000.

England, Nora C. "Mayan Language Revival and Revitalization Politics: Linguists and Linguistic Ideologies". */American Anthropologist/* 105.4 (2003): 733-743.

Ferrás Álvarez, Hermen, et al. "Leucaena leucocephala (ipil ipil)". En: Caraballos Johnson, Abdiel, et al. */Protocolos para el monitoreo de especies exóticas invasoras en Cuba/*. (2017): pp.141-156.

Figueroa Fernández, Ana Luisa. */Globalización, Conocimiento Tradicional y Uso de Recursos Naturales para la Atención de la Salud en Cobá, Quintana Roo/*. El Colegio de la Frontera Sur, 2017.

Fisch, Menachem. "Whewell's consilience of inductions — An evaluation". */Philosophy of Science/* 52.2 (1985): 239-255.

Forno, Giovanni Carlo Antonio Flórez. "Apuntes sobre el principio de la libre determinación de los pueblos". */Agenda Internacional/* 9.18 (2003): 91-120.

Frederick, Matthew. */101 things I learned in architecture school/*. MIT Press, 2007.

Fries, Charles Carpenter. */The Structure of English/*. Longmans, 1952.

Gall, John. */The Systems Bible: The beginner's guide to systems large and small/*. General Systemantics Press, 2012.

Garellek, Marc. */Production and perception of glottal stops/*. Diss. UCLA, 2013.

Gelman, Susan A. */The Essential Child: Origins of Essentialism in Everyday Thought/*. Oxford University Press, 2003.

Ghomeshi, Jila, et al. "Contrastive focus reduplication in English (the salad-salad paper)". */Natural Language & Linguistic Theory/* 22.2 (2004): 307-357.

Gobet, Fernand. "Entrenchment, Gestalt formation, and Chunking". */Entrenchment and the Psychology of Language Learning/*. de Gruyter Mouton. (2017).

Goddard, Cliff, and Anna Wierzbicka. "Reported speech as a pivotal human phenomenon: Commentary on Spronck and Nikitina". */Linguistic Typology/* 23.1 (2019): 167-175.

Gómez Navarrete, Javier Abelardo. */Diccionario Introductorio Español-Maya, Maya-Español/*. Universidad de Quintana Roo, 2009.

Gregory, Richard L. */Mind in Science a History of Explanations in Psychology and Physics/*. Weidenfeld and Nicolson, 1981.

Guernsey, Julia. "A consideration of the quatrefoil motif in Preclassic Mesoamerica". */RES: Anthropology and Aesthetics/* 57.1 (2010): 75-96.

Guerrettaz, Anne Marie, Eric J. Johnson, y Gisela Ernst-Slavit. "La planificación lingüística del Maya yucateco y la educación bilingüe en Yucatán". */Education Policy Analysis Archives/* 28 (2020): 134-134.

Guerrettaz, Anne Marie. "Ownership of Language in Yucatec Maya Revitalization Pedagogy". */Anthropology & Education Quarterly/* 46.2 (2015): 167-185.

Haley, Allan, et al. */Typography, Referenced: A Comprehensive Visual Guide to the Language, History, and Practice of Typography/*. Rockport Publishers, 2012.

Hamouda, Sara S. */Resilience in high-level parallel programming languages/*. Diss. Australian National University, 2019.

Harvey, Lyndze Caroline. */Letting Go: A Departure from Liberal Moral Education, Embracing Teacher Transformation, & Evolving Pedagogies of Resistance/*. Diss. 2015.

Heesen, Remco, Liam Kofi Bright, and Andrew Zucker. "Vindicating methodological triangulation". */Synthese/* 196.8 (2019): 3067-3081.

Hernández-Campoy, Juan Manuel. */Sociolinguistic styles/*. John Wiley & Sons, 2016.

Hill, Jane H. "The historical linguistics of maize cultivation in Mesoamerica and North America". /Histories of Maize: Multidisciplinary Approaches to the Prehistory, Linguistics, Biogeography, Domestication, and Evolution of Maize/. Academic Press (Elsevier). 2006: 631-645.

Hills, Thomas T., et al. "Longitudinal analysis of early semantic networks: Preferential attachment or preferential acquisition?". /Psychological Science/ 20.6 (2009): 729-739.

Hoch, Charles. "Neo-Pragmatist Planning Theory". /The Routledge Handbook of Planning Theory/. (2018): 118-129.

Hymes, Dell H. /Essays in the history of linguistic anthropology/. J. Benjamins, 1983.

Iannacci, Federico. "Conference Paper: The Economics of Open-Source Networks". London School of Economics, Department of Information Systems (2006).

Inkelas, Sharon. "Reduplication" in /Encyclopedia of Language and Linguistics/, edited by Keith Brown. Second edition. Oxford: Elsevier. (2006): 417-419.

Jamrozik, Anja, et al. "Relational words have high metaphoric potential". /Proceedings of the First Workshop on Metaphor in NLP/. 2013.

Jiménez-Balam, Deira, María Dolores Cervera Montejano, y Fidencio Briceño Chel. "¡Estás Calurosa, te vas a Pasmarse! Los Niños Mayas como Expertos en Salud y Enfermedad". /Maya America/ 3.1 (2021): 51-72.

Jonassen, David H. /Learning to solve problems: A handbook for designing problem-solving learning environments/. Routledge, 2011.

Jordan, Keith. "Cosmology in Mesoamerica". /Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures/. (2016): 1429-1450.

Joseph, John E. "Iconicity in Saussure's Linguistic Work, and why it does not contradict the arbitrariness of the sign". /Historiographia Linguistica: International Journal for the History of the Language Sciences/ 42.1 (2015): 85-105.

Joung, Yong-Jae. "Cases and features of abductive inference conducted by a young child to explain natural phenomena in everyday life". /Journal of The Korean Association For Science Education/ 28.3 (2008): 197-210.

Kahneman, Daniel. /Thinking, fast and slow/. Farrar, Straus and Giroux, 2011.

Keul, Norman C. "Theme and context dependency: thematic progression". /Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society/. Vol. 5. 1979.

Kingston, J. "Laboratory Phonetics". in /Encyclopedia of Language and Linguistics/, edited by Keith Brown. Second edition. Oxford: Elsevier. (2006): 277-298.

Klauer, Karl Josef. "Teaching for analogical transfer as a means of improving problem-solving, thinking and learning". /Instructional Science/ 18.3 (1989): 179-192.

Krampen, Martin. "Semiotics in architecture and industrial/product design". /Design Issues/ 5.2 (1989): 124-140.

Krug, Manfred. "String Frequency: A Cognitive Motivating Factor in Coalescence, Language Processing, and Linguistic Change". /Journal of English Linguistics/ 26.4 (1998): 286-320.

Kurup, Unmesh, and B. Chandrasekaran. "Multi-modal cognitive architectures: A partial solution to the frame problem". /Proceedings of The 28th annual conference of the cognitive science society/. 2006.

Lakoff, George, and Mark Johnson. /Metaphors We Live By/. University of Chicago, 1980.

Lakoff, George, Jane Espenson, and Alan Schwartz. /The Master Metaphor List/. Draft 2nd ed., Technical Report. University of California at Berkeley, 1991.

Lay, Maxwell G. /Ways of the World: A History of the World's Roads and of the Vehicles that Used Them/. Rutgers University Press, 1992.

Lehmann, Christian. "Linguistic competence: Theory and empiry". (2007): 223-278.

Lehmann, Christian. "Variación y normalización de la lengua maya". /Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México/ 5.1 (2018): 331-387.

Lemire, Daniel. "Peer-Reviewed Papers Are Getting Increasingly Boring". /Daniel Lemire's Blog/, 6 Jan. 2021, lemire.me/blog/2021/01/01/peer-reviewed-papers-are-getting-increasingly-boring/.

Li, Ming, and Paul Vitányi. /An introduction to Kolmogorov complexity and its applications/. 4th edition. Cham, Switzerland: Springer, 2019.

Lizama Quijano, Jesus; Bracamonte y Sosa, Pedro. /Decir Que Somos Quien Somos. Compendio De Resultados De Encuestas a Población Maya De La Península De Yucatán (2004-2012)/. Raíz De Sol, 2014.

Llamasa Neumann, Eduardo. /Aves comunes de la Península de Yucatán/. Mérida, Yucatán, México: Editorial Dante. 2008.

- Ludwig, David. "Overlapping ontologies and Indigenous knowledge. From integration to ontological self-determination". */Studies in History and Philosophy of Science/ Part A* 59 (2016): 36-45.
- Magnoni, Aline, Traci Ardren, and Scott Hutson. "Tourism in the Mundo Maya: Inventions and (mis) representations of Maya identities and heritage". */Archaeologies/* 3 (2007): 353-383.
- Matilal, Bimal Krishna. */The Word and the World: India's Contribution to the Study of Language/*. Oxford University Press, 1990.
- Matsuoka, Yoshihiro, et al. "A single domestication for maize shown by multilocus microsatellite genotyping". */Proceedings of the National Academy of Sciences/* 99.9 (2002): pp.6080-6084.
- McIlroy, M., E. N. Pinson, and B. A. Tague. "UNIX time-sharing system". */The Bell System Technical Journal/* 57.6 (1978): 1899-1904.
- Méndez González, Martha, Alfredo Dorantes Euan, Génesis Topacio Pacheco Garrido, Rafael Durán García. */Guía de la colección de plantas medicinales del Banco de Germoplasma/*. Mérida, Yucatán, México: CICY, 2016.
- Mira y López, Emilio. "Estudio psicopatológico del miedo". */Revista de Sanidad de Guerra/* 2.14-16 (1938): 287-303.
- MLS, Karel, and T. Otčenášková. "Analysis of complex decisional situations in companies with the support of AHP extension of Vroom-Yetton contingency model". */IFAC Proceedings Volumes/* 46.9 (2013): 549-554.
- Montero, Marcelino Baeza. */Ejercicios para el aprendizaje de la lengua náhuatl de Hueyapan y Diccionario español-náhuatl/*. CDI, 2016.
- Morgenstern, Leora. "The problem with solutions to the frame problem". */The Robot's Dilemma Revisited: The Frame Problem in Artificial Intelligence/*. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Co. (1996): 99-133.
- Müller, Stefan. */Grammatical theory: From transformational grammar to constraint-based approaches/*. Vol. 1. Language Science Press, 2016.
- Munro, Pamela. "Field linguistics". */The handbook of linguistics/*, Blackwell Publishers Ltd. (2003): 130-149.
- Murphy, M. Lynne, and Anu Koskela. */Key terms in semantics/*. A&C Black, 2010.
- Murphy, M. Lynne. "Antonymy and incompatibility" in */Encyclopedia of Language and Linguistics/*, edited by Keith Brown. Second edition. Oxford: Elsevier. (2006): 314-317.
- Neldner, Karri, et al. "Creation across culture: Children's tool innovation is influenced by cultural and developmental factors". */Developmental Psychology/* 55.4 (2019): 877.
- Nielsen, Soeren Nors. "Towards an ecosystem semiotics: Some basic aspects for a new research programme". */Ecological Complexity/* 4.3 (2007): 93-101.
- Nobile, Luca. "Phonemes as images: an experimental inquiry into shape-sound symbolism applied to the distinctive features of French". in */Iconicity: East meets West/*, edited by M. K. Hiraga, W. Herlofsky, K. Shinohara and K. Akita. [Iconicity in Language and Literature 14]. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. (2015): 71-91.
- Nola, Robert and Sankey, Howard. */Theories of Scientific Method/*. Acumen, 2007.
- Nuessel, Frank. "Figurative language: Semiotics" in */Encyclopedia of Language and Linguistics/*, edited by Keith Brown. Second edition. Oxford: Elsevier. (2006): 446-459.
- Ochoa, María Judith y Giuseppe Barbera. "Historia e importancia agroecológica y económica del nopal". */Ecología del Cultivo, Manejo y Usos del Nopal/* (Paolo Inglese, Candelario Mondragon Jacobo, Ali Nefzaoui, Carmen Sáenz, editores). Roma, Italia: ONUAA (FAO) & ICARDA (2018): pp.1-12.
- Oh, Ji Won, Sung-Jan Lin, and Maksim V. Plikus. "Regenerative metamorphosis in hairs and feathers: follicle as a programmable biological printer". */Experimental Dermatology/* 24.4 (2015): 262.
- Oppenheimer, Daniel M. "Consequences of erudite vernacular utilized irrespective of necessity: Problems with using long words needlessly". */Applied Cognitive Psychology: The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition/* 20.2 (2006): 139-156.
- Page, Scott, and Brian Phillips. "By Design: Editing the City". */306090 06: Shifting Infrastructures/*. Vol. 6. Princeton Architectural Press (2004): 84-93.
- Pagin, Peter. "Convention". in Lamarque, Peter V. & Ronald E. Asher. */Concise encyclopedia of philosophy of language/*. Oxford: Elsevier Science Ltd. (1997): 109-112.
- Parrish, Shane, and Rhiannon Beaubien. */The Great Mental Models Vol. 1: General Thinking Concepts/*. Latticework Publishing Inc., 2019.
- Payne, Thomas. */Exploring language structure: A student's guide/*. Cambridge University Press, 2006.
- Perley, Bernard C. "Zombie linguistics: Experts, Endangered Languages and the Curse of Undead Voices". */Anthropological Forum/* 22.2 (2012).

- Pleyer, Michael, and James Winters. "Integrating cognitive linguistics and language evolution research". */Theoria et Historia Scientiarum/* 11 (2014): 19-44.
- Poerio, Giulia Lara, et al. "More than a feeling: Autonomous sensory meridian response (ASMR) is characterized by reliable changes in affect and physiology". */PLoS ONE/* 13.6 (2018): e0196645.
- Porsanger, Jelena. */An essay about indigenous methodology/*. Norges Arktiske Universitet, 2004.
- Potts, Jason, and Tim Kastelle. "Public sector innovation research: What's next?". */Innovation/* 12.2 (2010): 122-137.
- Provenzo, Eugene F., John P. Renaud (eds). */Encyclopedia of the Social and Cultural Foundations of Education (Vols. 1-3)/*. Sage, 2009
- Prufer, Keith M., and Andrew Kindon. "Replicating the sacred landscape: The Chen at Muklebal Tzul". */Stone Houses and Earth Lords: Maya Religion in the Cave Context/* (2005).
- Pryor, Campbell, Amy Perfors, Piers DL Howe. "Even arbitrary norms influence moral decision-making". */Nature Human Behaviour/* 3.1 (2019): 57-62.
- Quinlan, Marsha B. "Ethnomedicine". */A companion to medical anthropology/* (2011): 379-403.
- Quiroz Carranza, Joaquín, y Citlalli Cantú Gutiérrez. "El fogón abierto de tres piedras en la península de Yucatán: tradición y transferencia tecnológica". */Revista pueblos y Fronteras Digital/* 7.13 (2012): 270-301.
- Quiroz Carranza, Joaquín, y Roger Orellana. "Uso y manejo de leña combustible en viviendas de seis localidades de Yucatán, México". */Madera y Bosques/* 16.2 (2010): 47-67.
- Quiroz, Joaquín, & Roger Orellana. "Uso y manejo de leña combustible en viviendas de seis localidades de Yucatán, México". */Madera y Bosques/* 16.2 (2010): 47-67.
- Radden, Günter. "Spatial metaphors underlying prepositions of causality". */The ubiquity of metaphor/* (1985): 177-205.
- Relja Vulcanović & Reinhard Köhler. "Gebiete und Phänomene: Syntax / Fields and Phenomena: Syntax". */Quantitative linguistik (Quantitative linguistics) Ein internationales handbuch (An international handbook)/*. De Gruyter, Berlin (2005).
- Reyes Taboada, Verónica. */El Simbolismo Sonoro En Las Lenguas Indoamericanas/*. INAH, 2014a.
- Reyes Taboada, Verónica. "Hacia Una Propuesta Tipológica del Simbolismo Sonoro". *Memorias. /Intersecciones: La Lingüística y Las Ciencias Antropológicas en El II Coloquio Leonardo Manrique/*, editado por Saúl Morales Lara, INAH, (2014b): 185-205.
- Rickles, Dean. "Mirror symmetry and other miracles in superstring theory". */Foundations of Physics/* 43.1 (2013): 54-80.
- Rigotti, Eddo, and Andrea Rocci. "Denotation versus Connotation" in */Encyclopedia of Language and Linguistics/*, edited by Keith Brown. Second edition. Oxford: Elsevier. (2006): 436-444.
- Rittel, Horst W. J., and Melvin M. Webber. "2.3 Planning Problems are Wicked Problems". */Developments in Design Methodology/*, edited by Nigel Cross. New York: John Wiley & Sons, 1984.
- Roetzel, Peter Gordon. "Information overload in the information age: a review of the literature from business administration, business psychology, and related disciplines with a bibliometric approach and framework development". */Business Research/* 12.2 (2018): 479-522.
- Saeed, John I. */Semantics/*. Wiley Blackwell (2016).
- Salzberg, Steven. "Heuristics for Inductive Learning". */Proceedings of IJCAI-85/*. (1985): 603-610.
- Sandberg, Birgitta, and Leena Aarikka-Stenroos. "What makes it so difficult? A systematic review on barriers to radical innovation". */Industrial Marketing Management/* 43.8 (2014): 1293-1305.
- Sandler, Wendy, and Diane Lillo-Martin. "Natural Sign Languages". */The handbook of linguistics/*, Blackwell Publishers Ltd. (2003): 533-562.
- Sarkar, Sahotra, and Jessica Pfeifer, eds. */The Philosophy of Science/*. Taylor & Francis, 2006.
- Savkic, Sanja. "El léxico cromático y la ideología maya". */Estudios de Cultura Maya/* 37 (2011): 99-119.
- Scotto, Carolina. "Lo que el aprendizaje del lenguaje revela sobre el lenguaje (y sobre la cognición social)". en Diana Pérez & Diego Lawler. */La segunda persona y las emociones/*. Buenos Aires, Argentina: Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (2017a): 87-140.
- Scotto, Carolina. "Wittgenstein: iconicidad en el lenguaje y «experiencia del significado»". */Disputatio/*, vol. 6, no. 7 (2017b).
- Sebeok, Thomas Albert. */Signs: An Introduction to Semiotics/*. University of Toronto Press, 2001.

Seco del Cacho, Juan Manuel. /El Problema Conceptual de la Etimología Popular: Estudio Cronológico y Análisis de Diccionarios Especializados en Lengua Inglesa/. Universidad Complutense de Madrid, 2007.

Seli, George. "The utility of conscious thinking on higher-order theory". /Philosophical Explorations/ 15.3 (2012): 303-316.

Sinave, Naïla. /Análisis de las Actitudes Lingüísticas hacia el Slang Mexicano: Usos y Valoración de la palabra Güey/. Master's Thesis. Université de Montréal, 2009.

Smit, Harry, and Peter MS Hacker. "Seven misconceptions about the mereological fallacy: A compilation for the perplexed". /Erkenntnis/ 79.5 (2014): 1077-1097.

Sobrino Gómez, Carlos Martín. "El Proceso Fonológico de Elisión de la Segunda Vocal en el Maya Yucateco". /Estudios de Cultura Maya/ 30 (2007): 197-222.

Sonesson, Göran. "Semiotics of Photography: The State of the Art". /International Handbook of Semiotics/. Dordrecht: Springer. (2015): 417-483.

Spiro, Melford E. "Cultural relativism and the future of anthropology". /Cultural Anthropology/ 1.3 (1986): 259-286.

Spivak, David I. /Category Theory for the Sciences/. MIT Press, 2014.

Stanton, Travis W., and David A. Freidel. "Ideological lock-in and the dynamics of Formative religions in Mesoamerica". /Mayab/ 16 (2003): 5-14.

Stein Dzaldov, Brenda. /Inspiring Meaningful Learning: 6 Steps to Creating Lessons that Engage Students in Deep Learning/. Pembroke Publishers, 2018.

Sternberg, Robert J., James C. Kaufman, and Elena L. Grigorenko. /Applied intelligence/. Cambridge University Press, 2008.

Sternthal, Brian, Alice M. Tybout, and Bobby J. Calder. "Confirmatory versus comparative approaches to judging theory tests". /Journal of Consumer Research/. (1987): 114-125.

Stone, Andrea, and Marc Zender. /Reading Maya Art. A hieroglyphic Guide to Ancient Maya/. New York: Thames & Hudson, 2011.

Strik Lievers, Francesca. "Synaesthesia: A corpus-based study of cross-modal directionality". /Functions of Language/ 22.1 (2015): 69-95.

Sullivan, Karen. "Metaphoric extension and invited inferencing in semantic change". /Culture, Language and Representation, Special Issue: Metaphor and Discourse/. (2007): 257-274.

Sunstein, Cass R. /Choosing not to choose: understanding the value of choice/. Oxford University Press, USA, 2015b.

Sunstein, Cass R. "Nudging and choice architecture: Ethical considerations". /Yale Journal on Regulation, Forthcoming/. (2015a).

Tadmor, Uri. "Loanwords in the world's languages: Findings and results". /Loanwords in the world's languages: A comparative handbook/. (2009): 55-75.

Tesch, Renata. "Emerging themes: The researcher's experience". /Phenomenology and Pedagogy/ 5.3 (1987): 230-241.

Tillmann, Hans Günther. "Experimental and Instrumental Phonetics: History." in /Encyclopedia of Language and Linguistics/, edited by Keith Brown. Second edition. Oxford: Elsevier. (2006): 374-389.

Trask, Robert Lawrence. /A Dictionary of Phonetics and Phonology/. Routledge, 1996.

Trask, Robert Lawrence. /Language and Linguistics: The Key Concepts/. Routledge, 2007.

Travers, Jeffrey, and Stanley Milgram. "An experimental study of the small world problem". /Sociometry/ 32.4 (1969): 425-443.

Tuhiwai Smith, Linda. /Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples/. University of Otago Press, 1999.

Tyler, Andrea, and Vyvyan Evans. /The semantics of English prepositions: Spatial scenes, embodied meaning, and cognition/. Cambridge University Press, 2003.

Vaissière, Jacqueline. "Perception of intonation". /The handbook of speech perception/. (2005): 236-263.

Van Dijk, Teun A. /Discourse as Structure and Process/. Vol. 1. Sage, 1997.

Van Langendonck, Willy. "Iconicity". /The Oxford handbook of Cognitive Linguistics/. 2007.

van Sterkenburg, Piet G.J. /A Practical Guide to Lexicography/. Vol. 6. John Benjamins Publishing, 2003.

Vapnarsky, Valentina. "From home base to database... and back? The circulation and virtualities of Amerindian knowledge in the digital era". /Journal de la Société des Américanistes/ 106.106-2 (2020).

Venturini, Tommaso, & Bruno Latour. "The Social Fabric: Digital footprints and quali-quantitative methods". /Proceedings of Future en Seine/. (2009): 87-103.

Von Hippel, Eric. "User Toolkits for Innovation." /Journal of Product Innovation Management/. 18.4 (2001): 247-257.

Von Wallpach, Sylvia, and Maria Kreuzer. "Multi-sensory sculpting (MSS): Eliciting embodied brand knowledge via multi-sensory metaphors". /Journal of Business Research/ 66.9 (2013): 1325-1331.

Vroom, Victor H., and Arthur G. Jago. "Situation effects and levels of analysis in the study of leader participation". /The Leadership Quarterly/ 6.2 (1995): 169-181.

Warren, Scott J., and Greg Jones. "Overcoming educational game development costs with lateral innovation: Chalk House, The Door, and Broken Window". /Journal of Applied Instructional Design/ 1.1 (2014): 51-63.

Wasserman, Stanley, and Katherine Faust. /Social network analysis: Methods and applications/. Cambridge University Press, 1994.

Watzlawick, Paul, John H. Weakland, Richard Fisch. /Cambio: Formación y Solución de los Problemas Humanos/. Herder Editorial, 1992.

Weinert, Friedel. /The Scientist as Philosopher: Philosophical Consequences of Great Scientific Discoveries/. Springer, 2004.

Wilkenfeld, Daniel A., and Tania Lombrozo. "Inference to the best explanation (IBE) versus explaining for the best inference (EBI)". /Science & Education/ 24.9 (2015): 1059-1077.

Young, Pablo, et al. "Hutchinson (1828-1913), su historia, su tríada y otras tríadas de la medicina". /Revista médica de Chile/ 138.3 (2010): 383-387.

Zaro, Gregory, and Jon C. Lohse. "Agricultural rhythms and rituals: Ancient Maya solar observation in hinterland Blue Creek, northwestern Belize". /Latin American Antiquity/ 16.1 (2005): 81-98.

Zhao, Gang, and Robert Meersman. "Architecting ontology for scalability and versatility". /OTM Confederated International Conferences "On the Move to Meaningful Internet Systems"/. Springer, 2005.

Zlatev, Jordan. "Spatial semantics". /The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics/. (2007): 318-350.